Felkészítés szakmai vizsgára, vegyipari területre

KÉMIAI ÉS FIZIKAI KÉMIAI SZAKMAI VIZSGAFELADATOK

II/14. ÉVFOLYAM

TANULÓI JEGYZET

Szerző: Dr. Stankovics Éva

Lektor: Dr. Dóbéné Cserjés Edit
Fogarasi József

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés **3**

I. Elemek, vegyületek fizikai, kémiai és élettani tulajdonságai **5**

1. Kémiai elemek, szervetlen kémiai vegyületek 5
2. Szerves vegyületek 13

II. Kémiai számítások **20**

1. Mértékegységek 20
2. Oldatok összetételének számítása, hígítás, töményítés, keverés 22
3. Sztöchiometriai számítások 49
4. Termokémiai számítások 56

III. Fizikai kémiai számítások, folyamatok, diagramok, adatok értelmezése **63**

1. Homogén egykomponensű rendszerek, gázok, gáztörvények 63
2. Halmazállapot-változások 74
3. Heterogén rendszerek 77
4. Homogén többkomponensű rendszerek, elegyek 80
5. Híg oldatok törvényei 97
6. Reakciósebesség 108
7. Kémiai egyensúlyok 115
8. Elektrolit-egyensúlyok 126
9. Elektrokémia 141

Felhasznált Irodalom **158**

BEVEZETÉS

Ez a jegyzet elsősorban azoknak készült, akik a vegyésztechnikusi képzés lezárását követő laboratóriumi technikus és vegyipari technikus feladatok c. modulvizsga írásbeli részére készülnek.

A példatár segíteni kíván a technikus jelölteknek az írásbeli vizsgára való felkészülésben. A jegyzet egyfajta logikai rend szerint készült, így a kiadvány először feldolgozza a szervetlen és szerves kémiai ismereteket feleletválasztós, tesztfeladatok formájában, majd a továbbiakban tartalmazza a mértékegységek, az oldatok, a sztöchiometria és a termokémia témaköreit. A példatár a továbbiakban a fizikai kémia fontosabb fejezeteivel, így a gázokkal, a halmazállapot-változással, a heterogén egyensúlyokkal, a híg oldatok törvényeivel, a reakciósebességgel, a kémiai egyensúlyokkal, az elektrolitok egyensúlyaival és az elektrokémiával foglalkozik.

A technikusi vizsga letételéhez elengedhetetlenül szükséges a technikusi képzés során megismert általános, szervetlen, szerves kémiai és fizikai kémiai ismeretek, összefüggések szintézise. A kiadványban a feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalásában, a kémiai és fizikai kémiai számítási feladatok eredményes megoldásához szükséges tanult fogalmak, ismeretek, összefüggések rendszerezése és ismétlése valósul meg. A példatárban az elméleti ismeretek összefoglalása után a *Mintafeladatok* c. részben számos kidolgozott feladatot találunk. Minden fejezetben *a Gyakorló feladatok* alkalmasak a további eredményes felkészüléshez, mert ezeknél is megtalálhatók a kérdések és a feladatok megoldásai.

A példatár módszertani felépítése – az elméleti összefoglalók, a minta- és gyakorló feladatok – lehetővé teszik az egyéni tanulást. A feladatok között találunk az eddig már megjelent vizsgafeladatok közül is jó néhányat.

A kiadványban található feladatok alkalmasak arra, hogy a jelölt a példatárban feldolgozott témakörökből az írásbeli képesítő vizsgára felkészüljön.

A jegyzet feladatainak megoldása révén mindenki ellenőrizheti a jártasságát a technikus vizsgára való felkészülés közben. A példatár segíti a tesztmegoldási- problémamegoldó, diagramszerkesztő, -elemző és feladat-megoldási készség fejlesztését.

A feladatok nehézsége különböző, egy-egy fejezetben belül általában a különböző témakörű példák fokozatosan nehezednek.

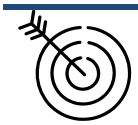


Minden fejezetben először a szükséges elméleti tudnivalókat kell átismételni majd a kidolgozott mintafeladatok áttanulmányozása ajánlott, és csak ezután érdemes a gyakorló feladatokhoz hozzákezdeni.

A feladatok megoldásához kikeresett adatok a különböző szakirodalmi forrásokban kis mértékben eltérhetnek egymástól. Ezért a megadott és az Ön által kiszámított eredmények is kis mértékben különbözhetnek egymástól.

Jelmagyarázat

A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik.

Ikon	Jelentés
	A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvassa el, így megismeri a fejezet fókuszpontjait.
	Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez.
	Az ikon tanulási tippet jelöl.

I. ELEMEK, VEGYÜLETEK FIZIKAI, KÉMIAI ÉS ÉLETTANI TULAJDONSÁGAI

1. KÉMIAI ELEMEK, SZERVETLEN KÉMIAI VEGYÜLETEK



Ennek a témakörnek az a célja, hogy
- átismételjük az elemekkel és a szervetlen vegyületekkel kapcsolatos elméleti ismereteket,
- alkalmazzuk a problémamegoldást az elemek és a szervetlen vegyület témaköreinél,
- magyarázzuk az összefüggéseket az anyagok szerkezete és a tulajdonságai között,
- értelmezzük a fizikai, kémiai adatokat, folyamatokat és diagramokat megadott szempontok alapján.

Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes vagy az egyetlen helytelen választ!

1. Mekkora tömegű oxidion tartalmaz $1 \cdot 10^{23}$ db elektront?

   A) 266,7 mg
   B) 2,67 g
   C) 333 mg
   D) 26,7 g
   E) 21,3 g

2. Az alábbiak közül melyik molekulában van a legerősebb kötés?

   A) Cl_2
   B) O_2
   C) N_2
   D) H_2
   E) F_2

3. A deutérium:

   A) az atomos hidrogén neve
   B) a durranógáz másik neve
   C) az egyik hidrogénizotóp neve
   D) hidrogén és az oxigén keveréke
   E) a hidrogén vegyülete

4 A vízben a legjobban oldódik:

A) az oxigén

B) a hidrogén

C) a szén-monoxid

D) a hidrogén-klorid

E) a nitrogén

5. Az alábbiak közül a legnagyobb a sűrűsége:

A) a klórnak

B) a hidrogénnek

C) a héliumnak

D) a nitrogénnek

E) az oxigénnek

6. Ha NaCl-oldatot higany katód és grafit anód között elektrolízálunk (megfelelő, nem túl nagy feszültséggel), akkor

a katódon a nátriumionok redukálódnak..... (a)
az anódon a kloridionok semlegesítődnek ..... (b)
az anód környezetében az oldat gyengén savas lesz ..... (c)
a katód környezetében az oldat lúgosodik ..... (d)

Melyek az előzőek közül a helyes megállapítások?

A) (a), (b), (c)

B) csak (a) és (b)

C) csak a (b) és (c)

D) csak a (b) és (d)

E) mindegyik igaz

7. Egy vegyület halványzöld színű, vizes oldatából NaOH hatására zöld színű, $AgNO_3$-oldat hatására fehér csapadék válik le. Ha a halványzöld oldatba klórgázt vezetünk vagy hidrogén-peroxid-oldatot öntünk, akkor az oldat színe sárgára változik. Mi lehetett a halványzöld vegyület?

A) $Fe(NO_3)_2$

B) $FeCl_3$

C) $FeCl_2$

D) $NiCl_2$

E) $Ni(NO_3)_2$

8. Melyik sor tartalmazza csupa olyan elem vegyjelét, amelynek alapállapotú atomjai 2 párosítatlan elektront tartalmaznak?

A) Ca, C, O, S

B) Ni, Si, S, C

C) Mg, C, O, Zn

D) Ca, Mg, Sr, Ba

E) minden páros rendszámú elem

9. Melyikben +4 a S oxidációs száma?

A) H_2S

B) $Na_2S_2O_3$

C) Na_2SO_3

D) SO_3

E) SO_4^{2-}

10. Melyik esetben NEM válik le csapadék?

A) ezüst-nitrát-oldat + sósav

B) bárium-klorid-oldat + kénsavoldat

C) vas(II)-szulfát-oldat + nátrium-hidroxid-oldat

D) kálium-nitrát-oldat + nátrium-hidroxid-oldat

E) kalcium-klorid-oldat + trinátrium-foszfát-oldat

11. Melyik fém hevítésekor NEM a feltüntetett reakció megy végbe?

A) $4\ Na + O_2 = 2\ Na_2O$

B) $4\ Al + 3O_2 = 2\ Al_2O_3$

C) $2\ Ca + O_2 = 2\ CaO$

D) $2\ Mg + O_2 = 2\ MgO$

E) $2\ Pb + O_2 = 2\ PbO$

12. Melyik molekulában van a legtöbb nemkötő elektronpár?

A) CH_4

B) CO_2

C) PCl_3

D) H_2S

E) SO_2

13. Melyik sor tartalmaz minden rácstípusra példát?

A) KCl, Ne, CO_2, Fe

B) NaCl, $C_{gyémánt}$, Al, H_2O

C) Na_2SO_4, NH_3, P_4, Fe

D) P_4, SiO_2, NO_2, Cu

E) He, CO_2, $NaNO_3$, Na

14. Melyik vegyület, illetve ion amfoter tulajdonságú?

A) NH_4^+

B) HCl

C) H_2S

D) H_2O

E) OH^-

15. Melyik állítás igaz egyaránt a 0,1 mol/dm^3-es HCl- és a 0,1 mol/dm^3-es NaOH-oldatok azonos térfogataira?

A) A két oldatnak azonos a OH^- koncentrációja.

B) A két oldatnak azonos a pH-ja.

C) Mindkét oldatra érvényes, hogy a pH és a pOH összege 14.

D) A két oldatnak azonos a sűrűsége.

E) A két oldatban azonos tömegű oldott anyag van.

16. Egy színtelen, szúrós szagú gáz vízben oldódik, vizes oldatában a fenolftalein indikátor liláspiros elszíneződést mutat. Melyik ez a gáz?

A) a kén-dioxid

B) a hidrogén-klorid

C) a dihidrogén-szulfid

D) a szén-dioxid

E) az ammónia

17. 2,3 g nátrium ($^{23}_{11}Na$) hány darab *neutront* tartalmaz?

A) $6{,}6 \cdot 10^{23}$ db

B) $1{,}38 \cdot 10^{24}$ db

C) $7{,}2 \cdot 10^{23}$ db

D) $6 \cdot 10^{22}$ db

E) $7{,}2 \cdot 10^{24}$ db

18. A felsorolt vegyületeket vízben oldjuk. Melyik esetekben tér el az oldat pH-ja a semlegességi ponttól?

a) NH_3 ***b)*** KNO_3 ***c)*** Na_2CO_3 ***d)*** NaCl ***e)*** NH_4Cl

A) mindegyiknél

B) ***a, c*** és ***e*** esetében

C) ***b*** és ***d*** esetében

D) csak az ***a***-nál

E) ***b*** és ***c*** esetében

19. Melyik állítás igaz?

A) A víz apoláris molekula.

B) A hidrogén-fluorid asszociátumokat képez.

C) A hidrogén-klorid nehezen cseppfolyósítható.

D) Az H_3O^+-ionok savként és bázisként is viselkedhetnek.

E) A hidrogén-fluorid erősebb sav, mint a hidrogén-jodid.

20. Az oxigént *nem* lehet előállítani:

A) kálium-permanganátból,

B) hidrogén-peroxidból,

C) mangán-dioxidból,

D) higany-oxidból,

E) levegőből.

21. Mekkora a tömege 12,25 dm^3 25 ^oC hőmérsékletű és 0,1 MPa nyomású neongáznak? $A_r(Ne) = 20$

A) 1,0 g

B) 20 g

C) 2,0 g

D) 10 g

E) 0,10 g

22. Melyik állítás igaz minden fémre?

A) A fémek mindegyike jó mechanikai tulajdonságú, szilárd halmazállapotú anyag.

B) Korróziójukat a környezet redukáló hatása okozza.

C) Oxigénnel magas hőmérsékleten mindegyik stabil oxidot ad.

D) Standard elektródpotenciáljuk negatív.

E) Előállításuk vegyületeikből minden esetben redukcióval történik.

23. Melyik sorban vannak azonos oxidációs számú központi atomok?

A) $KMnO_4$ $KH(IO_3)_2$ $KClO_4$

B) H_2SO_4 $HClO_3$ H_2CO_3

C) K_2MnO_4 $K_2Cr_2O_7$ $(NH_4)_2SO_4$

D) H_2SO_3 $Na_2S_2O_3$ H_2SiO_3

E) $Na_2S_4O_6$ Fe_3O_4 $NaClO_2$

24. Brómos vizet öntünk hidrogén-jodid-oldatba. Melyik megállapítás igaz a lejátszódó folyamatra?

A) A hidrogén-jodid oxidálja a brómot.

B) Csak protolitikus folyamat játszódik le, és hidrogén-bromid keletkezik.

C) A bróm redukálja a jódot.

D) A jodidion oxidálódik, a bróm redukálódik.

E) A jód kiválik, mert az erősebb sav kiszorítja a gyengébbet a vegyületéből.

25. Az alábbi állítások közül melyik igaz a kénre?

A) Atomosan fordul elő.

B) Elégetve kén-trioxid keletkezik belőle.

C) Vízben jól oldódik.

D) A természetben elemi állapotban előfordul.

E) Nincs allotrop módosulata.

26. Hány darab iont tartalmaz 1 mol nátrium-klorid?

A) 2

B) 1

C) $2 \cdot 10^{23}$

D) $6 \cdot 10^{23}$

E) $1{,}2 \cdot 10^{24}$

27. Az alábbi megállapítások közül melyik állítás *hibás*?

A) A mészégetés redoxireakció.

B) A mészoltás sav-bázis reakció.

C) Az oltott mész képes megkötni a levegő szén-dioxid-tartalmát.

D) A mészoltás exoterm folyamat.

E) A mészégetés endoterm folyamat.

28. Az alábbiak közül melyik fém reagál vízzel a leghevesebben?

A) a kalcium

B) a vas

C) a réz

D) a nátrium

E) az alumínium

29. Azonos tömegű hidrogén- és szén-monoxid-gáz térfogataránya (azonos hőmérsékleten és nyomáson?

A) 1 : 14

B) 1 : 2

C) 28 : 1

D) 14 : 1

E) 1 : 1

30. Melyik reakció endoterm?

A) $Fe + S = FeS$

B) $N_2 + 3\ H_2 = 2\ NH_3$

C) $N_2 + O_2 = 2\ NO$

D) $C + O_2 = CO_2$

E) $S + O_2 = SO_2$

31. Az alábbiak közül melyik vegyület vízben oldásakor kapjuk a legnagyobb pH-jú oldatot?

A) SO_2

B) NaCl

C) HCl

D) P_2O_5

E) CaO

32. Ammóniával *nem* lép reakcióba:

A) az oxigén

B) a víz

C) a hidrogén-klorid

D) a nátrium-hidroxid

E) a kénsav

33. Az ipari salétromsavgyártás fő lépései:

A) $N_2 \xrightarrow{ox.} NO \xrightarrow{ox.} NO_2 \xrightarrow{víz\ +\ ox.} HNO_3$

B) $N_2 \xrightarrow{red.} NH_3 \xrightarrow{ox.} NO \xrightarrow{ox.} NO_2 \xrightarrow{víz\ +\ ox.} HNO_3$

C) $N_2 \xrightarrow{ox.} NO \xrightarrow{ox.} NO_2 \xrightarrow{ox.} N_2O_5 \xrightarrow{+víz} HNO_3$

D) $N_2 \xrightarrow{ox.} NO \xrightarrow{+víz+\ cc\ H_2SO_4} HNO_3$

E) $N_2 \xrightarrow{+víz\ +O_3} HNO_3$

34. Melyik gázzal végezhető el a szökőkútkísérlet?

A) NH_3

B) N_2

C) CO

D) O_2

E) Ar

35. Az alábbiakban két elemet kell összehasonlítani. Írja a megfelelő betűt a kipontozott helyre!

A) fehér foszfor

B) nitrogén

C) mindkettő

D) egyik sem

.....Molekularácsos.

.....Molekulájában 2 db π-kötés van.

.....Égésekor fehér szilárd anyag keletkezik.

.....Mérgező.

.....Szobahőmérsékleten kicsi a reakcióképessége.

.....Molekulája poláris.

.....Apoláris oldószerben oldódó szilárd anyag.

.....Ammónia állítható elő belőle.

.....Petróleum alatt tárolják.

.....A vízzel reakcióba lép.

36. Az alábbiakban két fémet kell összehasonlítani. Írja a megfelelő betűt a kipontozott helyre!

A) nátrium.

B) vas

C) mindkettő

D) egyik sem

..... Fémrácsos

..... Vízzel hevesen reagál.

..... Víz alatt tárolják.

..... Két és három pozitív töltésű ionja van.

..... Szobahőmérsékleten szilárd.

..... A természetben előfordul elemi állapotban.

..... Szobahőmérsékleten nagy reakciókészségű.

..... Apoláris oldószerben oldódó szilárd anyag.

..... A standard potenciálja pozitív.

..... Petróleum alatt tárolják.

Megoldások

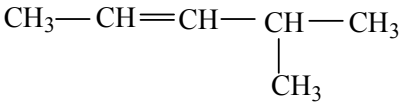
1. A)	11. A)	21. D)	31. E)	35. C)	36. C)
2. C)	12. C)	22. E)	32. D)	B)	A)
3. c)	13. B)	23. C)	33. B)	A)	D)
4. D)	14. D)	24. D)	34. A)	A)	B)
5. A)	15. C)	25. D)		B)	C)
6. B)	16. E)	26. E)		D)	D)
7. C)	17. C)	27. A)		A)	A)
8. B)	18. B)	28. D)		B)	D)
9. C)	19. B)	29. D)		D)	D)
10. D)	20. C)	30. C)		D)	A)

2. SZERVES VEGYÜLETEK



Ennek a témakörnek az a célja, hogy
- átismételjük a szerves vegyületekkel kapcsolatos elméleti ismereteket,
- alkalmazzuk a problémamegoldást a szerves vegyület témaköreinél,
- magyarázzuk az összefüggéseket az anyagok szerkezete és a tulajdonságai között,
- értelmezzük a fizikai, kémiai adatokat, folyamatokat és diagramokat megadott szempontok alapján.

Az 1–7. feladatokhoz tekintsük az alábbi vegyületet!



1. Adjuk meg a vegyület szabályos nevét:
   A) 2-hexén
   B) 2-metilprop-3-én
   C) 2-metilpent-3-én
   D) 4-metilpent-2-én
   E) 3-pentén

2. Melyik a konstitúciós izomere?
   A) hex-2-én
   B) pent-1-én
   C) 4-metilbut-2-én
   D) 2-metilbut-3-én
   E) 3-metilpentán

3. Hány darab szigma kötés található benne?
   A) 12
   B) 17
   C) 5
   D) 16
   E) 18

4. Melyik állítás a helyes?
   A) Nincs optikai izomere.
   B) Nincs cisz-transz izomere.
   C) Nincs szerkezeti izomere.
   D) Van szerkezeti, cisz-transz és optikai izomere is.
   E) Nincs szerkezeti, cisz-transz és optikai izomere.

5. Van a szerkezeti izomerei között:
   A) alkán típusú vegyület
   B) alkin típusú vegyület
   C) cikloalkén típusú vegyület
   D) cikloalkán típusú vegyület
   E) aromás vegyület

6. Jellemző reakciója:
   A) a szubsztitúció
   B) az elimináció
   C) a kondenzáció
   D) a ciklizáció
   E) az addició és a polimerizáció

7. A Br_2-mal reagáltatva a termék:
   A) 2,2-dibróm-4-metilpentán
   B) 2,3-dibróm-4-metilpropán
   C) 2,3-dibróm-4-metilpentán
   D) 2-bróm-4-metilpentán
   E) 3-bróm-4-metilpentán

8. A krakkolás:
   A) a bakelit típusú műanyagok térhálósítási folyamata
   B) a földgáz egyik tisztítási folyamata az acetilének hőbontással történő átalakítása olefinekké
   D) az olefinek hőbontással történő átalakítása közepes szénatomszámú paraffinokká
   E) a paraffinok hőbontással történő átalakítása kis szénatomszámú olefinekké (főként etilénné) és a kiindulásinál kisebb szénatomszámú paraffinokká

9. Melyik termék keletkezik (főként) a propén és a hidrogén-klorid reakciójakor?
   A) 1-klórpropán
   B) 2-klórpropán
   C) allil-klorid
   D) vinil-klorid
   E) 1,2-diklórpropán

10. 1,1-diklóretán előállításához melyik lehet a legcélravezetőbb út?
   A) $C_2H_6 + 2HCl$
   B) $C_2H_4 + 2HCl$
   C) $C_2H_4 + Cl_2$
   D) $C_2H_6 + Cl_2$
   E) $C_2H_2 + 2HCl$

11. Melyik az a C_5H_{12} összegképletű molekula, amelyiknek bármelyik hidrogénjét cseréljük ki klóratomra, mindig ugyanahhoz a molekulához jutunk?

A) n-pentán

B) 2-metil-bután

C) 2,2-dimetil-propán

D) mindhárom

E) nincs ilyen

12. Milyen viszonyban van egymással a nyílt láncú D-glükóz és az α-D-glükóz?

A) konstitúciós izomerek

B) enantiomerpár

C) konfigurációs izomerek

D) konformerek

E) azonos a konstitúciójuk, a konfigurációjuk és a konformációjuk

13. Melyik vegyületnek nincs cisz-transz izomerje?

A) 3-metil-3-hexén

B) pent-2-én

C) 3-etilpent-2-én

D) 3,4-dimetilhex-3-én

E) hex-3-én

14. Mi az ezüsttükörpróba lényege?

A) Ammóniás közegben az ezüstionokat redukálja az aldehidcsoport.

B) Lúgos közegben a ketonok karbonsavakká oxidálódnak.

C) Ammóniás közegben az ezüstion oxidálja a szerves vegyületeket.

D) Ammóniás közegben a hidroxilcsoport oxidálódik.

E) Ezüst-nitrát-oldatból az ezüstionok ezüstté redukálódnak.

15. A felsorolt vegyületeket vízben oldjuk. Melyik esetben tér el az oldat pH-ja a semlegességi ponttól?

a) CH_3COOH ***b)*** $C_6H_5CH_2OH$ ***c)*** CH_3NH_2 ***d)*** CH_3OH ***e)*** fenol

A) mindegyiknél

B) ***a, c*** és ***e*** esetében

C) ***b*** és ***d*** esetében

D) csak az ***a***-nál

E) ***b*** és ***c*** esetében

16. Melyik sorban vannak kizárólag olyan anyagok, amelyek adják az ezüsttükörpróbát?

A) hangyasav, glükóz, formalin

B) benzoesav, etanal, formaldehid

C) etanol, répacukor, glicerin

D) ecetsav, hangyasav, propionsav

E) anilin, etilén-diamin, piridin

17. Melyik sorban folytatódik helyesen a megkezdett mondat?
A primer aminok…

A) …azok a szerves vegyületek, amelyekben az ammónia primer szénatomhoz kapcsolódik.

B) …azok a szerves vegyületek, amelyekben a nitrogénatom primer szénatomhoz kapcsolódik, és salétromossavval diazónium sót képeznek.

C) …azok a szerves vegyületek, melyekben az aminocsoport a szénláncban van.

D) …azok a szerves vegyületek, amelyekben az ammónia egy hidrogénjét szénhidrogéncsoporttal helyettesítjük.

E) …egy aminocsoportot tartalmazó szerves vegyületek.

18. Melyik sorban vannak csak olyan anyagok, amelyek fém nátriummal hidrogént fejlesztenek?

A) etanol, karbolsav, formalin

B) aceton, fenol, faszesz

C) fenol, etanol, ecetsav

D) formaldehid, glikol, glicerin

E) dimetil-keton, ecetsav, kalbolsav

19. Melyik sorban vannak csak olyan anyagok, amelyek egy homológsorba tartoznak?

A) fenol, faszesz, formalin

B) aceton, etanol, faszesz

C) pirokatechin, rezorcin, hidrokinon

D) formaldehid, glikol, glicerin

E) dimetil-keton, ecetsav, kalbolsav

20. Melyik sorban vannak csak olyan anyagok, amelyek kétértékűek a saját homológsorukban?

A) glikol, oxálsav, rezorcin

B) formalin, fenol, faszesz

C) glicerin, etán-1,2-diol, borostyánkősav

D) karbolsav, hidrokinon, glikol

E) dimetil-keton, formalin, kalbolsav

21. Melyik sorban vannak csak olyan anyagok, amelyek nátrium-hidroxiddal reagálnak?

A) hangyasav, etanol, karbolsav

B) aceton, fenol, ecetsav

C) fenol, hangyasav, ecetsav

D) karbolsav, glikol, glicerin

E) hangyasav, ecetsav, metanol

22. A fenil-csoport összegképlete:

A) C_5H_{11}-

B) C_6H_5-

C) C_7H_7-

D) C_2H_3-

E) C_6H_5O

23. Melyik anyag az, amelyik brómos vízzel közönséges körülmények között nem reagál?

A) C_2H_2

B) C_2H_4

C) C_3H_6

D) C_6H_6

E) Mindegyik felírt anyag reakcióba lép.

24. Az alábbi molekulák közül melyik az, amelyiknek minden atomja egy síkban van?

A) 1,2-dibrómetán

B) toluol

C) 1,2-dibrómetén

D) etán

E) 1,1-dibrómetán

25. Az alábbi reakciók közül melyik az, amelyiknél a Markovnyikov-szabályt kell alkalmazni?

A) etén HCl addíciójakor

B) but-2-én Cl_2 addíciójakor

C) but-1-én HCl addíciójakor

D) etén H_2O addíciójakor

E) Mindegyik felírt reakciónál.

26. Melyik a hőre keményedő műanyag?

A) PVC

B) polipropilén

C) polisztirol

D) bakelit

E) nejlon 66

27. Melyik állításban van hiba?

A) A CC_{l4} tűzoltószer.

B) A C_2H_4 gyümölcs érlelő.

C) A C_6H_6 rákkeltő.

D) A glikol mérgező.

E) A glükóz a gyümölcscukor.

28. Az alábbi műanyagok elégetése során melyik esetben kerülhet klórszennyezés a levegőbe?

A) bakelit

B) polietilén

C) gumi

D) PVC

E) polisztirol

29. Az alábbi vegyületek közül melyik *nem* mérgező vagy veszélyes az emberi szervezetre? (Melyik a legkevésbé veszélyes anyag?)

A) a metanol

B) az alanin

C) a fenol

D) a benzol

E) a metanal

30. Az etinre vonatkozó állítások közül melyik állítás *helytelen*?

A) Telítetlen szénhidrogén.

B) Égése erősen kormozó.

C) A brómmal szobahőmérsékleten addíciós reakcióba lép.

D) Köznapi neve etilén.

E) Molekulája lineáris.

31. Melyik reakció *nem* megy végbe az alábbiak közül (még melegítés vagy katalizátor hatására sem)?

A) $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$

B) $CH_2 = CH_2 + HCl \rightarrow CH_3–CH_2Cl$

C) $CH_4 + HCl \rightarrow CH_3Cl + H_2$

D) $2\ CH_4 \rightarrow C_2H_2 + 3\ H_2$

E) $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5–NO_2 + H_2O$

32. Hány különböző nyílt láncú, C_4H_{10} összegképletű vegyület létezik?

a) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

33. Az alábbi vegyületek közül melyik *nem* mérgező vagy veszélyes az emberi szervezetre? (Melyik a legkevésbé veszélyes anyag?)

A) a formaldehid

B) a glicin

C) a fenol

D) a benzol

E) a metil-alkohol

34. Az alábbiak közül melyik egyenlet írja le a szintézisgáz előállítását?

A) $CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$

B) $2\ CH_4 \rightarrow C_2H_2 + 3\ H_2$

C) $CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3\ H_2$

D) $C_8H_{18} \rightarrow C_2H_4 + C_6H_{14}$

E) $2\ CH_4 \rightarrow C_2H_4 + 2\ H_2$

35. Molekulája *nem* tartalmaz pi-kötést:

A) az etén

B) a toluol

C) a vinil-klorid

D) a polietilén

E) a kaucsuk

Megoldások

1. D)	11. C)	21. C)	31. C)
2. A)	12. A)	22. B)	32. A)
3. B)	13. C)	23. D)	33. B)
4. A)	14. A)	24. C)	34. C)
5. D)	15. B)	25. C)	35. D)
6. E)	16. A)	26. D)	
7. C)	17. D)	27. E)	
8. E)	18. C)	28. D)	
9. B)	19. C)	29. B)	
10. E)	20. A)	30. D)	

II. KÉMIAI SZÁMÍTÁSOK

1. MÉRTÉKEGYSÉGEK



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük az SI-ben használatos fizikai, kémiai alapmennyiségeket, a származtatott fizikai mennyiségeket, a mértékegységeket és a prefixumokat.

A fizikában, a kémiában, a műszaki tudományokban és a mindennapi életben előforduló mennyiségeknek gyakran többféle mértékegysége alakult ki. A nemzetközi mértékegységrendszert (Système International d'Unités) (rövidítve SI) az MSZ 4900/8-79. magyar szabvány szerint hazánkban 1980-ban vezették be.

A fizikai mennyiség a fizikai jelenségek és fogalmak mérhető tulajdonsága. A mennyiség a számérték (mérőszám) és a mértékegység szorzata.

Hét, egymástól független *fizikai alapmennyiséget* használunk.

Fizikai mennyiség			
Neve	**Jele**	**Alapegysége**	**Az alapegység jele**
Hosszúság	l	méter	m
Tömeg	m	kilogramm	kg
Idő	t	másodperc	s
Elektromos áramerősség	I	amper	A
Termodinamikai hőmérséklet	T	kelvin	K
Fényerősség	I_v	kandela	cd
Anyagmennyiség	n	mól	mol

Minden alapegység valamely természeti állandóhoz kötött. Pl. a méter a fényhez, a kelvin a víz hármaspontjához, az idő egy adott atom meghatározott sugárzásához. A pontos definíciók pl. a *Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok* c. kiadványban, röviden a Függvénytáblázatban megtalálhatók.

Az alapmennyiségekből származtatják az összes többi fizikai mennyiséget, ezek a *származtatott mennyiségek*. A származtatott mennyiségek mértékegységének meghatározása a képlet alapján történik.

Például a sűrűség kiszámításának képlete, $\rho = \frac{m}{V}$ alapján lett a sűrűség egyik mértékegysége a $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

A származtatott SI-egységek egy részének külön neve és jele van.

Például: a nyomás kiszámításának képlete $p = \frac{F}{A}$, a mértékegysége $\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}$, amelynek a neve pascal és a jele Pa.

Ha olyan mennyiséget akarunk kifejezni, amelynek a nagyságrendje kisebb vagy nagyobb, mint az SI-egység, akkor az egység neve elé illesztett *prefixumok* segítségével képezzük a megfelelő mértékegységet.

Perfixum	**Érték**	**Jele**	**Perfixum**	**Érték**	**Jele**
exa-	10^{18}	E	deci-	10^{-1}	d
peta-	10^{15}	P	centi-	10^{-2}	c
tera-	10^{12}	T	milli-	10^{-3}	m
giga-	10^{9}	G	mikro-	10^{-6}	μ
mega-	10^{6}	M	nano-	10^{-9}	n
kilo-	10^{3}	k	piko-	10^{-12}	p
hekto-	10^{2}	h	femto-	10^{-15}	f
deka-	10^{1}	da (dkg)	atto-	10^{-18}	a

A prefixumot egybeírjuk a mértékegység nevével, például kilogramm, centiméter.

Vannak a nemzetközi mértékegységrendszeren kívüli, de korlátozás nélkül használható mértékegységek, például a Celsius-fok, a liter, a perc, a tonna stb., amelyek a Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadványban megtalálhatók.

2. OLDATOK ÖSSZETÉTELÉNEK SZÁMÍTÁSA, HÍGÍTÁS, TÖMÉNYÍTÉS, KEVERÉS



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük
- az oldatok összetételét jellemző töménységegységeket,
- az eredmények szakszerű dokumentálását
- értelmezzük az oldatokkal kapcsolatos adatokat, diagramokat.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

Oldatok: homogén, többkomponensű folyékony halmazállapotú rendszerek. Oldószerből és oldott anyagokból állnak, melyekben az egyik komponenst oldószernek szokás nevezni. Az oldószer folyékony halmazállapotú, az oldott anyag lehet légnemű, folyékony és szilárd anyag is.

Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki.

Tömegtört:

Jele: w_B

$$w_B = \frac{m_B}{m_o},$$

ahol m_B = a B anyag tömege,

m_o = az oldat (elegy) tömege.

A tömegtört százszorosa a tömegszázalék.



Tömegszázalék:

Jele: $w_B\%$

$$w_B\% = \frac{m_B}{m_o} \cdot 100$$

Jelentése: 100 tömegegységnyi oldatban (elegyben) hány tömegegységnyi adott komponens van.

Térfogattört:

Jele: φ_B

$$\varphi_B = \frac{V_B}{V_o},$$

ahol V_B = a B anyag térfogata,

V_o = az oldat (elegy) térfogata.

A térfogattört százszorosa a térfogatszázalék.

Térfogatszázalék:

Jele: $\varphi_B\%$

$$\varphi_B\% = \frac{V_B}{V_o} \cdot 100$$

Jelentése: 100 térfogategységnyi oldatban (elegyben) hány térfogategységnyi adott komponens van.

Anyagmennyiségtört (móltört):

Jele: x_B

$$x_B = \frac{n_B}{n_{ö}},$$

ahol n_B = a B anyag anyagmennyisége,

$n_{ö}$ = az összes anyagmennyiség.

A móltört százszorosa a mólszázalék.

Mólszázalék:

Jele: $x_B\%$

$$x_B\% = \frac{n_B}{n_{ö}} \cdot 100$$

Jelentése: 100 mol oldatban (elegyben) hány mól az adott komponens.

Tömegkoncentráció:

Jele: ρ_B,

Mértékegysége: g/dm^3

$$\rho_B = \frac{m_B}{V_o},$$

ahol m_B = a B anyag tömege,

V_o = az oldat (elegy) térfogata.

Jelentése: 1 dm^3 (1000 cm^3) oldat (elegy) hány g adott komponenst tartalmaz.

Anyagmennyiség-koncentráció, koncentráció (molaritás):

Jele: c_B

Mértékegysége: mol/dm^3

$$c_B = \frac{n_B}{V_o},$$

ahol n_B = a B anyag anyagmennyisége,

V_o = az oldat (elegy) térfogata.

Jelentése: 1 dm^3 (1000 cm^3) oldat (elegy) hány mól adott komponenst tartalmaz.

Raoult-töménység (-koncentráció), molalitás:

Jele: m_B

Mértékegysége: mol/kg oldószer

$$m_B = \frac{n_B}{m_{\text{oldószer}}},$$

ahol n_B = a B anyag anyagmennyisége,

$m_{\text{oldószer}}$ = az oldószertömege.

Jelentése: 1 kg oldószer hány mól adott komponenst old.

Keverési egyenlet (két oldat keverése esetén):

a) tömegszázalékos oldatok esetén: $m_1 \cdot w_1 + m_2 \cdot w_2 = (m_1 + m_2) \cdot w_3$,

ahol:

m_1 és m_2 a kiindulási oldatok tömegei,

w_1 és w_2 a kiindulási oldatok tömegszázalékai,

w_3 a keletkező oldat tömegszázalékos összetétele.

b) anyagmennyiség-koncentrációs oldatok esetén (híg oldatoknál, ahol a térfogatok összegezhetők): $V_1 \cdot c_1 + V_2 \cdot c_2 = (V_1 + V_2) \cdot c_3$,

ahol:

V_1 és V_2 a kiindulási oldatok térfogatai,

c_1 és c_2 a kiindulási oldatok anyagmennyiség-koncentrációi,

c_3 a keletkező oldat anyagmennyiség-koncentrációja.

Hígítási egyenlet:

a) tömegszázalékos oldatok esetén: $m_1 \cdot w_1 = (m_1 + m_2) \cdot w_3$,

ahol:

m_1 = a hígítandó oldat tömege,

w_1 = a hígítandó oldat tömegszázaléka,

m_2 = a hígításhoz használt oldószer tömege,

w_3 = a hígított oldat tömegszázaléka.

b) anyagmennyiség-koncentrációs oldatok esetén (híg oldatok esetén, ahol a térfogatok összegezhetők): $V_1 \cdot c_1 = V_2 \cdot c_2$,

ahol:

V_1 és V_2 a kiindulási és keletkező oldat térfogata

c_1 és c_2 a kiindulási és keletkező oldat anyagmennyiség-koncentrációja.

Oldhatóság:

Valamely anyag oldhatóságát vízben (vagy más oldószerben) adott hőmérsékleten a telített oldatának összetételével jellemezhetjük.

Az oldhatóság megadható:

a) adott hőmérsékleten hány gramm anyag oldódik 100 g oldószerben, mértékegysége: g/100 g oldószer.

b) adott hőmérsékleten a telített oldat tömegszázalékos összetételével.

A sűrűség adatok a Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadványban megtalálhatók.

Mintafeladatok

1. Számítsa ki az alábbi oldat tömegszázalékos összetételét, és adja meg, hogy hány gramm vizet használtunk fel az oldat készítéséhez, ha 250 g oldat 50,0 g NaCl-ot tartalmaz!

Megoldás:

$m_{o.} = 250$ g

$m_{o.\,a.} = 50{,}0$ g NaCl

$w_{o.a.} = ?$

$m(H_2O) = ?$ g

$$w(\text{NaCl}) = \frac{m_{NaCl}}{m_o} \cdot 100 = \frac{50{,}0\ \text{g}}{250\ \text{g}} \cdot 100 = 20{,}0\%$$

$m(H_2O) = 250$ g – 50,0 g = 200 g

2. Hány gramm oldott anyag és hány gramm víz szükséges az alábbi oldatok elkészítéséhez?
   a) 150 g w = 10,0%-os NaCl-oldat
   b) 150,0 cm^3 w = 10,00%-os KCl-oldat

Megoldás:

a)

$m_{o.} = 150$ g

$w(\text{NaCl}) = 10{,}0\%$

$m_{o.\,a.} = ?$ g NaCl

$m(H_2O) = ?$ g

$$w(\text{NaCl}) = \frac{m_{NaCl}}{m_o} \cdot 100 =$$

$$10{,}0\% = \frac{m_{NaCl}}{150g} \cdot 100$$

$m(\text{NaCl}) = 15{,}0$ g

$m(H_2O) = 150$ g – 15,0 g = 135 g

b)

$V_o = 150{,}0\ cm^3$

$w(\text{KCl}) = 10{,}00\%$

$m_{o.\,a.} = ?$ g KCl

$m(H_2O) = ?$ g

A Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadványból ρ(w = 10,0%-os KCl-oldat) = 1,063 g/cm^3

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$m_o = \rho \cdot V$ = 1,063 g/cm^3 · 150,0 cm^3 = 159,45 g

$m_{o.a.}$ = 15,95 g

$m(H_2O)$ = 159,45 g – 15,95 g = 143,5 g

3.
a) Hány gramm w = 10,0%-os oldat készíthető 12,0 g $CaCl_2$-ból, és hány gramm víz szükséges hozzá?
b) Hány cm^3 w = 12,0%-os KI-oldat készíthető 50,0 g KI-ból?

Megoldás:

a)

$m_{o.}$ = ? g

$w(CaCl_2)$ = 10,0%

$m(CaCl_2)$ = 12,0 g

$m(H_2O)$ = ? g

$$w(CaCl_2) = \frac{m_{CaCl_2}}{m_o} \cdot 100 =$$

$$10\% = \frac{12{,}0\,g}{m_o} \cdot 100$$

m_o = 120 g

$m(H_2O)$ = 120 g – 12,0 g = 108 g

b)

$V_{o.}$ = ? cm^3

w(KI) = 12,0%

m(KI) = 50,0 g

$$w(KI) = \frac{m_{KI}}{m_o} \cdot 100 =$$

$$12{,}0\% = \frac{50{,}0\ g}{m_o} \cdot 100$$

m_o = 417 g

A Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadványból a ρ(w = 12%-os KI-oldat) = 1,093 g/cm^3

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V_o = \frac{m}{\rho} = \frac{417\text{g}}{1{,}093\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = 382\ \text{cm}^3$$

4. Készíteni kell 250 g w = 10,0%-os $CaCl_2$ (M_r = 111) oldatot. Hány gramm $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ (M_r = 147) és hány gramm víz kell hozzá?

Megoldás:

$m_{o.}$ = 250 g

$w(CaCl_2)$ = 10,0%

$m(CaCl_2 \cdot 2H_2O)$ = ? g

$m(H_2O)$ = ? g

$$w(CaCl_2) = \frac{m_{CaCl_2}}{m_o} \cdot 100 =$$

$$10{,}0\% = \frac{m_{CaCl_2}}{250g} .100$$

$m(CaCl_2)$ = 25,0 g

1 mol $CaCl_2$ 1 mol $CaCl_2 \cdot 2H_2O$-ban van

$$n(CaCl_2) = \frac{m}{M} = \frac{25{,}0\text{g}}{111\text{g/mol}} = 0{,}225\ \text{mol}$$

ez megfelel $n(CaCl_2 \cdot 2H_2O)$ = 0,225 mólnak.

$m(CaCl_2)$ = n · M = 0,225 mol · 147 g/mol = 33,1 g

$m(H_2O)$ = 250 g – 33,1 g = 216,9 g = 217 g

5. Számítsa ki, hogy 1,00 dm³ térfogatú, 1,00 mg Cu^{2+}/cm³ töménységű oldat késztéséhez hány gramm $CuSO_4 \cdot 5H_2O$-t kell bemérni!

Megoldás:

1,00 dm³ = 1000 cm³ oldathoz 1000 mg = 1,00 g Cu^{2+} kell és

$M(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = 249{,}5$ g/mol $\qquad M(Cu^{2+}) = 63{,}5$ g/mol

A szükséges $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ mennyisége: $m = 1{,}00\ \text{g} \cdot \frac{249{,}5\ \text{g}}{63{,}5\ \text{g}} = 3{,}93$ g.

6. Készítendő 5,00 dm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldat. Hány gramm NaOH-t kell bemérni?

Megoldás:

$V_{o.} = 5{,}00\ dm^3$

$c(NaOH) = 2{,}00$ mol/dm^3

$m(NaOH) = ?$ g

$c(NaOH) = \frac{n}{V}$

$n(NaOH) = c \cdot V = 2{,}00\ \text{mol/dm}^3 \cdot 5{,}00\ \text{dm} = 10{,}0$ mol

$m(NaOH) = n \cdot M = 10{,}0\ \text{mol} \cdot 40{,}0\ \text{g/mol} = 400$ g

7. Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját, ha 500 cm^3 oldat 80,0 g NaOH-ot tartalmaz!

Megoldás:

$V_{o.} = 500\ cm^3$

$c(NaOH) = ?$ mol/dm^3

$m(NaOH) = 80{,}0$ g

$$n(NaOH) = \frac{m}{M} = \frac{80{,}0\ \text{g}}{40{,}0\ \text{g} \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 2{,}00\ \text{mol}$$

$$c(NaOH) = \frac{n}{V} = \frac{2{,}00\ \text{mol}}{0{,}500\ \text{dm}^3} = 4{,}00\ \text{mol/dm}^3$$

8. a) Készíteni kell 250 cm^3 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat. Hány cm^3 31,52% tömegszázalékos oldat szükséges?

Megoldás:

$V_{o.} = 250\ cm^3$

$c(HCl) = 0{,}100\ mol/dm^3$

$V(cc.HCl) = ?\ cm^3$ a bemérés a $w(HCl) = 31{,}52\%$-osból

A példa megoldásához kell a $w = 31{,}52\%$-os oldat sűrűsége, ha nincs megadva a feladatban, a Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadványban megtaláljuk: $\rho = 1{,}16\ g/cm^3$.

(Ha nem szerepel a táblázatban a megadott sűrűségadat, *interpolálni* kell, látjuk később pl. a 8. *b)* feladatnál.)

Az a) feladat megoldásának menete:

I. Ki kell számítani a szükséges oldott anyag mennyiségét.

$$c(HCl) = \frac{n}{V}$$

$n(HCl) = c \cdot V = 0{,}100\ mol/dm^3 \cdot 0{,}250\ dm^3 = 0{,}0250\ mol$

$m(HCl) = n \cdot M = 0{,}0250\ mol \cdot 36{,}5\ g/mol = 0{,}913\ g$

Tehát az oldathoz 0,913 g 100%-os HCl szükséges.

II. Ki kell számítani, hogy a szükséges oldott anyag hány gramm $w = 31{,}52\%$-os oldatban van.

$$31{,}52 = \frac{0{,}913\,g}{m_o} \cdot 100$$

$m_o = 2{,}90\ g$

Tehát 2,90 g $w = 31{,}52\%$-os sósav tartalmazza a 0,913 g HCl-ot.

III. Ki kell számítani a $w = 31{,}52\%$-os sav térfogatát.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V(cc.\ HCl) = \frac{m}{\rho} = \frac{2{,}90\,g}{1{,}16\,\frac{g}{cm^3}} = 2{,}50\ cm^3$$ $w = 31{,}52\%$-os sósavat kell bemérni az oldat készítéséhez.

b) Készíteni kell 2000 cm^3 5,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat. Hány cm^3 1,158 g/cm^3 sűrűségű cc. HCl-at kell bemérni?

Megoldás:

Mivel a Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadványban ez a sűrűségadat nem szerepel, ezért interpolálni kell.

Interpolálás: két szélső adatból következtetünk egy közbülsőre.

A Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadvány adatai: a sósav *w%*- és a sűrűségadatai között:

	Sűrűség g/ cm^3		***w%***	
$\Delta\rho = 0{,}005$ g/cm^3	1,155		30,55	$\Delta w\% = 0{,}97\%$
	1,160		31,52	

A Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadvány adatai alapján következtetünk a $\rho = 1{,}158$ g/cm^3 sűrűségű sósav tömegszázalékára.

A táblázatból a $\Delta\rho = 0{,}005$ g/cm^3 megfelel $\Delta w\% = 0{,}97\%$-nak,

akkor $(1{,}158 - 1{,}155)$ $g/cm^3 = 0{,}003$ g/cm^3 megfelel Δw-nek

$$\Delta w = 0{,}58\%$$

Tehát a 1,158 g/cm^3 sűrűségű sósav $w = (30{,}55 + 0{,}58)\% = 31{,}13\%$-os.

A feladat további megoldása az *a)* példa megoldása alapján történik. (1013 cm^3)

9. 200 g $w = 50{,}0\%$-os kénsavoldatot 300 g $w = 10{,}0\%$-os kénsavoldattal elegyítünk. Hány tömegszázalékos lesz az oldat?

Megoldás:

A keverési egyenlet segítségével: $m_1 \cdot w_1 + m_2 \cdot w_2 = (m_1 + m_2) \cdot w_3$

$m_1 = 200$ g

$w_1 = 50{,}0\%$

$m_2 = 300$ g

$w_2 = 10{,}0\%$

$w_3 = ?$

$200 \text{ g} \cdot 50{,}0\% + 300 \text{ g} \cdot 10{,}0\% = (200 \text{ g} + 300 \text{ g}) \cdot w_3$

$w_3 = 26{,}0\%$

Tehát a kevert oldat $w = 26{,}0\%$-os lett.

10. 300 g w= 30,0%-os KNO_3-oldathoz 400 g vizet öntve, hány tömegszázalékos lesz az oldat?

Megoldás:

A hígítási egyenlet: $m_1 . w_1 = (m_1 + m_2) \cdot w_3$

m_1 = 300 g

w_1 = 30,0%

m_2 = 400 g

w_2 = ?%

300 g · 30,0%= (300 g + 400 g) · w_3

w_2 = 12,9%

Tehát a hígított oldat w= 12,9%-os lett.

11. Hány tömegszázalékos lesz az oldat, ha 300 g w= 10,0%-os KI-oldatba még 3,00 g KI-ot oldunk?

Megoldás:

A feladatot a keverési egyenlettel is meg lehet oldani, de itt a szilárd anyag (a KI) tömegszázaléka = 100%.

$m_1 \cdot w_1 + m_2 \cdot w_2 = (m_1 + m_2) \cdot w_3$

m_1 = 300 g

w_1 = 10,0%

m_2 = 3,00 g

w_2 = 100%

w_3 = ? %

300 g·10,0% + 3,00 g·100% = (300 g + 3,00 g)·w_3

w_3 = 10,9%

Tehát a töményített oldat w= 10,9%-os lett.

12. Hányszorosra kell hígítani az w= 50,0%-os, 1,28 g/cm^3 sűrűségű ammónium-szulfát-oldatot, ha 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú oldatot akarunk készíteni?

„A" megoldás:

w= 50,0%-os 100 g oldatban 50,0 g $(NH_4)_2SO_4$ van

$M_r[(NH_4)_2SO_4]$ = 132

$V_1 = \frac{m}{\rho} = \frac{100\ \text{g}}{1{,}28\ \text{g/cm}^3} = 78{,}1\ \text{cm}^3$

2,00 mol/dm^3-es az oldat, ha

1000 cm^3 oldatban	2,00 mol · 132 g/mol =	264 g $(NH_4)_2SO_4$ van
V_2 cm^3 oldatban lesz az		50,0 g $(NH_4)_2SO_4$

$V_2 = 189\ \text{cm}^3$

A hígítás mértéke $V_2/V_1 = 189\ \text{cm}^3/78{,}1\ \text{cm}^3 = 2{,}42$-szoros.

„B" megoldás:

A hígítás mértéke = $\frac{c_1}{c_2}$

w = 50,0%-os 100 g oldatban 50,0 g $(NH_4)_2SO_4$ van

$M_r[(NH_4)_2SO_4] = 132$

$V_1 = \frac{m}{\rho} = \frac{100\ \text{g}}{1{,}28\ \text{g/cm}^3} = 78{,}1\ \text{cm}^3$

Az $(NH_4)_2SO_4$ anyagmennyisége:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{50{,}0\ \text{g}}{132\ \text{g/mol}} = 0{,}379\ \text{mol}$$

A kiindulási oldat koncentrációja:

$$c = \frac{n}{V} = \frac{0{,}379\ \text{mol}}{0{,}0781\ \text{dm}^3} = 4{,}85\ \text{mol/dm}^3$$

A hígítás mértéke = $\frac{c_1}{c_2} = \frac{4{,}85\ \text{mol/dm}^3}{2{,}00\ \text{mol/dm}^3} = 2{,}43$

13. 10,00 $\frac{\text{mol}}{\text{kg}}$ Raoult-koncentrációjú, 1,34 g/cm^3 sűrűségű foszforsavoldatot tízszeresre hígítunk. Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját!

Megoldás:

10,00 $\frac{\text{mol}}{\text{kg}}$ Raoult-koncentrációjú oldat azt jelenti, hogy 1,000 kg = 1000 g víz 10,00 mol foszforsavat old.

$m(H_3PO_4) = n \cdot M = 10{,}00 \text{ mol} \cdot 98{,}0 \text{ g/mol} = 980 \text{ g}$

$m_{oldat} = 980 \text{ g} + 1000 \text{ g} = 1980 \text{ g}$

$$V_{oldat} = \frac{1980 \text{ g}}{1{,}34 \text{ g/cm}^3} = 1478 \text{ cm}^3$$

Ha tízszeresre hígítjuk, a térfogata 14780 cm^3 lesz.

Az oldat anyagmennyiség-koncentrációja $c = \frac{n}{V} = \frac{10{,}00 \text{ mol}}{14{,}78 \text{ dm}^3} = 0{,}677 \text{ mol/dm}^3$

14. 20,0 g $NaHCO_3$-ból kell telített oldatot készíteni. Hány gramm víz kell hozzá? Az oldhatóság 60 °C hőmérsékleten 16,4 g $NaHCO_3$/100 g víz.

Megoldás:

100 g víz 16,4 g $NaHCO_3$-at képes oldani.

m g víz oldja a 20,0 g $NaHCO_3$-at

m = 122 g víz

15. 90 °C hőmérsékleten a telített $Pb(NO_3)_2$ oldat *w* = 54,0%-os, 18 °C hőmérsékleten a telített oldat *w* = 33,0%-os, 200 g oldat lehűtésekor hány gramm só válik ki?

Megoldás:

A 200 g oldatban 108 g só és 92,0 g víz van 90 °C-on.

18 °C-on 67,0 g víz 33,0 g sótt old.

92,0 g *m* = 45,3 g sót képes oldani

Kiválik: 108 g – 45,3 g = 62,7 g $Pb(NO_3)_2$.

16. 600 g 80 °C-os telített NaCl-oldatot 20 °C-ra hűtünk. Hány gramm só válik ki? Az oldhatóságok: 80 °C-on 38,4 g NaCl/100 g víz, 20 °C-on 36,0 g NaCl/100 g víz

Megoldás:

80 °C-on 138,4g oldat 38,4 g NaCl-ot old.

600 g oldat *m* = 166,5 g NaCl-ot old, és mellette a víz mennyisége 433,5 g.

20 °C-on 100 g víz 36,0 g NaCl-ot old.

433,5 g víz *m* = 156 g NaCl-ot képes oldatban tartani.

Kiválik: 166,5 – 156 g = 10,5 g NaCl.

17. 20,0 g K_2SO_4-ot szeretnénk átkristályosítani.

a) Számítsa ki, hogy hány gramm vízben kell feloldani a 20,0 g K_2SO_4-ot, hogy 85 °C hőmérsékleten telített oldatot kapjunk!

b) Adja meg, hogy hány gramm K_2SO_4 kristályosodik ki, ha fenti oldatot 15 °C-ra hűtjük!

c) Legfeljebb hány %-át lehet kinyerni az átkristályosítással a K_2SO_4-nak?

Oldhatósági adatok:

85 °C-on 22,0 g K_2SO_4/100g víz

15 °C-on 10,0 g K_2SO_4/100 g víz

Megoldás:

a) 85 °C-on 100 g víz 22 g K_2SO_4-ot old.

m g víz 20 g K_2SO_4

m = 90,9 g víz oldja.

b) 15 °C-on 100 g víz 10 g K_2SO_4-ot old

90,9 g víz *m* g K_2SO_4-ot képes oldatban tartani.

m = 9,09 g K_2SO_4

Kiválik: 20,0 g – 9,09 g = 10,91 g = 10,9 g K_2SO_4.

c) Az átkristályosítással a K_2SO_4 $\frac{10,9g}{20,0g} \cdot 100$ = 54,5%-a nyerhető ki.

18. 20,0 g bórsavat (H_3BO_3) kell átkristályosítani.

a) Hány g vízben kell oldani, hogy 60 °C-os telített oldatot kapjunk?

b) Legfeljebb a bórsav hány százaléka válik ki 20 °C-ra való hűtéskor?

c) Számítsa ki, hogy hány gramm vizet kell elpárologtatni a 20 °C-on telített oldatból, hogy 60 °C-on telített oldatot kapjunk!

d) Adja meg a II. frakció (a másodszor kikristályosodó anyag) tömegét, ha az oldatot ismét 20 °C-ra hűtjük!

Oldhatósági adatok:

60°C-on 14,8 g H_3BO_3/100g víz
20 °C-on 5,00 g H_3BO_3/100 g víz

Megoldás:

a) 60 °C-on 100 g víz 14,8 g H_3BO_3-at old.

m g víz 20,0 g H_3BO_3

m = 135 g víz oldja.

b) 20 °C-on 100 g víz 5,00 g H_3BO_3-at old.

135 g víz *m* g H_3BO_3-at képes oldatban tartani.

m = 6,75 g H_3BO_3

Kiválik: 20,0 g – 6,75 g = 13,25 g H_3BO_3.

$\frac{13,25\text{ g}}{20,0\text{ g}} \cdot 100 = 66,3\%$ kristályosodik ki.

c)

60 °C-on 100 g víz 14,8 g H_3BO_3-at old.

m g víz oldja a 6,75 g H_3BO_3-at.

m = 45,6 g víz.

El kell párologtatni: 135 g – 45,6 g = 89,4 g vizet.

d)

20 °C-on 100 g víz 5,00 g H_3BO_3-at old.

45,6 g *m* g H_3BO_3-at tart oldatban.

m = 2,28 g H_3BO_3.

A II. frakció tömege: 6,75 g – 2,28 g = 4,47 g H_3BO_3

19. Hány gramm $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ kristályosodik ki, ha 100 g 80 °C-on telített oldatot 20 °C-ra hűtünk?

Az oldhatóságok: 80 °C-on 71,0 g $KAl(SO_4)_2$/100 g víz, 20 °C-on 5,90 g $KAl(SO_4)_2$/100 g víz

Megoldás:

A feladatot keverési egyenlettel a legegyszerűbb megoldani. A kristályvizes só összetételét tekintve oldatnak foghatjuk fel, sóból [$M_r(KAl(SO_4)_2) = 258$] és vízből áll.

A kristályvizes só [$M_r(KAl(SO_4)_2.12H_2O) = 474$], sóra nézve 54,4 *w* % töménységű.

80 °C-on a telített oldat 41,5 w%-os, 20 °C-on a telített oldat 5,57 w%-os.

m_1 g kristályvizes só válik ki $w_1 = 54{,}4\%$,

m_2 = (100 g - x g) a 20 °C-on telített oldat $w_2 = 5{,}57\%$,

m_3 = 100 g a 80 °C-on telített oldat $w_3 = 41{,}5\%$.

$m_3 \cdot w_3 = m_1 \cdot w_1 + m_2 \cdot w_2$

$100\ \text{g} \cdot 41{,}5\% = m_1 \cdot 54{,}4\% + (100\ \text{g} - m_1\ \text{g}) \cdot 5{,}57\%$

$m_1 = 73{,}6$ g $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ válik ki.

20. A $w = 10{,}0\%$-os kénsavoldat sűrűsége 1,10 g/cm^3. Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját, tömegkoncentrációját, móltörtjét, mólszázalékát, Raoult-töménységét!

Megoldás:

A $w = 10\%$-os oldat azt jelenti, hogy 100 g oldatban 10,0 g kénsav és 90,0 g víz van

$$n(\text{kénsav}) = \frac{m}{M} = \frac{10{,}0\ \text{g}}{98{,}0\ \text{g/mol}} = 0{,}102\ \text{mol}$$

A 100 g oldat térfogata: $V = \frac{m}{\rho} = \frac{100\ \text{g}}{1{,}10\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = 90{,}9\ \text{cm}^3$

Az anyagmennyiség-koncentráció: $c(\text{kénsav}) = \frac{n}{V} = \frac{0{,}102\ \text{mol}}{0{,}0909\ \text{dm}^3} = 1{,}12\ \text{mol/dm}^3$

A tömegkoncentráció: $\rho(\text{kénsav}) = \frac{m_B}{V_o} = \frac{10{,}0\ \text{g}}{0{,}0909\ \text{dm}^3} = 110\ \text{g/dm}^3$

$$n(\text{víz}) = \frac{m}{M} = \frac{90{,}0\ \text{g}}{18{,}0\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 5{,}00\ \text{mol}$$

$n_{\text{összes}} = 0{,}102\ \text{mol} + 5{,}00\ \text{mol} = 5{,}102\ \text{mol}$

A móltört: $x(\text{kénsav}) = \frac{n(\text{kénsav})}{n(\text{összes})} = \frac{0{,}102\ \text{mol}}{5{,}102\ \text{mol}} = 0{,}0200$

$x(\text{kénsav}) = 2{,}00\%$

A Raoult-koncentráció: $m(\text{kénsav}) = \frac{n(\text{kénsav})}{m(\text{víz})} = \frac{0{,}102\ \text{mol}}{0{,}0900\ \text{kg}} = 1{,}13\ \text{mol/kg víz}$

21. 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú oldatból a) 2,00 cm^3-t, b) 5,00 cm^3-t egy-egy 100 cm^3-es mérőlombikba mérünk. Jelig töltve mennyi lesz az anyagmennyiség-koncentráció?

„A" megoldás:

V = 2,00 cm^3 = 0,00200 dm^3

c = 2,00 mol/dm^3

Az oldatban $n = c \cdot V$ = 2,00 mol/dm^3 · 0,00200 dm^3 = 0,00400 mol oldott anyag van.

a) A hígított oldat koncentrációja: $c = \frac{n}{V} = \frac{0{,}00400\ \text{mol}}{0{,}100\ \text{dm}^3} = 0{,}0400\ \text{mol/dm}^3$

b) A hígított oldat koncentrációja 2,5-szer töményebb az előzőnél:

c = 2,5 · 0,0400 mol/dm^3 = 0,100 mol/dm^3

„B" megoldás:

a) Azonos és egyenértékű oldatoknál lehet a hígítási szabállyal számolni:

$c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$, c_2 a kérdés

2,00 mol/dm^3 · 2,00 cm^3 = c_2 · 100 cm^3, ahol c_2 = 0,0400 mol/dm^3-nek adódik.

b) A hígított oldat koncentrációja 2,5-szer töményebb az előzőnél:

c = 2,5 · 0,0400 mol/dm^3 = 0,100 mol/dm^3

22. Számítsa ki az elegyítéskor bekövetkező térfogatváltozást, ha 100 g, w = 100%-os, 1,05 g/cm³ sűrűségű ecetsavat 100 g tömegű, 0,998 g/cm³ sűrűségű desztillált vízzel elegyítünk, és a keletkező oldat sűrűségét 1,06 g/cm^3-nek mértük!

Megoldás:

$V(\text{ecetsav}) = \frac{100\ \text{g}}{1{,}05\ \text{g/cm}^3} = 95{,}2\ \text{cm}^3$

$V(\text{desztillált víz}) = \frac{100\ \text{g}}{0{,}998\ \text{g/cm}^3} = 100{,}2\ \text{cm}^3$

Az elméleti összes térfogat: V = 95,2 cm³ + 100,2 cm³ = 195,4 cm³

Az elegy tömege: m_o = 200 g

A tényleges összes térfogat: $V = \frac{200\ \text{g}}{1{,}06\ \text{g/cm}^3} = 188{,}7\ \text{cm}^3$

A bekövetkező térfogatváltozás: ΔV = 195,4 cm³ - 188,7 cm³ = 6,7 cm³, ennyivel csökken a térfogat az elegyítés során.

23. Készítsünk 100 g w = 32,0%-os etanol-tartalmú, 0,948 g/cm³sűrűségű etanol–víz-elegyet! Számítsa ki, hogy hány gramm, illetve hány cm³ 0,789 g/cm³ sűrűségű etanol és 0,998 g/cm³ sűrűségű víz szükséges hozzá! Adja meg az elegyítés közben bekövetkező térfogatváltozást!

Megoldás:

100 g elegyhez 32,0 g etanol és 68,0 g víz szükséges.

$V(\text{etanol}) = \dfrac{32{,}0\ \text{g}}{0{,}789\ \text{g/cm}^3} = 40{,}6\ \text{cm}^3$-t kell bemérni és

$V(\text{víz}) = \dfrac{68{,}0\ \text{g}}{0{,}998\ \text{g/cm}^3} = 68{,}1\ \text{cm}^3$-t kell bemérni

Az elméleti összes térfogat: V = 40,6 cm³ + 68,1 cm³ = 108,7 cm³

Az elegyítés utáni tényleges térfogat: $V_o = \dfrac{100\ \text{g}}{0{,}948\ \text{g/cm}^3} = 105{,}5\ \text{cm}^3$

A térfogatcsökkenés: ΔV = 108,7 cm³ – 105,5 cm³ = 3,2 cm³

24. 100 cm^3 96,0 tömegszázalékos, 1,84 g/cm³ sűrűségű kénsavoldatot nyitott edényben állni hagyunk. Egy idő múlva az oldat sűrűségét 1,73 g/cm³-nek találjuk. Ez a sűrűség a 80,0 tömegszázalékos kénsavoldatra jellemző. Hány grammal és hány cm³-rel nőtt meg állás közben a kénsavoldat tömege, illetve a térfogata?

Megoldás:

A kiindulási kénsavoldat tömege: m_o = 100 cm³ · 1,84 g/cm³ = 184 g.

A kénsavtartalom: 184 g · 0,960 = 177 g.

A felhígult kénsavoldat is ugyanennyi kénsavat tartalmaz, az oldat tömege:

$$80{,}0 = \frac{177g}{m_o} \cdot 100$$

m_o = 221 g

A hígult oldat térfogata: $V = \dfrac{221\ \text{g}}{1{,}73\ \text{g/cm}^3} = 128\ \text{cm}^3$.

A tömegnövekedés: Δm = 221 g – 184 g = 37 g

A térfogat növekedés: ΔV = 128 cm³ – 100 cm³ = 28 cm³

25. Számítsa ki a sav moláris tömegét, ha a 17,59 tömegszázalékos és 1,10 g/cm³ sűrűségű oldatának a koncentrációja 3,07 mol/dm³!

Megoldás:

100 g oldat 17,59 g savat tartalmaz.

Az oldat térfogata:

$$V_o = \frac{100\ \text{g}}{1{,}10\ \text{g/cm}^3} = 90{,}9\ \text{cm}^3.$$

Ebben a sav anyagmennyisége:

$n(\text{sav}) = c \cdot V = 3{,}07\ \text{mol/dm}^3 \cdot 0{,}0909\ \text{dm}^3 = 0{,}279\ \text{mol}.$

A sav moláris tömege:

$$M(\text{sav}) = \frac{17{,}59\ \text{g}}{0{,}279\ \text{mol}} = 63{,}0\ \text{g/mol}$$

26. Egy bázis 18,0 tömegszázalékos oldata 8,99 mólszázalékos. Adja meg a bázis moláris tömegét!

Megoldás:

100 g oldatban 18,0 g bázis és 82,0 g víz van.

100 mol oldatban 8,99 mol bázis és 91,01 mol víz van, ennek a víznek a tömege:

$m(\text{víz}) = 91{,}01\ \text{mol} \cdot 18\ \text{g/mol} = 1638\ \text{g}$

1638 g víz old 8,99 mol bázist.

82,0 g víz *n* mol bázist old.

$n = 0{,}450$ mol bázis

A bázis moláris tömege: $M(\text{bázis}) = \frac{18{,}0\ \text{g}}{0{,}450\ \text{mol}} = 40{,}0\ \text{g/mol}.$

Gyakorló feladatok

27. Számítsa ki az alábbi oldatok tömegszázalékos összetételét, és adja meg, hogy hány gramm vizet használtunk fel az oldatok készítéséhez?

a) 160 g oldat 8,00 g KI-ot tartalmaz (w = 5,00%, 152 g)

b) 15,0 g oldat 1,00 g KCl-ot tartalmaz (w = 6,67%, 14,0 g)

c) 270 g oldat 10,0 g $CaCl_2$-ot tartalmaz? (w = 3,70%, 260 g)

d) 1,20 kg oldat 40,0 g $NaNO_3$-ot tartalmaz (w = 3,33%, 1160 g)

e) 0,500 kg oldat 12,0 g $CuSO_4$-ot tartalmaz (w = 2,40%, 488 g)

28. Számítsa ki az alábbi oldatok tömegszázalékos összetételét!

a) 220 g oldószer 10,0 g $CuSO_4$-ot oldott fel (w = 4,35%)

b) 3,20 kg oldószer 100 g KBr-ot tartalmaz (w = 3,03%)

29. Hány gramm oldott anyag és hány gramm víz szükséges az alábbi oldatok elkészítéséhez?

a) 500 g w = 5,00%-os $CuSO_4$-oldathoz? (25,0 g, 475 g)

b) 160 g w = 15,0%-os KF-oldathoz? (24,0 g, 136 g)

c) 300 cm^3 w = 12,0%-os NaCl-oldathoz? (39,1 g, 287 g)

d) 500 cm^3 w = 10%-os KI-oldathoz? (53,8 g, 484 g)

30. a) Hány gramm w = 8,00% oldat készíthető 12,0 g $BaCl_2$-ból, és hány gramm víz szükséges hozzá? (150 g, 138 g)

b) Hány gramm w = 15,0% oldat készíthető 125 g $FeSO_4$-ból, és hány gramm víz szükséges hozzá? (833 g, 708 g)

c) Hány gramm w = 5,00% oldat készíthető 22,0 g $MgCl_2$-ból, és hány gramm víz szükséges hozzá? (440 g, 418 g)

d) Hány cm^3 w = 8,00%-os KCl-oldat készíthető 50,0 g KCl-ból? (595 cm^3)

31. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!

	Oldott anyag tömege	**Víz tömege**	**Oldat tömege**	**Oldat összetétele tömegszázalékban**
a)	10,0 g KI	90,0 g		
b)	10,0 g NaCl	100 g		
c)	120 g NaBr	480 g		

	Oldott anyag tömege	Víz tömege	Oldat tömege	Oldat összetétele tömegszázalékban
d)	50,0 g KCl		200 g	
e)	20,0 g LiCl		180 g	
f)	NaI	70,0 g	100 g	
g)	$AgNO_3$	120 g	150 g	
h)	30,0 g KBr		220 g	
i)	5,00 g NH_4NO_3		75,0 g	
j)	20,0 g Na_2CO_3			4,00%
k)	220 g KCl			15,0%
l)	KI	80,0 g		20,0%
m)	K_2CrO_4	120 g		12,0%

Megoldás:

	Oldott anyag tömege	Víz tömege	Oldat tömege	Oldat összetétele tömegszázalékban
a)	10,0 g KI	90,0 g	100 g	10,0%
b)	10,0 g NaCl	100 g	110 g	9,09%
c)	120 g NaBr	480 g	600 g	20,00%
d)	50,0 g KCl	150 g	200 g	25,0%
e)	20,0 g LiCl	160 g	180 g	11,1%
f)	30,0 g NaI	70,0 g	100 g	30,0%
g)	30,0 g $AgNO_3$	120 g	150 g	20,0%
h)	30,0 g KBr	190 g	220 g	13,6%
i)	5,00 g NH_4NO_3	70,0 g	75,0 g	6,67%
j)	20,0 g Na_2CO_3	480 g	500 g	4,00%

	Oldott anyag tömege	**Víz tömege**	**Oldat tömege**	**Oldat összetétele tömegszázalékban**
k)	220 g KCl	1247 g	1467 g	15,0%
l)	20,0 g KI	80,0 g	100 g	20,0%
m)	16,4 g K_2CrO_4	120 g	136,4 g	12,0%

32.

a) Készíteni kell 550 g w = 15,0%-os Na_2CO_3 (M_r = 106) oldatot. Hány gramm $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ (M_r = 286) és hány gramm víz kell hozzá? (223 g, 327 g)

b) Készíteni kell 1250 g w = 10,00%-os $CuSO_4$ (M_r = 159,5) oldatot. Hány gramm $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (M_r = 249,5) és hány gramm víz kell hozzá? (195,5 g, 1054 g)

c) Készíteni kell 200 cm^3 w = 10,0%-os $CaCl_2$ (M_r = 111) oldatot. Hány gramm $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ (M_r = 147) és hány gramm víz kell hozzá? (28,7 g, 188 g)

d) Készíteni kell 250 cm^3 w = 10,0%-os Na_2CO_3-oldatot. Hány gramm $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ és hány gramm víz kell hozzá? (74,3 g, 201 g)

e) Készíteni kell 250 cm^3 0,200 mol/dm^3 koncentrációjú $CaCl_2$-oldat. Hány gramm $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ kell hozzá? (7,35 g)

f) Számítsa ki, hogy hány tömegszázalékos az oldat, amelynek 700 g-ja 40,0 g $CaCl_2 \cdot 2H_2O$-ból készült! (w = 4,3%)

g) Adja meg, hogy hány tömegszázalékos az oldat. Ha 50,0 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$-ot és 700 g vizet elegyítettünk! (w = 4,26%)

33. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!

	Kristályvizes anyag tömege	**Vízmentes oldott anyag tömege**	**Kristályvíz tömege**	**Hozzáadott víz tömege**	**Összes víz tömege**	**Oldat tömege**	***w***
a)	10,0 g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$					90,0 g	
b)	10,0 g $CaCl_2 \cdot 2H_2O$					100 g	
c)	50,0 g $CaCl_2 \cdot 6H_2O$			100 g			
d)	20,0 g			200 g			

	Kristályvizes anyag tömege	**Vízmentes oldott anyag tömege**	**Kristályvíz tömege**	**Hozzáadott víz tömege**	**Összes víz tömege**	**Oldat tömege**	***w***
	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$						
e)	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	70,0 g $CuSO_4$		100 g			
f)	$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	120 g $CaCl_2$				500 g	
g)	5,00 g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$					200 g	
h)	20,0 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$						4,00%
i)	$CaCl_2 \cdot 2H_2O$			100 g			15,0%
j)	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	80 g					20,0%

Megoldás:

	Kristályvizes anyag tömege	**Vízmentes oldott anyag tömege**	**Kristályvíz tömege**	**Hozzáadott víz tömege**	**Összes víz tömege**	**Oldat tömege**	***w***
a)	10,0g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	3,71 g	6,29 g	80,0 g	86,3 g	90,0 g	4,12%
b)	10,0 g $CaCl_2 \cdot 2H_2O$	7,55 g	2,45 g	90,0 g	92,45 g	100 g	7,55%
c)	50,0 g $CaCl_2 \cdot 6H_2O$	25,3 g	24,7 g	100 g	124,7 g	150 g	16,9%
d)	20,0 g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	7,41 g	12,6 g	200 g	212,6 g	220 g	3,37%
e)	109 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	70 g $CuSO_4$	39 g	100 g	139 g	209 g	33,5%
f)	159 g $CaCl_2 \cdot 2H_2O$	120 g $CaCl_2$	39,0 g	341 g	380 g	500 g	24,0%

	Kristályvizes anyag tömege	**Vízmentes oldott anyag tömege**	**Kristályvíz tömege**	**Hozzáadott víz tömege**	**Összes víz tömege**	**Oldat tömege**	***w***
g)	5,00 g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	1,85 g	3,15 g	195 g	198,2 g	200 g	0,925%
h)	20,0 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	12,8 g	7,20 g	300 g	307,2 g	320 g	4,00%
i)	24,8 g $CaCl_2 \cdot 2H_2O$	18,7 g	6,1 g	100 g	106,1 g	124,8 g	15%
j)	216 g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	80 g	136 g	184 g	320 g	400 g	20%

34. Hány gramm NaOH-t kell bemérni
    a) 2,0 dm^3 0,50 mol/dm^3 koncentrációjú oldathoz? (40 g)

    b) 500 cm^3 0,400 mol/dm^3 koncentrációjú oldathoz? (8,00 g)

    c) 250 cm^3 0,80 mol/dm^3 koncentrációjú oldathoz? (8,0 g)

    d) 500 cm^3 4,0 mol/dm^3 koncentrációjú oldathoz? (80 g)

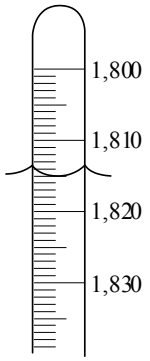
35. Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját, ha
    a) 5,0 dm^3 oldat 60 g KI-ot tartalmaz? (0,072 mol/dm^3)

    b) 2,00 dm^3 oldat 100 g NaCl-ot tartalmaz? (0,855 mol/dm^3)

    c) 250 cm^3 oldat 80,0 g KOH-ot tartalmaz? (5,71 mol/dm^3)

36. a) Mennyi annak a savnak a moláris tömege, amelynél 5,0 dm^3 0,10 mol/dm^3 koncentrációjú savoldat 49 g savat tartalmaz? (M = 98 g/mol)Í
    b) Mennyi annak a savnak a moláris tömege, amelynél 4,0 dm^3 0,50 mol/dm^3 koncentrációjú savoldat 126 g savat tartalmaz? (M = 63 g/mol)

37. a) Készíteni kell 500 cm^3 0,4 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldatot. Hány cm^3 cc. kénsavat kell bemérni, ha az ábrán a cc. sav sűrűség meghatározásánál az areométer szára látható? Az ábra és a táblázat segítségével határozza meg a cc. kénsavoldat sűrűségét és tömegszázalékos összetételét, majd számolja ki fenti oldathoz szükséges cc. sav térfogatát! (12,1 cm^3)



ρ (g/cm^3)	*w*
1,800	86,92%
1,805	87,60%
1,810	88,30%
1,815	89,16%
1,820	90,05%
1,825	91,00%
1,830	92,10%

b) Készíteni kell 2,00 dm^3 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat. Hány cm^3 w = 38,16%-os 1,195 g/cm^3 sűrűségű sósavat kell bemérni? (16,0 cm^3)

c) Készíteni kell 500 cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldatot. Hány cm^3 w = 95,6 w%-os, ρ = 1,84 g/cm^3 sűrűségű cc. H_2SO_4 -t kell bemérni? (13,9 cm^3)

d) Készíteni kell 200 cm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú salétromsavoldatot. Hány cm^3 w = 65,3%-os, ρ = 1,4 g/cm^3 sűrűségű cc. HNO_3-t kell bemérni? (27,6 cm^3)

38. Hány cm^3 alkoholt tartalmaz a φ = 25,0%-os oldat 3,00 dm^3-e? (750 cm^3)

39. Számítsa ki, hogy 3,00 dm^3 40,0 g/dm^3 tömegkoncentrációjú oldat készítéséhez hány g NaCl kell! (120 g)

40. Adja meg az oldat sűrűségét, ha 1,00 cm^3 w = 25,0%-os oldat 0,458 g oldott anyagot tartalmaz! (1,83 g/cm^3)

41. Egy w = 34,0%-os oldat 1,00 cm^3-e 0,426 g oldott anyagot tartalmaz. Számítsa ki a sóoldat sűrűségét! (1,25 g/cm^3)

42. Hány tömegszázalékos lesz az oldat, ha 200 g w = 93,0%-ost, 260 g w = 15,0%-ost, valamint 80,0 g w = 14,0%-ost elegyítünk? (w = 43,7%)

43. 200 g w = 10,0%-os oldathoz hány g w = 50,0%-os oldatot kell elegyíteni, hogy w = 32,0%-os legyen az oldat? (244 g)

44. 200 cm^3 w = 10,0%-os NaCl oldathoz 300 cm^3 w = 18,0%-os NaCl oldatot öntve hány tömegszázalékos lesz a kevert oldat? (w = 14,9%)

45. Készíteni kell 250 g w = 20,0%-os sósavat. Hány cm^3 a bemérés a w = 38,3%-os oldatból? (110 cm^3)

46. Készíteni kell 2,00 dm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldatot. Hány cm^3 a bemérés a w = 95,6%-osból? (223 cm^3)

47. Készíteni kell 500 cm^3 3,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat. Hány cm^3 a bemérés a w = 32,14%-osból? (147 cm^3)

48. 20 g w = 40%-os oldatból hány gramm w = 25%-os oldat készíthető? (32 g)

49. 50 g w = 50%-os oldathoz hány gramm w = 10%-os szükséges, hogy az oldat w = 40%-os legyen? (16,7 g)

50. Hány gramm víz kell 50,0 cm^3 w = 8,00%-os, 1,06 g/ cm^3 sűrűségű oldathoz, hogy w = 3,00%-os legyen? (88,3 g)

51. Hány tömegszázalékos lesz az oldat, ha a w = 8,00%-os, 1,06 g/cm^3 sűrűségű NaCl-oldat 30 cm^3-ében 2,00 g NaCl-ot oldunk? (w = 13,4%)

52. 2,00 kg tömegű, w = 10,0%-os oldatból 0,500 kg vizet elpárologtatva, hány tömegszázalékos lesz az oldat? (w = 13,3%)

53. 100 g w = 15%-os oldatot töményítünk w = 60%-osra. Hány gramm vizet kell elpárologtatni? (75 g)

54. 80 g w = 10%-os oldat töményítendő w = 16%-osra, hány gramm szilárd anyag szükséges? (5,7 g)

55. A: KNO_3 B: NaCl C: $AgNO_3$

a) Szerkessze meg a fenti anyagok oldhatósági görbéjét! A Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadványban található adatok segítségével ábrázolja a hőmérséklet függvényében (0–50 °C-ig) a telített oldatok tömegszázalékos összetételét!

b) Milyen előjelű a felsorolt anyagok oldáshője?

56. A: O_2 B: Cl_2 C: NH_3 D: HCl

a) Szerkessze meg a fenti gázok oldhatósági görbéjét! A Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadványban található adatok felhasználásával ábrázolja a hőmérséklet függvényében (0-60 °C-ig) a gázok oldhatóságát g/100 g víz egységben!

b) Hasonlítsa össze egy adott hőmérsékleten az O_2 és a HCl vízben való oldhatósági adatait! Mi az oka az eltérésnek?

57. Az oldhatóság 25 °C hőmérsékleten 13,1 g $K_2Cr_2O_7$/100 g víz. 350 g víz hány gramm $K_2Cr_2O_7$-ot old, hány tömegszázalékos a telített oldat? (45,9 g, w = 11,6%)

58. Hány tömegszázalékosak 50 °C-on az alábbi telített oldatok? Az oldhatósági adatok:

a) 121,2 g K_2CO_3/100 g víz (w = 54,8%)

b) 43,5 g KCl/100 g víz (w = 30,3%)

c) 42,6 g $KMnO_4$/100 g víz (w = 29,9%)

59. 168 g $SrCl_2 \cdot 6H_2O$ feloldásához 200 g víz szükséges. Mennyi a vízmentes $SrCl_2$ oldhatósága? (37,2 g/100 g víz vagy w = 27,1%)

60. Hány gramm KNO_3 válik ki, ha 840 g 50 °C-on telített oldatot 20 °C-ra hűtünk? Hány tömegszázalékos a lehűlt oldat? (244 g, $w = 24{,}0\%$)
Az oldhatóságok: 50 °C-on 85,5 g KNO_3/100 g víz, 20 °C-on 31,6 g KNO_3/100 g víz

61. 500 g $w = 15{,}0\%$-os, 20 °C hőmérsékletű NaCl-oldatból el lehet-e párologtatni 300 g vizet anélkül, hogy a kristálykiválás meginduljon? Az oldhatóság 36,0 g NaCl/100 g víz. (A 75 g NaCl-ot 284 g oldat képes oldva tartani, tehát nem lehet elpárologtatni 300 g vizet.)

62. 300 g 80 °C-on telített $CuSO_4$-oldatból hány gramm $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ válik ki, ha 20 °C-ra hűtjük az oldatot? (114 g)
Az oldhatóságok: 80 °C-on 53,6 g $CuSO_4$/100 g víz, 20 °C- on 20,7 g $CuSO_4$/100 g víz.

63. A 10,0 mólszázalékos NaOH-oldat sűrűsége 1,20 g/cm^3. Számítsa ki az oldat tömegszázalékos összetételét, tömegkoncentrációját, anyagmennyiség-koncentrációját! ($w = 19{,}8\%$, 238 g/dm^3, 5,94 mol/dm^3)

64. A 20 g/dm^3-es NaOH-oldat sűrűsége 1,05 g/cm^3. Számítsa ki az oldat tömegszázalékát, anyagmennyiség-koncentrációját, a NaOH móltörtjét és mólszázalékát! ($w = 1{,}9\%$, 0,50 mol/dm^3, x(NaOH) = 0,0087 = 0,87%)

65. Állítsa csökkenő tömegszázalékos sorrendbe a következő NaOH-oldatokat!
    a) ρ(NaOH) = 10,0 g/dm^3 (az oldat sűrűsége 1,01 g/cm^3)
    b) w(NaOH) =10,0%-os
    c) x(NaOH) =10,0%-os
    d) m(NaOH) = 10,0 mol/kg víz;
    e) c(NaOH) = 10,0 mol/dm^3 (az oldat sűrűsége 1,33 g/cm^3)

    (A sorrend: e>d>c>b>a, mert az a) $w = 0{,}990\%$, a b) $w = 10{,}0\%$, a c) $w = 19{,}8\%$, d) $w = 28{,}6\%$ és az e) $w = 30{,}08\%$.)

66. Számítsa ki az anyagmennyiség-koncentrációját a cc. HNO_3-nak , ha $w = 65{,}3\%$-os és a sűrűsége 1,4 g/cm^3? (14,5 mol/dm^3)

67. Számítsa ki az anyagmennyiség-koncentrációját cc. sósavnak, ha a tömegkoncentrációja 470 g/dm^3? (12,88 mol/dm^3)

68. Az oldatból a) tízszeres, b) százszoros hígítást kell készíteni. Hány cm^3-t kell bemérni egy-egy 100 cm^3-es mérőlombikba? (10,0 cm^3, 1,00 cm^3)

69. Az 1,0 g/dm^3-tömegköncentrációjú oldatból tízszeres hígítás után 1,0 cm^3 oldatot mérünk egy 100 cm^3-es mérőlombikba, jelig töltve, homogenizálva hány mg/cm^3 lesz a hígított oldat tömegkoncentrációja? (0,0010 mg/cm^3)

70. Egy sav 5,78 tömegszázalékos oldatának sűrűsége 1,03 g/cm^3, és az oldat anyagmennyiség-koncentrációja, a $c = 0{,}946$ mol/dm^3.
    a) Számítsa ki az oldat tömegkoncentrációját! (59,5 g/dm^3)
    b) Adja meg a sav moláris tömegét! (62,9 g/mol)
    c) Számítsa ki az oldat mólszázalékát! (1,72%)

71. Egy bázis 18 tömegszázalékos oldata 8,99 mólszázalékos és 5,4 mol/dm^3 koncentrációjú.
    a) Számítsa ki a bázis moláris tömegét! (40 g/mol)
    b) Adja meg lúgoldat sűrűségét! (1,2 g/cm^3)

3. SZTÖCHIOMETRIAI SZÁMÍTÁSOK



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük

- a vegyjelekről, a képletekről, a kémiai változásokról tanultakat és
- a feladatok megoldását a vegyjelekkel, a képletekkel és a kémiai változások mennyiségi viszonyait leíró reakcióegyenletek alapján.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

Vegyjel:

A kémiai elemek nevének nemzetközileg elfogadott rövidítése. Például a fluor és a hélium vegyjele az F és He.

Képlet (összegképlet, tapasztalati képlet):

Több atomból felépülő elemi egységek s ezen egységekből felépülő halmazok jelölésére szolgál. Például a hidrogéngáz, a víz és a nátrium-klorid képlete: H_2, H_2O és NaCl.

A kémiai reakcióegyenlet:

A kémiai változásokat írja le. Például: a A + b B = c C, ahol

A és B kiindulási anyagokból C termék keletkezik és *a, b, c* az egyenlet *sztöchiometriai számai*. A sztöchiometriai számok feltüntetik a reakcióban szereplő anyagok anyagmennyiség arányait. A kémiai reakcióegyenlet a tömegmegmaradás- és atommegmaradás elvének megfelelően felírható összefüggés.



Alapösszefüggések:

$$n = \frac{m}{M},$$

$$n = \frac{V}{V_m},$$

$$n = \frac{N}{N_A},$$

ahol n az anyagmennyiség,

m a tömeg,

M a moláris tömeg,

V a térfogat,

V_m a moláris térfogat, például V_m(25°C, 0,1 MPa) = 24,5 dm^3/mol,

N a részecskeszám,

N_A az Avogadro-állandó, amelynek az értéke $6 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$.

Mintafeladatok

1. 0,500 mol CO előállításához a vas(III)-oxid szenes redukciójánál hány mól, hány gramm vas(III)-oxid kell?

Megoldás:

$Fe_2O_3 + 3\ C = 2\ Fe + 3\ CO$

0,500 mol CO előállításához $n(Fe_2O_3) = \frac{1{,}00\ \text{mol}}{6{,}00} = 0{,}167$ mol szükséges,

ennek a tömege: $m(Fe_2O_3) = 0{,}167\ \text{mol} \cdot 160\ \text{g/mol} = 26{,}7\ \text{g}$.

2. Számítsa ki, hogy 70,0 g 90,0%-os tisztaságú Fe_2O_3-ból hány mól, hány gramm vas lesz!

Megoldás:

$Fe_2O_3 + 3\ C = 2Fe + 3\ CO$

m (tiszta Fe_2O_3 tömege) $70{,}0\ \text{g} \cdot 0{,}900 = 63{,}0\ \text{g}$

$$n(Fe_2O_3) = \frac{m}{M} = \frac{63{,}0\ \text{g}}{160\ \text{g/mol}} = 0{,}394\ \text{mol}$$

$n(Fe) = 2 \cdot 0{,}394\ \text{mol} = 0{,}788$ mol keletkezik,

ennek a tömege: m (Fe) $= 0{,}788\ \text{mol}\ 56{,}0\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 44{,}1\text{g}$

3. Adja meg, hogy 60,0 g Fe_2O_3-ból 70,0%-os kitermelésnél hány mól, hány gramm vas lesz!

Megoldás:

$Fe_2O_3 + 3\ C = 2\ Fe + 3\ CO$

$$n(Fe_2O_3) = \frac{60{,}0\ \text{g}}{160\ \text{g/mol}} = 0{,}375\ \text{mol}$$

$n(Fe) = 2 \cdot 0{,}375\ \text{mol} = 0{,}750$ mol keletkezik,
ha a kitermelés 70,0%-os $n(Fe) = 0{,}750\ \text{mol} \cdot 0{,}700 = 0{,}525$ mol,
ennek a tömege: m (Fe) $= 0{,}525\ \text{mol} \cdot 56{,}0 = 29{,}4\ \text{g}$.

4. 50,0 g vas előállításához hány gramm 80,0% tisztaságú Fe_2O_3 kell?

Megoldás:

$Fe_2O_3 + 3\ C = 2\ Fe + 3\ CO$

$$n(Fe) = \frac{m}{M} = \frac{50{,}0\ \text{g}}{56\ \text{g/mol}} = 0{,}893\ \text{mol}$$

$n(Fe_2O_3) = \frac{0{,}893\ \text{mol}}{2} = 0{,}447\ \text{mol}$

$m\ (Fe_2O_3) = 0{,}447\ \text{mol} \cdot 160\ \text{g/mol} = 71{,}5\ \text{g}$

A Fe_2O_3 80,0% tisztaságú, a szükséges szennyezett Fe_2O_3 $m(Fe_2O_3) = \frac{71{,}5g}{0{,}800} = 89{,}4$ g.

5. Számítsa ki, hogy 80,0 g vas előállításához 80,0%-os kitermelésnél hány gramm Fe_2O_3 kell!

Megoldás:

$Fe_2O_3 + 3\ C = 2\ Fe + 3\ CO$

80,0% kitermelésnél 80,0 g Fe lett, ha nincs a veszteség, ehhez

100%-ot, azaz 100 g vasat kell előállítani.

$n(Fe) = \frac{m}{M} = \frac{100\ \text{g}}{56\ \text{g/mol}} = 1{,}79\ \text{mol}$

$n(Fe_2O_3) = \frac{1{,}79\ \text{mol}}{2} = 0{,}895\ \text{mol}$

$m\ (Fe_2O_3) = 0{,}895\ \text{mol} \cdot 160\ \text{g/mol} = 143\ \text{g}.$

6. Számítsa ki, hogy 70,0 g Fe_2O_3-ból hány gramm 90,0% vastartalmú nyersvas lesz!

Megoldás

$Fe_2O_3 + 3\ C = 2\ Fe + 3\ CO$

$n(Fe_2O_3) = \frac{m}{M} = \frac{70{,}0\ \text{g}}{160\ \text{g/mol}} = 0{,}438\ \text{mol}$

$n(Fe) = 2 \cdot 0{,}438\ \text{mol} = 0{,}876\ \text{mol}$

$m\ (Fe) = 0{,}876\ \text{mol} \cdot 56\ \text{g/mol} = 49{,}1$ g ez 100% vas

A 90% vastartalmú nyersvas tömege: $\frac{49{,}1\ \text{g}}{0{,}900} = 54{,}6$ g.

7. 200 g w =10,0%-os NaOH-oldathoz 400 cm^3 0,100 mol/m^3 koncentrációjú HCl-oldatot öntünk. Milyen lesz a kémhatás? Melyik anyagból és hány mól marad feleslegben?

Megoldás:

$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$

Az oldott anyag tömege: $m(NaOH) = 20{,}0$ g.

$n(NaOH) = \frac{m}{M} = \frac{20{,}0\ \text{g}}{40{,}0\ \text{g/mol}} = 0{,}500\ \text{mol}$

$n(HCl) = 0{,}100\ \text{mol/dm}^3 \cdot 0{,}400\ \text{dm}^3 = 0{,}0400\ \text{mol}$
A sósavval reagáló NaOH $n(NaOH) = 0{,}0400$ mol.
A NaOH-felesleg $n(NaOH) = 0{,}500\ \text{mol} - 0{,}0400\ \text{mol} = 0{,}460$ mol, lúgos lesz a kémhatás.

8. A levegőminőségi határérték kén-dioxid gáznál 1,00 m^3 levegőben 0,150 mg. A levegő kén-dioxid-tartalmának meghatározása kálium-permanganát-oldattal történik az alábbi, kiegészítendő egyenlet szerint:

   $KMnO_4 + SO_2 + H_2O = MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2SO_4$

   Budapest belvárosában 2009. március 16-án a határérték 17,0%-át mérték. 100 m^3 levegő átbuborékolása során hány cm^3 $1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 koncentrációjú kálium-permanganát-mérőoldat színtelenedik el?

Megoldás:

$2\ KMnO_4 + 5\ SO_2 + 2\ H_2O = 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 2\ H_2SO_4$

1,00 m^3 levegőben 0,150 mg · 0,170 = 0,0255 mg SO_2-ot mértek.

100 m^3 levegőben 0,0255 mg · 100 = 2,55 mg = $2{,}55 \cdot 10^{-3}$ g van.

$$n(SO_2) = \frac{m}{M} = \frac{2{,}55 \cdot 10^{-3}\ \text{g}}{64{,}0\ \text{g/mol}} = 3{,}98 \cdot 10^{-5}\ \text{mol}$$

$$n(KMnO_4) = \frac{3{,}98 \cdot 10^{-5}\ \text{mol}}{2{,}5} = 1{,}59 \cdot 10^{-5}\ \text{mol}$$

A $KMnO_4$-oldat térfogata: $V(KMnO_4) = \frac{n}{c} = \frac{1{,}59 \cdot 10^{-5}\ \text{mol}}{1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3} = 0{,}0159\ \text{dm}^3 = 15{,}9\ \text{cm}^3$.

Gyakorló feladatok

9. Számítsa ki, hogy 80,0 g Fe_2O_3-ból hány gramm vas lesz, ha a kitermelés 90,0%-os! (50,4 g)

10. Adja meg. hogy 100 g vas előállításához hány gramm 70,0%-os tisztaságú Fe_2O_3 kell! (204 g)

11. Számítsa ki, hogy 80,0 g vas előállításához, 80,0%-os kitermelésnél hány gramm Fe_2O_3 kell! (143 g)

12. Adja meg, hogy 80,0 g 90,0% tisztaságú Fe_2O_3-ból, ha a kitermelés 70,0%-os, hány gramm 80,0% vastartalmú nyersvas lesz! (44,1 g)

13. Számítsa ki, hogy 90,0 g Fe_2O_3-ból hány dm^3 25 ^oC-os és standard nyomású CO lesz! (41,2 dm^3)

14. Hány gramm Fe_2O_3 kell 20,0 dm^3 25 ^oC-os, 0,100 MPa nyomású CO előállításához, ha kitermelés 70,0%-os? (62,4 g)

15. Számítsa ki, hogy 100 dm^3 25 ^oC-os és 0,100 MPa nyomású CO előállításához hány gramm 80,0%-os tisztaságú Fe_2O_3 kell! (272 g)

16. Számítsa ki, hogy 80,0 g 70,0% tisztaságú Fe_2O_3-ból hány gramm vas lesz, ha a kitermelés 90,0%-os! (35,2 g)

17. Adja meg, hogy 5,00 g benzol brómozásához (vas katalizátor mellett) hány gramm Br_2 szükséges, ha a brómot 20,0%-os feleslegben alkalmazzuk? (12,4g)

18. Számítsa ki, hogy 30,0 cm^3 (sűrűsége 0,874 g/cm^3) benzolból hány gramm nitrobenzol lesz! (41,3 g)

19. Kalcium-karbonátot sósavval reagáltatunk. Számítsa ki, hogy 20,0 g kalcium-karbonáthoz hány cm^3 w = 28,0%-os, ρ = 1,14 g/cm^3 sűrűségű HCl-oldat szükséges? (45,7 cm^3)

20. Adja meg, hogy 500 cm^3 térfogatú, 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú kénsav oldat semlegesítéséhez hány gramm w = 15,0%-os nátrium-hidroxid-oldat szükséges? (26,7 g)

21. Számítsa ki, hogy 80,0 g benzolból hány gramm klórbenzol keletkezik, ha a veszteség 20,0%-os? (92,7 g)

22. Adja meg, hogy 300 cm^3 0,50 mol/dm^3 koncentrációjú kénsavoldat közömbösítéséhez hány gramm NaOH-ot kell adni? (12 g)

23. 200 g acetaldehid-oldat lúgos ezüst-nitrát-oldatából 20,0 g ezüstöt választ ki. Hány tömegszázalék acetaldehidet tartalmaz az oldat? (w = 2,02%)

24. Számítsa ki, hogy 30,0 g w =33,0%-os formalinoldat a lúgos ezüst-nitrát-oldatból hány gramm ezüstöt választ ki? (143 g)

25. 2,00 g hangyasavat és ecetsavat tartalmazó vizes oldat tizedét először megtitráljuk 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldattal, a fogyás 22,2 cm^3. Az oldat újabb tizedéből a lúgos ezüst-nitrát-oldat hatására 0,108 g Ag vált ki. Hány tömegszázalékban tartalmazta az egyes savakat a kiindulási oldat? (w(ecetsav) = 51,5%, w(hangyasav) = 11,5%)

26. 2,00 g hangyasavat és oxálsavat tartalmazó vizes oldat tizedét először megtitráljuk 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldattal, a fogyás 22,2 cm^3. Az oldat újabb tizedéből a lúgos ezüst-nitrát-oldat hatására 0,108 g Ag vált ki. Hány tömegszázalékban tartalmazta az egyes savakat a kiindulási oldat? (w(hangyasav) = 11,5%, w(oxálsav) = 38,7%)

27. Adja meg, hogy 10,0 g Na_2CO_3-hoz hány cm^3 w =37,0%-os, ρ = 1,18 g/cm^3 sűrűségű cc. sósavat kell bemérni, ha a savat 10,0%-os feleslegben alkalmazzuk! Számítsa ki, hogy hány dm^3 25 ^oC-os és 0,100 MPa nyomású CO_2 keletkezik? (17,4 cm^3, 2,31 dm^3)

28. $KMnO_4$-ból cc. sósavval Cl_2-t állítunk elő. 31,6 g $KMnO_4$-hoz hány cm^3 cc. sósavat kell bemérni, ha w = 37,0%-os, és a sűrűsége 1,18 g/cm^3? (133,8 cm^3)
Kiegészítendő egyenlet: $KMnO_4 + HCl = KCl + MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$

29. MnO_2-ból és sósavból Cl_2-t állítunk elő. 20,0 dm^3 25 ^oC hőmérsékletű és 0,100 MPa nyomású Cl_2 előállításához hány gramm MnO_2 és hány cm^3 cc. sósav szükséges, ha a sav w = 38,3%-os és 1,19 g/cm^3 sűrűségű? (71,0 g, 261 cm^3)
Kiegészítendő egyenlet: $MnO_2 + HCl = MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$

30. Az alumíniumbronz rezet és alumíniumot tartalmaz. Az ötvözetből 2,424 grammot sósavban feloldanak, és 362 cm^3 25 °C hőmérsékletű és standard nyomású hidrogéngáz fejlődik.

a) Adja meg a lejátszódó folyamat(ok) reakcióegyenleteit!

b) Számítsa ki az ötvözet alkotóelemeinek tömegeit és anyagmennyiségeit! (Al: 0,266 g, $9{,}87 \cdot 10^{-3}$ mol, Cu: 2,158 g, $3{,}40 \cdot 10^{-2}$ mol)

c) Mekkora az ötvözet tömeg- és mólszázalékos összetétele? (Al: 11,0%, 22,5 mol% Cu: 89,0%, 77,5 mol%)

31. a) Számítsa ki, hogy hány cm^3 10 tömegszázalékos sósav szükséges 132 g 95,0%-os tisztaságú $ZnCO_3$ oldásához, ha 15,0%-os feleslegben alkalmazzák! (800 cm^3)

b) Számítsa ki, hogy a keletkezett oldatban hány tömegszázalék $ZnCl_2$ van feloldva, ha a $ZnCO_3$ szennyezése a sósavban nem oldódik! (w = 14,7%)

A 10 tömegszázalékos sósav sűrűsége: 1,05 g/cm^3

32. A 3,00 tömegszázalékos $KMnO_4$-oldat 10,0 cm^3-ét 200 cm^3-re hígítjuk. A keletkező oldat 50,00 cm^3-e 12,5 cm^3 0,200 mol/dm^3 koncentrációjú $FeSO_4$-oldattal reagál savas közegben az alábbi kiegészítendő reakcióegyenlet szerint. Számítsa ki az anyagmennyiség-koncentrációját és sűrűségét a 3,00 tömegszázalékos $KMnO_4$-oldatnak! (0,200 mol/dm^3, 1,05 g/cm^3)

Rendezendő egyenlet: $FeSO_4 + KMnO_4 + H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O$

33. Mekkora a kálium-dikromát-mérőoldat anyagmennyiség-koncentrációja, ha 10,0 cm^3-t kipipettázva belőle, majd ezt 100 cm^3-re hígítva az így elkészített oldatból 22,0 cm^3 fogyott 0,0630 g oxálsavra. (0,0758 mol/dm^3)

Egészítse ki a folyamat reakcióegyenletét!

$K_2Cr_2O_7 + (COOH)_2 \cdot 2H_2O + H_2SO_4 = K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + CO_2 + H_2O$

34. Egy nyílt szénláncú, telített szénhidrogént tökéletesen égetünk el sztöchiometrikus mennyiségű levegőben.

a) Mi az összegképlete a telített szénhidrogénnek, ha 1,00 m^3 25 °C és 0,100 MPa nyomású szénhidrogén gáz égéstermékéből 2,939 kg víz kondenzál ki? (C_3H_8)

b) Hány kg 10,0 tömegszázalékos kálium-karbonát-oldat szükséges a keletkezett szén-dioxid gáz elnyeletéséhez?

Az elnyelési reakció: $K_2CO_3 + CO_2 + H_2O = 2\ KHCO_3$

A CO_2 tökéletes elnyeletése érdekében a K_2CO_3-t 25,0%-os feleslegben alkalmazzuk. (211 kg)

c) Hány m^3 25 °C hőmérsékletű és standard nyomású levegő kell az égetéshez, ha az összetételében 21,0 térfogatszázalék az oxigén? (23,8 m^3)

35. a) Hány cm^3 98,0 tömegszázalékos 1,84 g/cm^3 sűrűségű kénsavoldat szükséges 250 cm^3 0,100 mol/dm^3 töménységű H_2SO_4-oldat készítéséhez? (1,36 cm^3)

b) Milyen lesz az oldat kémhatása, ha 100 cm^3 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú kénsav oldathoz 100 cm^3 0,200 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldatot adunk? (semleges)

c) Adja meg az oldat koncentrációját a keletkező sóra! A térfogatváltozástól eltekinthet. (0,0500 mol/dm^3)

36. a) 9,40 g fenolt nátrium-fenoxiddá (nátrium-fenoláttá) alakítunk. Hány cm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldat szükséges, ha 10,0%-os felesleget alkalmazunk? (55,0 cm^3)

b) Hány gramm vizet kell elpárologtatni az oldat bepárlásához?
A NaOH-oldat sűrűsége = 1,08 g/cm^3. (56,8 g)

c) Hány gramm nátrium-fenolát kristályosítható ki, ha 10,0%-os veszteséggel számolunk? (10,4 g)

37. Egy nemesgázt tartalmazó edényben fém nátrium darabkát tárolunk. Tárolás közben a Na tömege megnőtt, mert a 25 °C hőmérsékletű és standard nyomású edényben bizonyos mennyiségű vízgőz is jelen volt.
Számítsa ki a rendelkezésre álló adatokból, hogy

a) a fémnek hány %-a alakult át hidroxiddá! (54,1%)

b) hány térfogatszázalék vízgőzt tartalmazott az edény! (11,5%)

A fémdarabka kiindulási tömege:	1,00 g
A fémdarabka megnövekedett tömege:	1,40 g
Az edény térfogata:	5,00 dm^3

38. Az újezüst nevű ötvözet nikkelt, cinket és rezet tartalmaz. Az ötvözet 1,00 g-ját sósavban oldva 196 cm^3 25 °C hőmérsékletű és standard nyomású hidrogéngáz fejlődik, az anyagból 0,500 g marad feloldatlanul.

a) Írja fel a lejátszódó folyamatok reakcióegyenleteit!

b) Melyik összetevő nem oldódik a sósavban? Miért?

c) Számítsa ki, hogy az ötvözetnek hány tömegszázaléka réz, mennyi a cink és a nikkel! (w(Cu) = 50,0%, w(Zn) = 29,7%, w(Ni) = 20,3%)

4. TERMOKÉMIAI SZÁMÍTÁSOK



Ennek a témakörnek az a célja, hogy gyakoroljuk a termokémiai egyenletekkel és a Hess-tétellel kapcsolatos számításokat.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

A termokémiai reakcióegyenlet:

Feltünteti a reagáló anyagok halmazállapotát, kristályszerkezetét és a reakcióhoz tartozó *reakcióhőt*.

Például: $CH_4(g) + 2\ O_2(g) = CO_2(g) + 2\ H_2O(l)$ $\Delta_r H = -891$ kJ/mol

A halmazállapot jele:

s (solidus): szilárd, pl. Fe(s)

l (liquidus): folyadék, pl. $H_2O(l)$

g: gőz vagy gáz, pl. $H_2O(g)$

A hidratált anyagok jelölése, pl. $NH_3(aq)$

Allotrop módosulatokat általában a módosulat kezdőbetűjével jelöljük, pl. a kén monoklin módosulatának jele S(m).



Reakcióhő:

1 mol egyenlet lejátszódásakor bekövetkező hőváltozás.

Jele: $\Delta_r H$, mértékegysége: kJ/mol.

A reakció termokémiai szempontból lehet *exoterm* vagy *endoterm*.

Exoterm (hőleadó), ha a rendszer energiatartalma csökken, a reakcióhő negatív előjelű.

Endoterm (hőelnyelő), ha rendszer energiatartalma nő, a reakcióhő előjele pozitív.

Képződéshők:

Vegyület képződéshője az 1 mol vegyületnek 25 °C hőmérsékleten és standard nyomáson stabil elemekből való képződését kísérő hőváltozás.

Jele: $\Delta_k H$, mértékegysége: kJ/mol.

Például Jele: $\Delta_k H(CO_2) = -394$ kJ/mol.

A definíció szerint *25 °C hőmérsékleten és standard nyomáson stabil elemek képződéshője nulla.*

Például: $\Delta_k H[O_2(g)] = 0$ kJ/mol.

Hess-tétel: a folyamatok reakcióhőjét a rendszer kezdeti és végállapota egyértelműen meghatározza, és nem függ attól, hogy a rendszer milyen úton jutott a kezdeti állapottól a végállapotba,

A *reakcióhő* kiszámítható a kötési energiákból, a képződéshőkből és körfolyamatokból. A reakcióhő körfolyamatokból történő számításának az alapja, hogy a körfolyamatok összes energiaváltozása 0 kJ, azaz a részfolyamatok reakcióhőinek összege nulla.

Az *égéshő* folyékony halmazállapotú víz keletkezését eredményező reakció reakcióhőjével egyezik meg.

A *fűtőérték* gőz halmazállapotú víz keletkezését eredményező reakció reakcióhőjével egyezik meg.

Mintafeladatok

1. A reakcióhő kiszámítható a kötési energiákból, képződéshőkből és körfolyamatokból.

a) Számítsa ki a kötési energiákból a következő reakció reakcióhőjét! Exoterm vagy endoterm a reakció?

$CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$

A kötési energiák:

C–H	O=O	C=O	H–O	
439	493	725	498	kJ/mol

Megoldás:

A kémiai reakció egyfajta meghatározása szerint: „a régi kötések felszakadnak és új kötések alakulnak ki”. Ez a valóságban összetettebb folyamat, de termokémiai szempontból elvi hibát nem vétünk, ha először képzeletben szabad atomokat állítunk elő, s majd ezekből építjük fel a keletkező új anyagokat.

Tehát a reakcióhő számításához fel kell szakítani 4 mol C–H és 2 mol O=O kötést, ezeknek az energiáknak az előjele pozitív lesz, mert energiát kell befektetni a kötések felszakításához. Majd a termékek keletkezésénél felszabadul 2 mol C=O és 4 mol H–O kötés energiája, ezek az energiák, mivel felszabadulnak, negatív előjelűek.

$\Delta_r H = 4 \cdot (439\ \text{kJ/mol}) + 2 \cdot (493\ \text{kJ/mol}) - 2 \cdot (725\ \text{kJ/mol}) - 4 \cdot (498\ \text{kJ/mol}) = -700\ \text{kJ/mol}$

Exoterm, hőtermelő a folyamat.

b) Számítsa ki a képződéshőkből a következő reakció reakcióhőjét!

Rendezendő reakcióegyenlet: $CH_4(g) + O_2(g) = CO_2(g) + H_2O(l)$

Megoldás:

Rendezzük a reakcióegyenletet, és kikeressük a Függvénytáblázatból a megfelelő képződéshőket:

	$CH_4(g)$	+	$2\ O_2(g)$	=	$CO_2(g)$	+	$2\ H_2O(l)$
$\Delta_k H$:	–74,4		0		–394		–286 kJ/mol

$\Delta_r H$ = a termékek képződéshőinek összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok képződéshőinek összegét.

$\Delta_r H$ = [–394 kJ/mol + 2 · (–286 kJ/mol)] – [–74,4 kJ/mol] = –892 kJ/mol.

c) Számítsuk ki a benzol

$3\ C_2H_2(g) \rightleftharpoons C_6H_6(f)$

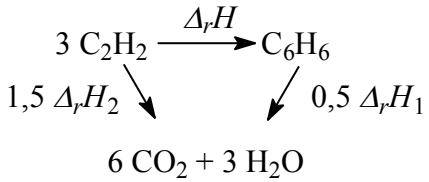
$\Delta_r H$ = ?

folyamat szerinti képződésének reakcióhőjét az alábbi adatokból!

$2\ C_6H_6(l) + 15\ O_2(g) = 12\ CO_2(g) + 6\ H_2O(l)$ $\quad \Delta_r H_1 = –6542$ kJ/mol
$2\ C_2H_2(g) + 5\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 2\ H_2O(l)$ $\quad \Delta_r H_2 = –2602$ kJ/mol

Megoldás:

Körfolyamatot készítünk:



Körfolyamathoz jutunk, ha például az 1,5 $\Delta_r H_2$ irányát (előjelét) megváltoztatjuk:

$\Delta_r H + 0{,}5\Delta_r H_1 – 1{,}5\Delta_r H_2 = 0$

$\Delta_r H = 1{,}5 \cdot (–2602$ kJ/mol) – 0,5(–6542 kJ/mol) = – 632,0 kJ/mol

2. Számítsa ki a kiindulási anyag képződéshőjét a következő reakció reakcióhőjéből!
   $C_5H_{12}(g) + 8\ O_2(g) = 5\ CO_2(g) + 6\ H_2O(l)$ $\quad \Delta_r H = –3506$ kJ/mol

Megoldás:

Kikeressük a Függvénytáblázatból a megfelelő képződéshőket:

	$C_5H_{12}(g)$	+	$8\ O_2(g)$	=	$5\ CO_2(g)$	+	$6\ H_2O(l)$
$\Delta_k H$ =	x		0		–394		–286 kJ/mol

$\Delta_r H$ = a termékek képződéshőinek összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok képződéshőinek összegét.

–3506 kJ/mol = [5 · (–394 kJ/mol) + 6 · (–286 kJ/mol)] – x

$x = \Delta_k H(C_5H_{12}) =$–180 kJ/mol

3. Számítsa ki, hogy mennyi hő kell 100 kg w = 60,0% tisztaságú mészkő teljes elbontásához?

Megoldás:

Kikeressük a Függvénytáblázatból a megfelelő képződéshőket.

	$CaCO_3$	=	CaO	+	CO_2
$\Delta_k H$:	–1207,6		–634,9		–394 kJ/mol

$\Delta_r H$ = a termékek képződéshőinek összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok képződéshőinek összegét.

$\Delta_r H$ = [–634,9 kJ/mol + (–394 kJ/mol)] – [–1207,6 kJ/mol] = +178,7 kJ/mol endoterm a reakció

100 kg · 0,600 = 60 kg $CaCO_3$-ot kell bontani

$$n = \frac{m}{M} = \frac{60000\ \text{g}}{100\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 600\ \text{mol}$$

1 mol $CaCO_3$ bontásához 178,7 kJ hő kell

mészkő bontásához $Q = 1{,}07 \cdot 10^5$ kJ hő kell.

4. 12,25 dm^3 25 °C-os és standard nyomású etánt (C_2H_6) oxigénnel elégetünk, mekkora a felszabaduló hő, ha vízgőz keletkezik? $\Delta_k H[H_2O(g)]$ = –242 kJ / mol

Megoldás:

Kikeressük a Függvénytáblázatból a megfelelő képződéshőket.

	$2\ C_2H_6$	+	$7\ O_2(g)$	=	$4\ CO_2(g)$	+	$6H_2O(g)$
$\Delta_k H$:	–83,8		0		–394		–242 kJ/mol

$\Delta_r H$ = a termékek képződéshőinek összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok képződéshőinek összegét.

$\Delta_r H$ = [4 · (–394 kJ/mol) + 6 · (–242 kJ/mol] – [2 · (–83,8 kJ/mol)] = –2860,4 kJ/mol

$$n = \frac{V}{V_m} = \frac{12{,}25\ \text{dm}^3}{24{,}5\ \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}}} = 0{,}5\ \text{mol}$$

2 mol etán égésekor –2860,4 kJ hő szabadul fel

etán égésekor Q = –715,1 kJ hő szabadul fel.

12,25 dm^3 etán elégetésekor 715 kJ hő szabadul fel.

5. Számítsa ki a térfogatszázalékos összetételét annak a CO–H_2 gázelegynek, amelynek 1,00 m^3-ének elégetésekor 25 °C-on és légköri nyomáson 11625 kJ hő szabadul fel!

Megoldás:

	$2\ CO$	+	O_2	=	$2\ CO_2$
$\Delta_k H$:	–111		0		–394 kJ/mol

$\Delta_r H_1$ = 2(–394 kJ/mol) – 2(–111 kJ/mol) = –566 kJ/mol

1 mol CO égésekor 283 kJ hő szabadul fel.

	$2\ H_2$ +	O_2	=	$2\ H_2O$
$\Delta_k H$:	0	0		–286 kJ/mol

$\Delta_r H_2 = 2(-286\ \text{kJ/mol}) = -572\ \text{kJ/mol}$

1 mol H_2 égésekor 286 kJ hő szabadul fel.

$$n_{ö} = \frac{V}{V_m} = \frac{1000\ \text{dm}^3}{24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}} = 40{,}8\ \text{mol}$$

Legyen n mol a CO és $(40{,}8 - n)$ mol a H_2 anyagmennyisége, így

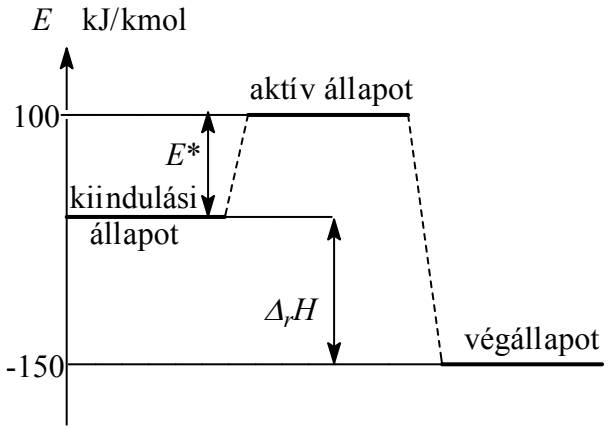
$n \cdot (-283\ \text{kJ/mol}) + (40{,}8 - n) \cdot (-286\ \text{kJ/mol}) = -11625\ \text{kJ}$,

ahonnan $n = 14{,}6$ mol.

$$x(\text{CO}) = \varphi(\text{CO}) = \frac{14{,}6\ \text{mol}}{40{,}8\ \text{mol}} \cdot 100 = 35{,}8\%$$ és $\varphi(H_2) = 64{,}2\%$

6. Készítsen energiadiagramot, ha egy reakció aktiválási energiája, $E^* = 100$ kJ/mol, és a reakcióhő értéke -150 kJ/mol!

Megoldás:



Gyakorló feladatok

7. Számítsa ki a kötési energiákból a következő reakció reakcióhőjét! Exoterm vagy endoterm a reakció? ($\Delta_r H = 627$ kJ/mol, endoterm)

$2H_2O = 2H_2 + O_2$

A kötési energiák:

H–O	H–H	O=O
498	436	493 kJ/mol

8. Számítsa ki a képződéshőkből a következő reakciók reakcióhőjét!
Rendezendő reakcióegyenletek:

a) $NH_3(g) + O_2(g) = NO(g) + H_2O(g)$ (–908 kJ/mol)

b) $CH_2{=}CH_2(g) + O_2(g) = CO_2(g) + H_2O(f)$ (–1413 kJ/mol)

9. Számítsa ki a kiindulási anyag képződéshőjét a következő reakciók reakcióhőjéből!
a) $C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) = 3\ CO_2\ (g) + 4\ H_2O(l)$ $\Delta_r H$ = –2221 kJ/mol (–105 kJ/mol)

b) $4\ NH_3 + 5\ O_2 = 4\ NO + 6\ H_2O(g)$ $\Delta_r H$ = –906 kJ/mol (–46,5 kJ/mol)

c) $CH_2{=}CH_2 + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 2\ H_2O(l)$ $\Delta_r H$ = –1412,6 kJ/mol (+52,6 kJ/mol)

10. Hány kJ hő szabadul fel CuO-nak hidrogénnel való redukciójakor, ha 8,00 g tiszta rezet kell előállítani és folyékony víz keletkezik? (–15,7 kJ)

11. Gyári technikusként azt a feladatot kapta, hogy számítsa ki 1,00 m^3 20 ^oC hőmérsékletű, 0,100 MPa nyomású vízgáz (azonos térfogatú CO és H_2 elegye) elégetésekor felszabaduló hő nagyságát, ha folyékony víz keletkezik? ($–1{,}19 \cdot 10^4$ kJ)

12. Számítsa ki, hogy hány térfogatszázalék CO-t és H_2-t tartalmaz az a fűtőgáz, amelynek 20 ^oC-on és 0,1 MPa nyomáson 1,00 m^3-ét elégetve 11900 kJ hő keletkezik, a reakcióban folyékony víz keletkezik. (20,9% CO, 79,1% H_2)

13. Számítsa ki a benzoesav (C_6H_5–COOH) képződéshőjét, ha az égéshője –26,5 kJ/g! (–383 kJ/mol)

14. Számítsa ki a metil-alkohol képződéshőjét, ha a rendezendő reakció reakcióhője:
$CH_3 – OH + O_2 = CO_2 + H_2O(g)$ $\Delta_r H$ = –1278 kJ/mol
és $\Delta_k H[H_2O(g)]$ = –242 kJ/mol (–239 kJ/mol)

15. Számítsa ki a Mn_3O_4 képződéshőjét, ha a rendezendő reakció reakcióhője:
$Mn_3O_4(sz) + Al(sz) = Mn(sz) + Al_2O_3(sz)$ $\Delta_r H$ = -2195 kJ/mol (–1503 kJ/mol)

16. Benzolt (C_6H_6) oxigénben tökéletesen elégetünk, cseppfolyós víz keletkezik és a reakcióhő –6547 kJ / mol. Mekkora a benzol képződéshője? (+51,5 kJ/mol)

17. 25,0 cm^3 0,200 mol/dm^3-es KOH-oldatot reagáltatunk 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú sósavval. Hány cm^3 sósav kell a közömbösítésre, és mennyi hő szabadul fel, ha a közömbösítési hő – 65,0 kJ/mol? (50,0 cm^3, –0,325 kJ)

18. Mekkora az etil-alkohol égésének reakcióhője, ha cseppfolyós víz keletkezik? (–1368 kJ/mol)

19. Melyik anyag tökéletes égésénél szabadul fel nagyobb hő: 1,0 kg szén vagy 1,0 m^3 0 ^oC-os és standard nyomású CO esetén? Számítsa ki, hogy mennyi a különbség! (A szén égetésénél $–2{,}0 \cdot 10^4$ kJ-lal több, mint a CO-nál)

20. Számítsa ki az 1,0 mol etén (C_2H_4) égéshőjét! ($–1{,}4 \cdot 10^3$ kJ/mol)

21. Számítsa ki a 1,0 mol metán fűtőértékét! $\Delta_k H[H_2O(g)] = -242$ kJ/mol (–803 kJ/mol)

22. Adja meg az etil-alkohol képződéshőjét, ha égésének reakcióhője -1368 kJ/mol, és cseppfolyós víz keletkezik? (–278 kJ/mol)

23. Számítsa ki a benzoesav (C_6H_5–COOH) égésének reakcióhőjét, ha cseppfolyós víz keletkezik? (–6470 kJ/mol)

24. 1,00 m^3 térfogatú, 25 ^oC hőmérsékletű és standard nyomású metán-propán gázelegyet tökéletesen elégetünk. Az égés során 69000 kJ hő szabadul fel, miközben a víz cseppfolyós halmazállapotú lesz. Számítsa ki a gázelegy összetételét térfogatszázalékban! (39,8% metán és 60,2% propán)

25. Szén-monoxidot és hidrogént tartalmazó 25 °C hőmérsékletű és standard nyomású gázelegy 1,00 m^3-ének égésekor 276,3 g víz keletkezik.

    a) Állapítsa meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét! (37,6% H_2, 62,4% CO)

    b) Számítsa ki, hogy mekkora a sűrűsége kg/m^3-ben a keletkezett szén-dioxid gáznak – a vízgőz eltávolítása után – 0,100 MPa nyomáson és 30 °C-on! (1,75 kg/m^3)

    c) Számítsa ki, hány kJ hő keletkezik az égés során! ($1{,}1 \cdot 10^4$ kJ)

26. Készítsen energiadiagramot, ha a reakció aktiválási energiája E^* = 190 kJ/mol és a reakcióhő értéke 150 kJ/mol!

III. FIZIKAI KÉMIAI SZÁMÍTÁSOK, FOLYAMATOK, DIAGRAMOK, ADATOK ÉRTELMEZÉSE

1. HOMOGÉN EGYKOMPONENSŰ RENDSZEREK, GÁZOK, GÁZTÖRVÉNYEK

Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük:

- a tökéletes és reális gázokról tanultakat,
- a gáztörvényeket,
- a diagramok szerkesztését és szakszerű értelmezését.

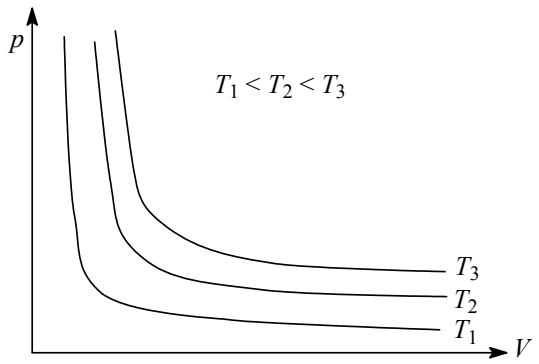
A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

A gázok lehetnek *tökéletes* és *reális* gázok. Az tökéletes gázoknál a részecskéket összetartó erő, a kohéziós erő nulla vagy elhanyagolhatóan kicsi, és a gázok saját térfogata a gáztérfogathoz képest elhanyagolhatóan kicsi (a részecskék pontszerűek). A kritikus hőmérséklet felett és kis nyomáson minden gáz állapota tökéletesnek mondható.

Adott mennyiségű gáz állapota három adattal: a térfogattal (V), a nyomással (p) és a hőmérséklettel (T) jellemezhető. Ezen állapotjelzők közötti összefüggéseket a gáztörvények fejezik ki.

A tökéletes gázoknál érvényes a *Boyle–Mariotte-törvény* (izoterm állapotváltozás): állandó a hőmérséklet és az anyagmennyiség.

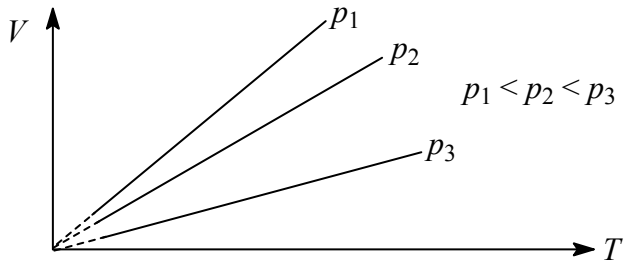
Az izotermák $T_1 < T_2 < T_3$ állandó hőmérsékleten:



Boyle–Mariotte-törvény számolási alakja: $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$

Gay-Lussac I. törvényénél (izobár állapotváltozás): állandó a nyomás és az anyagmennyiség.

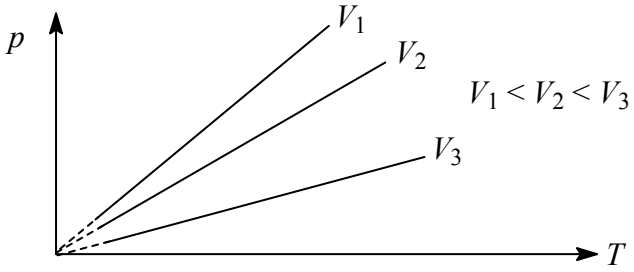
Az izobárok $p_1 < p_2 < p_3$ állandó nyomásokon:



Gay-Lussac I. törvény számolási alakja: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$, ahol T az abszolút hőmérséklet.

Gay-Lussac II. törvényénél (izochor állapotváltozás): állandó a térfogat és az anyagmennyiség.

Izochorok $V_1 < V_2 < V_3$ állandó térfogatokon:



Gay-Lussac II. törvény számolási alakja: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$, ahol T az abszolút hőmérséklet.

Az *egyesített gáztörvénynél* csak az anyagmennyiség állandó.

Az *egyesített gáztörvény* számolási alakja: $\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}$, ahol T az abszolút hőmérséklet.

Az *állapotegyenlet* számolási alakja: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$

ahol a nyomást csak Pa-ban, a térfogatot m^3-ben, az anyagmennyiséget mólban, a hőmérsékletet K-ben kell behelyettesíteni és R, a moláris gázállandó, amelynek az értéke 8,314 $\frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$.

A $n = \frac{m}{M}$-t az állapotegyenletbe behelyettesítve, az állapotegyenlet másik számolási alakját kapjuk meg:

$$p \cdot V = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T$$

Az állapotegyenlet segítségével a tökéletes *gázok sűrűsége* (ρ) is kifejezhető:

$$\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}$$

Tökéletes gázoknál az állapotegyenlet korrekcióra szorul. (A mért nyomáshoz hozzá kell adni a kohéziós erőből eredő korrekciós tagot, a térfogatból le kell vonni a gáz részecskék saját térfogatát.)

A reális gázokra igaz módosított állapotegyenlet, a *Van der Waals-egyenlet*:

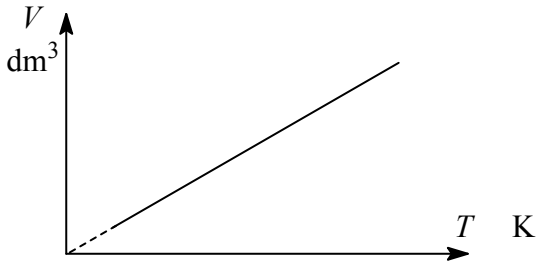
$$(p + \frac{an^2}{V^2}) \cdot (V - nb) = n \cdot R \cdot T,$$

ahol a és b anyagi minőségtől függő állandó, értéke néhány gáz esetén a Függvénytáblázatban megtalálható.

A feladatok megoldása során minden gázt tekintsünk tökéletes gáznak.

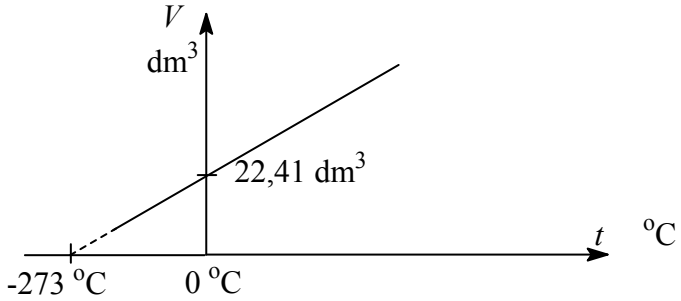
Mintafeladatok

1. Ábrázolja t-V koordináta-rendszerben 1 mol gáz izobárját állandó $p = 10^5$ Pa nyomáson! Indoklásként tüntessen fel egy-egy adatot a tengelyeken!
   Segítségképpen megadunk egy T-V koordináta rendszerben lévő izobárt.



<u>*Megoldás:*</u>

$n = 1$ mol



2. Rajzoljon egy *T*-*V* koordináta-rendszert! Ábrázolja n = 1 mol gáz izobárjait
   a) p_1 = 1 bar állandó nyomáson,
   b) p_2 = 2 bar állandó nyomáson!

Megoldás:

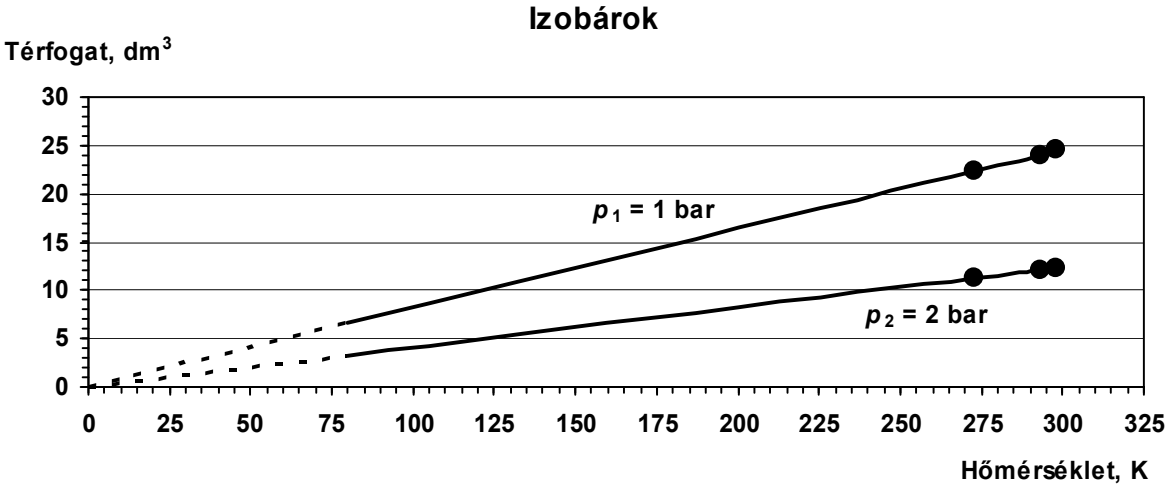
Készítsünk táblázatot:
a) n = 1 mol gáz, p = 1 bar állandó nyomáson és
b) n = 1 mol gáz, p = 2 bar állandó nyomáson!

a)

T / K	273	293	298
V / dm^3	22,41	24,0	24,5

b)

T / K	273	293	298
V / dm^3	11,2	12,0	12,25



3. Rajzoljon egy *T*-*V* koordináta-rendszert! Ábrázolja p = 1 bar állandó nyomáson
a) n_1 = 1 mol gáz izobárját és
b) n_2 = 2 mol gáz izobárját!

Megoldás:

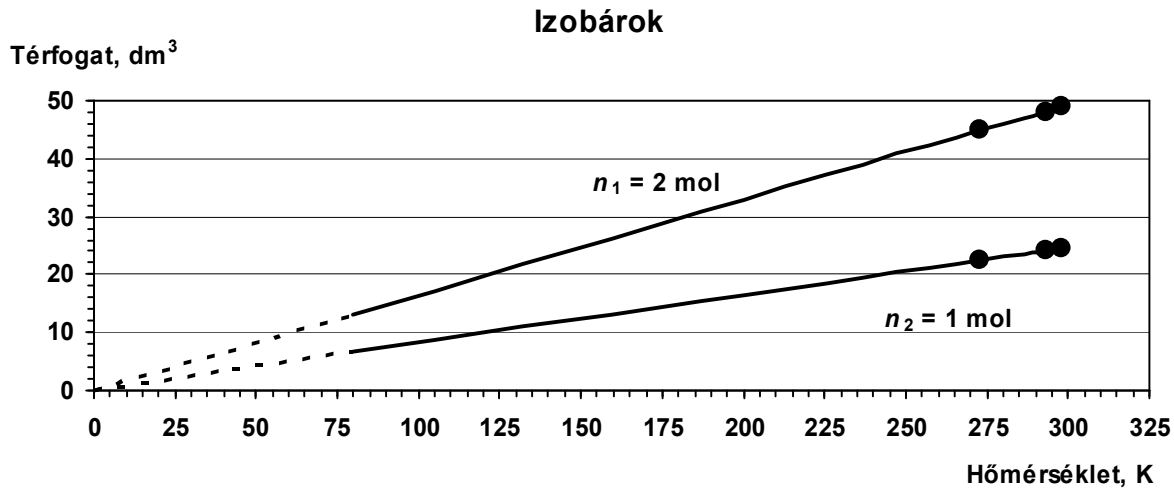
Készítsünk táblázatot:
a) p = 1 bar nyomáson, n_1 = 1 mol gáz esetén és
b) p = 1 bar nyomáson, n_2 = 2 mol gáz esetén!

a)

T / K	273	293	298
V / dm^3	22,41	24,0	24,5

b)

T / K	273	293	298
V / dm^3	44,82	48,0	49,0

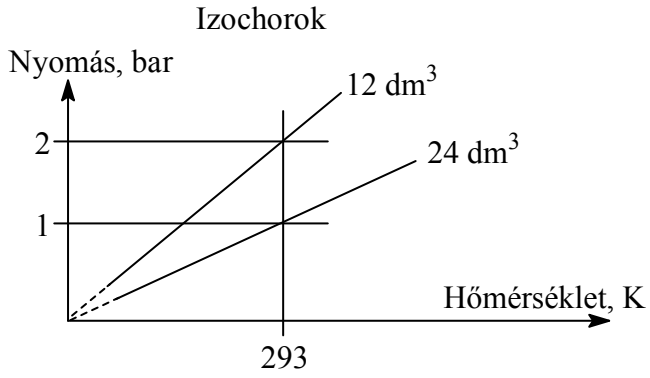


4. Rajzoljon egy *T*-*p* koordináta-rendszert! Ábrázolja n = 1 mol gáz izochorjait
a) V_1 = 12 dm^3 állandó térfogaton,
b) V_2 = 24 dm^3 állandó térfogaton!

Indoklásként tüntessen fel egy-egy adatot a tengelyeken!

Megoldás:

1 mol gáz térfogata 293 K hőmérsékleten és 1 bar nyomáson 24 dm^3, míg 1 mol gáz térfogata 293 K hőmérsékleten és 2 bar nyomáson 12 dm^3.



5. Töltse ki a táblázatot és rajzoljon egy *T*-*p* koordináta-rendszert! Ábrázolja n = 1 mol gáz izochorjait
a) V_1 = 12 dm^3 állandó térfogaton,
b) V_2 = 24 dm^3 állandó térfogaton!

a)

T / K	586	293	146,5
p / bar			

b)

T / K	586	293	146,5
p / bar			

Megoldás:

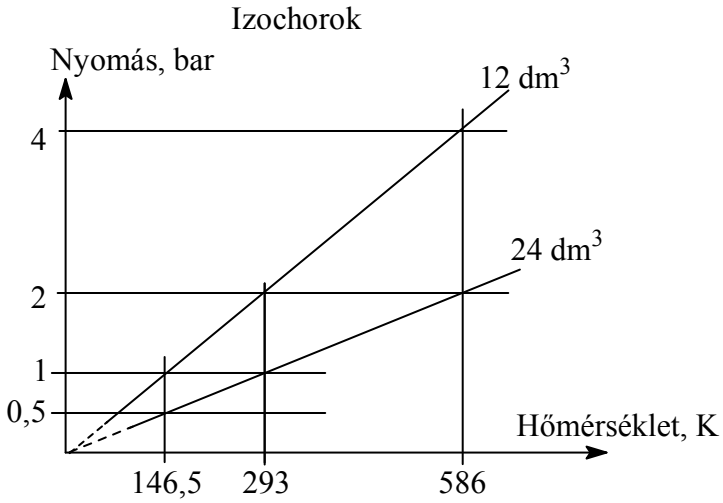
1 mol gáz térfogata 293 K hőmérsékleten és 1 bar nyomáson 24 dm^3, míg 1 mol gáz térfogata 293 K hőmérsékleten és 2 bar nyomáson 12 dm^3.

a)

T / K	586	293	146,5
p / bar	4,0	2,0	1,0

b)

T / K	586	293	146,5
p / bar	2,0	1,0	0,5



6. Számítsa ki, hogy hány m^3 lesz a térfogata 280 dm^3 térfogatú, 20 ºC hőmérsékletű gáznak, ha állandó nyomáson 120 ^oC hőmérsékletre melegítjük!

Megoldás:

$V_1 = 280\ dm^3$
$t_1 = 20\ °C$
$V_2 = ?\ m^3$
$t_2 = 120\ °C$
p = állandó

A megadott adatokat át kell váltani:

$V_1 = 0{,}280\ m^3$
$T_1 = 293\ K$
$V_2 = ?\ m^3$
$T_2 = 393\ K$

Gay-Lussac I. törvénye:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2},$$

ahonnan

$$V_2 = \frac{V_1 \cdot T_2}{T_1} = \frac{0{,}280\ m^3 \cdot 393\ K}{293\ K} = 0{,}376\ m^3$$

7. Oxigénnel töltött gázpalackban a nyomás 23 °C hőmérsékleten 140 bar. A palack felső nyomáshatára $2{,}00 \cdot 10^7$ Pa. Hány °C hőmérsékleten éri el a gáz ezt a nyomást, hány °C-on nyit a biztonsági szelep?

Megoldás:

$p_1 = 140$ bar
$t_1 = 23$ °C
$p_2 = 2{,}00 \cdot 10^7$ Pa
$t_2 = ?$ °C
$V =$ állandó

A megadott adatokat át kell váltani:
$p_1 = 140$ bar
$T_1 = 296$ K
$p_2 = 200$ bar
$T_2 = ?$ °C

Gay-Lussac II. törvénye:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2},$$

ahonnan

$$T_2 = \frac{p_2 \cdot T_1}{p_1} = \frac{200\ \text{bar} \cdot 296\ \text{K}}{140\ \text{bar}} = 423\ \text{K} = 150\ °\text{C}.$$

8. Valamely gáz térfogata 0,20 MPa nyomáson és 40 °C hőmérsékleten 170 dm^3. Számítsa ki, hogy hány m^3 lesz a térfogata 100 °C hőmérsékleten és 0,90 bar nyomáson!

Megoldás:

$V_1 = 170$ dm^3
$t_1 = 40$ °C
$p_1 = 0{,}20$ MPa
$V_2 = ?$ m^3
$t_2 = 100$ °C
$p_2 = 0{,}90$ bar

A megadott adatokat át kell váltani:
$V_1 = 0{,}170$ m^3
$T_1 = 313$ K
$p_1 = 2{,}0$ bar
$V_2 = ?$ m^3
$T_2 = 373$ K
$p_2 = 0{,}90$ bar

Az egyesített gáztörvény:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2}, \text{ ahonnan}$$

$$V_2 = \frac{p_1 \cdot V_1 \cdot T_2}{T_1 \cdot p_2} = \frac{2{,}0\ \text{bar} \cdot 0{,}170\ \text{m}^3 \cdot 373\ \text{K}}{313\ \text{K} \cdot 0{,}90\ \text{bar}} = 0{,}45\ \text{m}^3$$

9. Mekkora annak a vegyületnek a moláris tömege, amelynek 1,42 g-ját elpárologtatva 380 cm^3 térfogatú, 100 °C hőmérsékletű és 0,934 bar nyomású gőzt kapunk?

Megoldás:

$V = 380\ cm^3$
$t = 100\ °C$
$p = 0{,}934\ bar$
$m = 1{,}42\ g$
$M = ?$

A megadott adatokat át kell váltani:
$V = 3{,}80 \cdot 10^{-4}\ m^3$
$T = 373\ K$
$p = 9{,}34 \cdot 10^4\ Pa$

Az állapotegyenlet:

$$p \cdot V = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T,$$

ahonnan

$$M = \frac{m \cdot R \cdot T}{p \cdot V} = \frac{1{,}42\ g \cdot 8{,}314\ J/(K \cdot mol) \cdot 373\ K}{9{,}34 \cdot 10^4\ Pa \cdot 3{,}80 \cdot 10^{-4}\ m^3} = 124\ g/mol.$$

10. Számítsa ki az ötvözet cinktartalmát, ha 0,100 g ötvözetet bemérve sósavval 20,0 cm^3 térfogatú, 19 ^oC hőmérsékletű és 0,993 bar nyomású hidrogéngáz fejlődik! Az ötvözet többi összetevője nem reagál a sósavval.

Megoldás:

$Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$

m(ötvözet) $= 0{,}100\ g$
$V = 20{,}0\ cm^3$
$t = 19\ °C$
$p = 0{,}993\ bar$
$n = ?\ mol\ H_2$

A megadott adatokat át kell váltani:
$V = 2{,}00 \cdot 10^{-5}\ m^3$
$T = 292\ K$
$p = 9{,}93 \cdot 10^4\ Pa$

Az állapotegyenlet: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$

ahonnan $n(H_2) = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{9{,}93 \cdot 10^4\ Pa \cdot 2{,}00 \cdot 10^{-5}\ m^3}{8{,}314\ J/(K \cdot mol) \cdot 292\ K} = 8{,}18 \cdot 10^{-4}\ mol$

$n(Zn) = 8{,}18 \cdot 10^{-4}\ mol$

$m(Zn) = n \cdot M = 8{,}18 \cdot 10^{-4}\ mol \cdot 65{,}4\ g/mol = 0{,}0535\ g$

$$w(Zn) = \frac{m_{Zn}}{m_{ö}} \cdot 100 = \frac{0{,}0535\ g}{0{,}100\ g} \cdot 100 = 53{,}5\%$$

11. Adja meg az összegképletét annak a vegyületnek, amelynek 0,3150 g-ja 29 °C-on és 0,1034 MPa nyomáson 188,5 cm^3 térfogatot tölt be! A vegyület 5,00 tömegszázaléka hidrogén, a többi fluor.

Megoldás:

$m = 0{,}3150$ g
$V = 188{,}5$ cm^3
$t = 29$ °C
$p = 0{,}1034$ MPa
$M = ?$

A megadott adatokat át kell váltani:
$V = 1{,}885 \cdot 10^{-4}$ m^3
$T = 302$ K
$p = 1{,}034 \cdot 10^5$ Pa

Az állapotegyenletből:

$$M = \frac{m \cdot R \cdot T}{p \cdot V} = \frac{0{,}3150\ \text{g} \cdot 8{,}314\ \text{J/(K} \cdot \text{mol)} \cdot 302\ \text{K}}{1{,}034 \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 1{,}885 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^3} = 40{,}6\ \text{g/mol}$$

$m(\text{H}) = 40{,}6\ \text{g} \cdot 0{,}05 = 2{,}03\ \text{g}$, ez ≈ 2 mol hidrogénatom
$m(\text{F}) = 40{,}6\ \text{g} - 2{,}03\ \text{g} = 38{,}57\ \text{g}$

$$n(\text{F}) = \frac{m}{M} = \frac{38{,}57\ \text{g}}{19\ \text{g/mol}} = 2{,}03\ \text{mol} \approx 2\ \text{mol fluoratom}$$

Az összegképlet: H_2F_2

12. Adja meg a 10 °C hőmérsékletű és 3,00 bar nyomású oxigéngáz abszolút sűrűségét kg/m^3-ben!

Megoldás:

$t = 10$ °C
$p = 3{,}00$ bar
$\rho = ?$ kg/m^3

A megadott adatokat át kell váltani:
$T = 283$ K
$p = 3{,}00 \cdot 10^5$ Pa

$$\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T} = \frac{3{,}00 \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 32\ \text{g/mol}}{8{,}314\ \text{J/(K} \cdot \text{mol)} \cdot 283\ \text{K}} = 4080\ \text{g/m}^3 = 4{,}08\ \text{kg/m}^3$$

Gyakorló feladatok

13. Egy gázmennyiség térfogata 27 °C hőmérsékleten 150 dm^3. Hány °C hőmérsékletre kell felmelegíteni a gázt, hogy a térfogata állandó nyomáson 0,200 m^3 legyen? (127 °C)

14. 400 cm^3 nitrogén nyomása 0,99 bar. Állandó hőmérsékleten hány Pa-ra kell csökkenteni a nyomást, hogy az új térfogat 25%-kal nagyobb legyen az eredetinél? ($7{,}9 \cdot 10^4$ Pa)

15. 6,0 dm^3 térfogatú, 7 °C hőmérsékletű és 6,0 bar nyomású gázt melegítünk és egyidejűleg összenyomunk. Hány °C a gáz új hőmérséklete, ha a nyomása $1{,}0 \cdot 10^6$ Pa és a térfogat 4,5 dm^3 lesz? (77 °C)

16. Számítsa ki a nyomását a 15 dm^3 térfogatú, 250 °C hőmérsékletű és 4,0 bar nyomású gáznak, ha térfogatát 3 dm^3-rel növeljük és a hőmérsékletét 276 °C-kal csökkentjük! (1,6 bar)

17. Mekkora a tömege 120 cm^3, 0,0950 MPa nyomású kén-hidrogéngáznak, hány db molekulát tartalmaz 100 °C-on? (0,124 g, $2{,}20 \cdot 10^{21}$ db)

18. Számítsa ki, hogy hány mól gázt tartalmaz és mekkora a nyomása egy 50 dm^3 térfogatú, 5,75 kg nitrogéngázt tartalmazó palacknak –22 °C-on! (205 mol, $8{,}6 \cdot 10^6$ Pa)

19. Adja meg, hogy hány dm^3 25 °C hőmérsékletű, 0,12 MPa nyomású acetiléngáz fejleszthető 2,3 g kalcium-karbidból, ha a veszteség 10%-os! (0,67 dm^3)

20. Egy 3,00 dm^3 térfogatú gáztartályt 28 °C hőmérsékletű és 0,120 MPa nyomású kén-hidrogéngázzal kell feltölteni. Számítsa ki, hogy hány gramm 80,0% tisztaságú vas(II)-szulfid szükséges a gáz előállításához! (15,8 g)

21. 50,0 tonna pirit (FeS_2) pörkölésekor hány m^3 990 °C hőmérsékletű, 1,30 bar nyomású kén-dioxid-gáz keletkezik? ($6{,}74 \cdot 10^4$ m^3)

22. Valamely gáz abszolút sűrűsége 1,098 kg/m^3 23 °C hőmérsékleten és 0,100 MPa nyomáson. Számítsa ki a metánra vonatkoztatott relatív sűrűségét! (1,69)

23. Valamely gáz nitrogéngázra vonatkoztatott relatív sűrűsége 1,57. Hány bar nyomáson lesz a 100 °C hőmérsékletű gáz abszolút sűrűsége 2,0 g/dm^3? (1,4 bar)

24. Adja meg a nitrogéngáz abszolút sűrűségét 110 °C hőmérsékleten és 30,0 bar nyomáson! (26,4 kg/m^3)

25. Számítsa ki, hogy 50,0 kg metán vízgőzzel való reakciójakor hány m^3 1000 °C hőmérsékletű és 0,100 MPa nyomású hidrogéngáz állítható elő! A reakció során CO keletkezik. (992 m^3)
26. Egy gáztároló-állomás dolgozójaként azt a feladatot kapta, hogy számítsa ki, hogy hány kg-mal több nitrogéngáz fér el az 1000 m^3 térfogatú gáztárolóban télen, mint nyáron? Az 1,04 MPa nyomású tartály átlag hőmérséklete nyáron 20 °C, míg télen –2 °C. (900 kg)

27. Adja meg annak a vegyületnek az összegképletét, amelynek (gőzállapotban) a kloroform ($CHCl_3$) gőzére vonatkoztatott relatív sűrűsége 0,736, és összetétele w = 54,6% szén, w = 9,09% hidrogén és a többi oxigén! ($C_4H_8O_2$)

28. Egy sűrített levegőt tartalmazó 500 dm^3 térfogatú tartályon olyan biztonsági szelep van, amely 5,0 bar nyomás felett nyit.

    a) Számítsa ki a palackban lévő levegő anyagmennyiségét, ha éjszaka 15 °C-os a hőmérséklet és a palackban lévő nyomás pedig 4,5 bar! (94 mol)

    b) Számítással döntse el, hogy kinyit-e a biztonsági szelep, ha a nyári napsütés hatására a déli órákban a tartály hőmérséklete 40 °C-ra emelkedik, és a hőtágulásból adódó térfogat-növekedés mértéke 3,00%-os! ($p_2 = 4{,}75 \cdot 10^5$ Pa, a szelep nem nyit)

29. Egy habpatron tömege 34,2 g. Az üres patron tömege 26,6 g, a patron térfogata 10,2 cm^3. A habpatron dinitrogén-oxidot, a kéjgázt tartalmazza, amely édes ízű, vízben nem oldódó gáz. Számítsa ki, hogy mekkora lenne a habpatronban a nyomás, ha 20 °C hőmérsékleten gázként lenne benne a dinitrogén-oxid! ($4{,}13 \cdot 10^7$ Pa)

30. Ismeretlen szerves vegyület 1,42 g tömegét, 101 ^oC hőmérsékleten gőzzé alakítva 380 cm^3 térfogatú, $1{,}49 \cdot 10^5$ Pa nyomású légnemű anyagot kaptunk.

    a) Számítsa ki a szerves vegyület moláris tömegét! (78,0 g/mol)

    b) Határozza meg a gőz abszolút sűrűségét (kg/m^3) a fenti körülmények között! (3,74 kg/m^3)

    c) Adja meg a gőz relatív sűrűségét hidrogéngázra vonatkoztatva! (39,0)

    d) Állapítsa meg a vegyület összegképletét, és adja meg a nevét, ha 92,3 tömegszázalék szenet és 7,70 tömegszázalék hidrogént tartalmaz! (C_6H_6)

    e) Számítsa ki, hogy hány °C-ra kell melegíteni a gőzt, hogy térfogata megkétszereződjön és nyomása 75%-kal emelkedjen! (1037 °C)

31. Egy pezsgőtabletta 200 mg Na_2CO_3-t és 200 mg citromsavat (háromértékű sav, M = 192 g/mol) tartalmaz. Összesen hány cm^3 20 °C hőmérsékletű, standard nyomású szén-dioxid-gáz keletkezik a tabletta oldódása során? (37,4 cm^3)

32. Kálium-permanganátból sósavval klórgázt állítunk elő.

    a) Rendezendő reakcióegyenletet: $KMnO_4 + HCl = KCl + MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$

    b) Számítsa ki, hogy hány gramm 6,00% szennyezést tartalmazó kálium-permanganát kell 8,00 dm^3 25 °C hőmérsékletű és 0,100 MPa nyomású klórgáz előállításához, ha a reakció során a veszteség 5,00%-os! (23,2 g)

    c) Számítsa ki, hogy hány cm^3 18 tömegszázalékos sósavra van szükség, ha a sósav a kálium-permanganát szennyeződésével nem reagál, és a sósavat 10,0% feleslegben alkalmazzuk! (226 cm^3)

    A 18 tömegszázalékos sósav sűrűsége: 1,09 g/cm^3.

2. HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük

- a halmazállapot-változásokról tanultakat,
- az átalakuláshők jelentését,
- az eredmények szakszerű dokumentálását.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

A halmazállapot-változások:

Párolgás: folyadékból gőz keletkezik, endoterm változás.

Zárt térben, adott hőmérsékleten a telített gőznyomást *tenziónak* nevezzük.

Forráspont az a hőmérséklet, amelyen a folyadék gőznyomása (tenziója) eléri a folyadék feletti nyomás értékét.

Forrás: a forráspont hőmérsékletén a folyadék belsejében gőzbuborékok képződnek, endoterm folyamat.

Olvadáspont: az a hőmérséklet, ahol a szilárd fázis és olvadéka egyensúlyt tart, adott külső nyomás mellett.

Olvadás: a szilárd anyagból olvadék képződik, endoterm folyamat.

Fagyás: az olvadással ellentétes folyamat az olvadékból szilárd anyag képződik, exoterm változás.

Fagyáspont: megegyezik az olvadáspont hőmérsékletével.



Szublimáció: szilárd anyag megolvadás nélkül gőzzé válik, endoterm változás.

Lecsapódás (kondenzáció): az a halmazállapot-változás, amikor gőzből folyadék, vagy szilárd anyag képződik, exoterm változás.

Latens hők: olyan *átalakulás hők*, amelyeket befektetve nem nő a rendszer hőmérséklete, mert a halmazállapot-változásra fordítódnak, például az *olvadáshő* ($\Delta_{olv}H$), a *párolgáshő* ($\Delta_{pár}H$), a *forráshő* ($\Delta_{forr}H$) stb.

A moláris átalakuláshő jele például az olvadáshőnél: $\Delta_{olv}H$, mértékegysége lehet $\frac{\text{J}}{\text{mol}}$.

A fajlagos átalakuláshő jele, például az olvadáshőnél: $\Delta_{olv}h$, mértékegysége lehet $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$. Néhány anyag esetén bizonyos fajlagos átalakuláshők értékeit a Függvénytáblázatban megtaláljuk.

A *hő* jele a Q, mértékegysége joule, J.

A halmazállapot-változásra fordított hő, Q kiszámításának képlete például az olvadásra fordított hőnél:

$Q = m \cdot \Delta_{olv}h$,

ahol

m = a tömeg, kg,

$\Delta_{olv}h$ = a fajlagos olvadáshő, $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$.

A melegítésre fordított hő kiszámításának képlete, ha nincs halmazállapot-változás:
$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$,

ahol

c = fajhő, $\frac{\text{J}}{^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg}}$,

m = a tömeg, kg,

ΔT = a hőmérsékletváltozás,°C.

Mintafeladatok

1. Számítsa ki, hogy mennyi hő kell 500 g 25 °C hőmérsékletű terpentinolajnak 100 °C hőmérsékletre való melegítéséhez!

Megoldás:

m = 500 g = 0,500 kg
ΔT = 75 °C

Mivel a terpentinolaj 25 °C és 100 °C hőmérsékleten is folyadék (op: –10 °C, fp: 160 °C), a feladatban kérdezett hőt a
$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$
képlettel lehet kiszámítani

A Függvénytáblázatból kikeressük a megfelelő adatot:
c = 1800 J/kg·°C

Tehát a hő: Q = 1800 J/(kg ·°C) · 0,500 kg · 75 °C = 67500 J = 67,5 kJ

2. Számítsa ki, hogy mennyi hő szükséges 200 g tömegű, 0 °C hőmérsékletű jégnek 100 °C hőmérsékletű gőzzé alakításához!

Megoldás:

m = 200 g = 0,200 kg
ΔT = 100 °C

A feladatban kérdezett hőnek három összetevője van:
- először meg kell olvasztani a jeget, Q_1,
- a 0 °C hőmérsékletű vizet fel kell melegíteni 100 °C hőmérsékletre, Q_2,
- az utolsó lépésben a 100 °C hőmérsékletű vizet el kell forralni: Q_3.

Tehát az összes hő kiszámítása: $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ képlettel történik

A Függvénytáblázatból kikeressük a megfelelő adatokat:
$\Delta_{olv}h$ = 330 kJ/kg
c = 4,2 kJ/kg·°C
$\Delta_{forr}h$ = 2260 kJ/kg

$Q_1 = m \cdot \Delta_{olv}h$ = 0,200 kg · 330 kJ/kg = 66 kJ
$Q_2 = c \cdot m \cdot \Delta T$ = (4,2 kJ/kg ·°C) · 0,2 kg · 100 °C = 83,6 kJ
$Q_3 = m \cdot \Delta_{forr}h$ képlettel = 0,200 kg · 2260 kJ/kg = 452 kJ

Tehát az összes hő: Q = 66 kJ + 83,6 kJ + 452 kJ = 601,6 kJ = 602 kJ

3. Számítsa ki, hogy hány kg 0 °C hőmérsékletű jeget lehet megolvasztani és 100 °C hőmérsékletű gőzzé alakítani 10000 kJ hővel!

Megoldás:

A feladatban kérdezett hőnek három összetevője van:
- először meg kell olvasztani a jeget: Q_1,
- a 0 °C hőmérsékletű vizet fel kell melegíteni 100 °C-ra: Q_2,
- és az utolsó lépésben a 100 °C hőmérsékletű vizet el kell forralni: Q_3.

Tehát az összes hő kiszámítása: $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ képlettel történik

$Q = m \cdot \Delta_{olv}h + c \cdot m \cdot \Delta T + m \cdot \Delta_{forr}h$
10000 kJ = m · 330 kJ/kg + 4,2 kJ/(kg · °C) · m · 100 °C + m · 2260 kJ/kg
m = 3,3 kg

Gyakorló feladatok

4. Adja meg, hogy mennyi hő kell 2,00 kg 20 °C hőmérsékletű rombos kén megolvasztásához, hogy 119 °C hőmérsékletű olvadék legyen! (224 kJ)

5. Számítsa ki, hogy mennyi hő kell, hogy 400 g tömegű, 20 °C hőmérsékletű vízből 100 °C hőmérsékletű gőzt kapjunk! ($1{,}04 \cdot 10^3$ kJ)

6. Számítsa ki, hogy hány kg 0 °C hőmérsékletű jeget lehet megolvasztani 5000 kJ hővel! (15 kg)

7. Adja meg, hogy mennyi hő kell 5,0 kg tömegű, 18 °C hőmérsékletű szilárd glicerin megolvasztásához és 80 °C hőmérsékletű folyadékká alakításához! ($1{,}74 \cdot 10^3$ kJ)

8. Adja meg, hogy mennyi hő kell 3,00 kg 5,5 °C hőmérsékletű szilárd benzol 80,09 °C hőmérsékletű gőzzé alakításához! ($1{,}96 \cdot 10^3$ kJ)

9. Számítsa ki, hogy hány kg 0 °C hőmérsékletű jeget lehet megolvasztani és 20 °C hőmérsékletű vízzé alakítani 7000 kJ hővel! (16,7 kg)

10. Adja meg, hogy hány °C-ra lehet felmelegíteni 5,00 kg tömegű 0 °C hőmérsékletű jeget 3000 kJ hővel! (63,3 °C)

3. HETEROGÉN RENDSZEREK

Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük

- a heterogén rendszerekkel kapcsolatos fogalmakat,
- néhány egy és két komponenst tartalmazó fázisdiagram elemzését és
- kiegészítő anyagként a Gibbs-féle fázistörvényt.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

Alapfogalmak:

Fázisok száma, jele: *F*.

Komponensek száma, jele: *K*.

Szabadsági fokok száma: *Sz*.

Sz = 0 a rendszer nonvariáns, vagy invariáns, egy pont jellemzi.

Sz = 1 a rendszer monovariáns, egy görbe jellemzi.

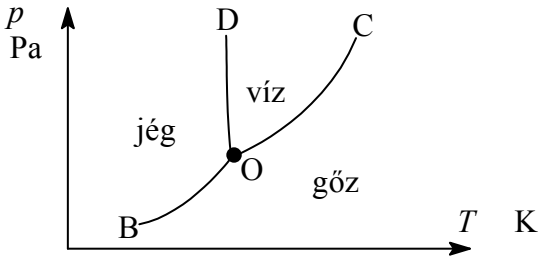
Sz = 2 a rendszer bivariáns, egy felület jellemzi.

Sz = 3 a rendszer trivariáns, egy térrész jellemzi.

A Gibbs-féle fázistörvény:

$Sz + F = K + 2$

Egykomponensű rendszer, a víz fázisdiagramja:



BO: szublimációs görbe

OC: tenziógörbe

DO: olvadásgörbe

A görbék mentén két-két fázis tart egyensúlyt.

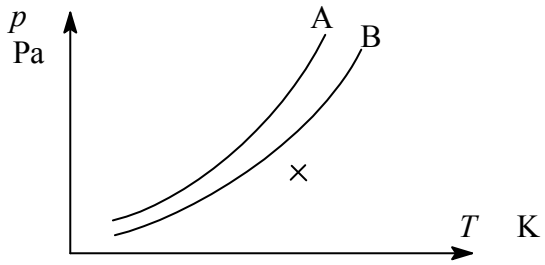
O pont: hármaspont, három fázis tart egyensúlyt (T = 0,0076 °C; p = 602,5 Pa)

Mintafeladatok

1. „A” görbe a víz tenziógörbéje.

   a) A Függvénytáblázat a *Folyadékok hőtani adatai* c. táblázata segítségével állapítsa meg, hogy milyen anyagok tenziógörbéje lehet a „B” jelű tenziógörbe? Indokoljon!

   b) Milyen állapotban van a rendszer **x** pontban?

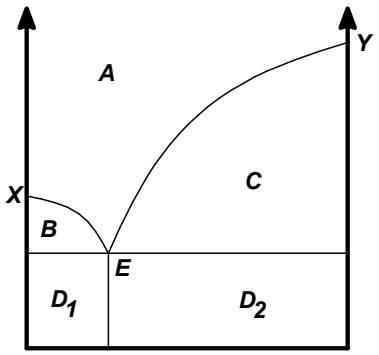


Megoldás:

a) Lehet a „B” anyag gázolaj, glicerin, higany stb., minden olyan anyag, amelynek adott hőmérsékleten kisebb a tenziója, mint a vízé, vagyis adott nyomáson magasabb a forráspontja, mint a vízé.

b) Telítetlen gőz állapotban.

2. Az ábrán a vízből és nátrium-kloridból álló rendszer fázisdiagramja látható.



   a) Nevezze meg a vízszintes és a függőleges tengelyeket! Írja a tengelyekre a mértékegységet is!

   b) Melyik tiszta anyag van a bal és melyik a jobb oldalon?

   c) Mit jelölnek az *X* és az *Y* pontok?

   d) Nevezze meg az *E* pontot? Mi a jellemzője?

   e) Milyen halmazállapotú és milyen anyagok vannak az *A*, a *B*, a *C* illetve a D_1, D_2 területeken?

Megoldás:

a) A vízszintes tengelyen az összetétel szerepel, lehet a jelölés: *w*. A függőleges tengelyen a hőmérséklet szerepel, a jelölés: *t, vagy T*, és lehet a mértékegység °C, vagy K.

b) A bal oldalon tiszta víz szerepel. A jobb oldalon a tiszta NaCl van.

c) Az *X* a jég olvadáspontját, a 0 °C hőmérsékletet, az *Y* a NaCl olvadáspontját, a 801 °C hőmérsékletet jelöli.

d) *E* pontban az eutektikus hőmérsékletet, és az itt kiváló meghatározott összetételű só + jég keverék, az eutektikum összetételét lehet leolvasni.

e) „*A*" terület a telítetlen oldat, homogén rendszer. A „*B*" terület telített oldatot és jeget, heterogén rendszert tartalmaz. A „*C*" területen telített oldat és NaCl kristály, tehát szintén heterogén rendszert található. A D_1 terület eutektikus elegyet és jéget, a D_2 terület eutektikus elegyet és NaCl-t tartalmaz, így mindkettő szilárd halmazállapotú.

4. HOMOGÉN TÖBBKOMPONENSŰ RENDSZEREK, ELEGYEK



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük

- az elegyekről tanultakat,
- az elegyek összetételévek kapcsolatos számításokat,
- a gáz-gáz elegyek jellemzőit,
- a folyadékelegyekről tanultakat,
- a feladatok megoldását a gáz- és folyadékelegyekkel kapcsolatban.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

Az **elegyek** többkomponensű, homogén anyagi rendszerek.

Az elegyek összetételét különböző módon lehet kifejezni, lásd a II/2. fejezetben.

Az elegyek lehetnek *ideális* és *reális* elegyek.

Az ideális **gázelegyekre** is igaz az állapotegyenlet:

$p_{ö} \cdot V = n_{ö} \cdot R \cdot T,$

ahol

$p_{ö}$, az összes nyomás (Pa),

V a térfogatot (m^3),

$n_{ö}$ az összes anyagmennyiség (mol),

T a hőmérsékletet (K),



R, a moláris gázállandó, melynek az értéke 8,314 $\frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$.

Parciális nyomás: az a nyomás, amelyet a komponens akkor fejtene ki, ha adott hőmérsékleten egyedül töltené ki a rendelkezésre álló teret.

Jele: p_i, mértékegysége lehet Pa, vagy bar.

Dalton törvénye szerint az összes nyomás egyenlő a parciális nyomások összegével, k komponens esetén:

$p_{ö} = p_1 + p_2 + \ldots + p_k,$

ahol

$p_{ö}$, az összes nyomás (Pa),

p_1, p_2 stb. az egyes komponensek parciális nyomása (Pa).

A parciális nyomásra is igaz az állapotegyenlet, az i-dik komponensnél:

$p_i \cdot V = n_i \cdot R \cdot T,$

ahol

p_i, az i-dik komponens parciális nyomása (Pa),

V a gázelegy térfogata (m^3),

n_i az i-dik komponens anyagmennyisége (mol),

T a gázelegy hőmérsékletete (K),

R, a moláris gázállandó, melynek az értéke 8,314 $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K} \cdot \mathrm{mol}}$.

Az *i*-dik komponens parciális nyomását megkaphatjuk még

$p_i = x_i \cdot p_ö$ képlettel is,

ahol

p_i, az i-dik komponens parciális nyomása (Pa),

x_i az i-dik komponens móltörtje,

$p_ö$, az összes nyomás (Pa).

Gázoknál az Avogadro-törvényből következően az anyagmennyiség-arány (mólarány) egyenlő a térfogataránnyal, az anyagmennyiség-százalék (mólszázalék) megegyezik a térfogatszázalékkal.

Az *átlagos moláris tömeget* a gázelegyben a következő összefüggésekkel lehet kiszámítani:

$$\overline{M} = \frac{\Sigma m_i}{\Sigma n_i}$$

$\overline{M}$ az átlagos moláris tömeg (g/mol),

Σm_i az összes tömeg (g),

Σn_i az összes anyagmennyiség (mol).

Két komponens esetén:

$$\overline{M} = \frac{n_1 \cdot M_1 + n_2 \cdot M_2}{n_1 + n_2}$$

$$\overline{M} = x_1 \cdot M_1 + x_2 \cdot M_2$$

Mivel az elegyben az anyagmennyiség-törtek (móltörtek) összege = 1.

$1 = x_1 + x_2$

$x_2 = 1 - x_1$

behelyettesítve:

$$\overline{M} = x_1 \cdot M_1 + (1 - x_1) \cdot M_2,$$

ahol

$\overline{M}$ az átlagos moláris tömeg (g/mol),

m_1 és m_1 a komponensek tömege (g),

n_1 és n_2 a komponensek anyagmennyisége (mol),

x_1 és x_2 a komponensek móltörtje.

M_1 és M_1 a komponensek moláris tömege (g/mol).

A **folyadékelegyek** is lehetnek *ideális* és *reális* elegyek.

Ideális folyadékelegyekre igaz a *Raoult általános tenziótörvénye*:

$p_A = x_A \cdot p^\circ_A$,

ahol

p_A az A komponens parciális tenziója (Pa),

x_A az A komponens anyagmennyiségtörtje,

p°_A az A tiszta komponens tenziója adott hőmérsékleten (Pa).

Itt is érvényes a gőzfázisban a *Dalton törvénye*: az elegy tenziója ($p_{e,t}$) a parciális tenziók összegével egyezik meg.

$p_{e,t} = p_A + p_B + \ldots + p_k$

ahol

$p_{e,t}$ az elegy tenziója (Pa),

p_A, p_B stb. a komponensek tenziója (Pa).

Két komponens esetén az elegy tenzióját a következő összefüggéssel lehet kiszámítani:

$p_{e,t} = x_A \cdot p^\circ_A + x_B \cdot p^\circ_B$

ahol

$p_{e,t}$ az elegy tenziója (Pa),

x_A *és* x_B A és B komponens anyagmennyiségtörtje (móltörtje),

p°_A és p°_B az A és B tiszta komponensek tenziója adott hőmérsékleten (Pa).

Gőzfázisban a következő összefüggéssel megkapjuk az A komponens parciális tenzióját, p_A-t:

$p_A = x'_A \cdot p_{e,t}$

ahol

p_A az A komponens tenziója (Pa),

x'_A a gőzelegyben az A komponens móltörtje.

$p_{e,t}$ az elegy tenziója (Pa).

Konovalov I. törvénye: a gőztér az illékonyabb komponensben dúsabb.

Konovalov II. törvénye: az azeotrópos összetételű elegyek változatlan összetételben párolognak.

Tenziógörbe: az elegy összetételének függvényében ábrázolja az elegy tenzióját adott, állandó hőmérsékleten.

A *folyadék-* (F) vagy *likvidusz-* (L) *görbe*: a folyadékelegy összetételének függvényében ábrázolja az elegy tenzióját.

A *gőz-* (G) vagy *vapor-* (L) *görbe*: a gőzelegy összetételének függvényében ábrázolja az elegy tenzióját.

Ideális elegynél: az L görbe egyenes, a V görbe már nem egyenes és az L egyenes alatt fut.

Reális elegyek tenziógörbéje háromféle lehet: az L görbe nem egyenes, esetleg maximuma vagy minimuma van és a V görbe L görbe alatt fut. (A tenziógörbe maximuma vagy minimuma jelzi az azeotrópos összetételt.)

Forráspontgörbe: az elegy összetételének függvényében ábrázolja az elegy forráspontját adott, állandó nyomáson.

Ideális elegynél: az L görbe egyenes, a V görbe már nem egyenes és az L egyenese felett fut.

Reális elegyek forráspontgörbéje is háromféle lehet: az L görbe nem egyenes, esetleg minimuma vagy maximuma van és a V görbe alatt fut. (A forráspontgörbe minimuma vagy maximuma jelzi az azeotrópos összetételt.)

A tenziógörbe és a forráspontgörbe ellentétes lefutású, pl: ahol tenziógörbének minimuma van, ott a forráspontgörbének maximuma van.

A *desztilláció* forráspontkülönbségen alapuló elválasztó művelet.

A *kíméletes desztillációnak* két fajtája van: a *vákuumdesztilláció* és a *vízgőz-desztilláció*.

A vízgőz-desztilláció gőzszükségletét a következő összefüggés alapján lehet kiszámítani:

$$\frac{m_{víz}}{m_A} = \frac{p^{\circ}_{víz} \cdot M_{víz}}{p^{\circ}_{A} \cdot M_A},$$

ahol

$m_{víz}$ és m_A a vízgőz és a szerves anyag tömege (g),

$p^{\circ}_{víz}$ és p°_{A} a víz és a szerves anyag tenziója a desztilláció hőmérsékletén (Pa),

$M_{víz}$ és M_A a víz és a szerves anyag moláris tömege (g/mol).

Mintafeladatok

1. Ábrázolja $x - T$ koordinátarendszerben a következő benzol-xilol-elegyek összetételeinek függvényében az elegyek forráspontjait. Az így szerkesztett forráspontgörbék elemzésével válaszoljon a feltett kérdésekre!

I. görbe adatai állandó, p = 5 bar

T, K	benzol	
	x folyadék	x' gőz
481,8	0,01	
479,3	0,03	0,17
470	0,1	0,35
459,2	0,2	0,49
449,8	0,3	0,62
442	0,4	0,72
436	0,5	0,79
430	0,6	0,85
425,5	0,7	0,9
422	0,8	0,92
418	0,9	0,95
416	0,97	
415	0,99	

II. görbe adatai állandó, p = 10 bar

T, K	benzol	
	x folyadék	x' gőz
547,6	0,01	
545	0,03	0,08
536,1	0,1	0,23
525,3	0,2	0,39
516	0,3	0,52
508	0,4	0,62
501	0,5	0,72
494	0,6	0,81
488	0,7	0,87
483	0,8	0,92
478	0,9	0,96
475	0,97	
474,5	0,99	

Kérdések az I. és a II. görbéhez:

a) Jelölje a likvidusz- és vaporgörbét!

b) Adja meg a tiszta benzol és a xilol forráspontját. Melyik az illékonyabb?

c) Hány fokon kezd el forrni a benzolra nézve x = 0,35 összetételű elegy, milyen összetételű a vele egyensúlyban lévő gőzelegy?

d) El lehet-e választani bármely összetételű benzol-xilol-elegyet desztillációval, ha igen mi a desztillátum és a desztillációs maradék?

e) Hány fokon kezd el kondenzálódni a benzolra nézve x' = 0,6 összetételű gőzelegy, milyen összetételű a kondenzátum?

f) Mi történik, ha 580 K hőmérsékletről hűtjük a benzolra nézve x' = 0,7 összetételű gőzt?

g) A benzolra nézve x = 0,4 összetételű folyadékelegyet kétszer desztillálva milyen összetételű a desztillátum?

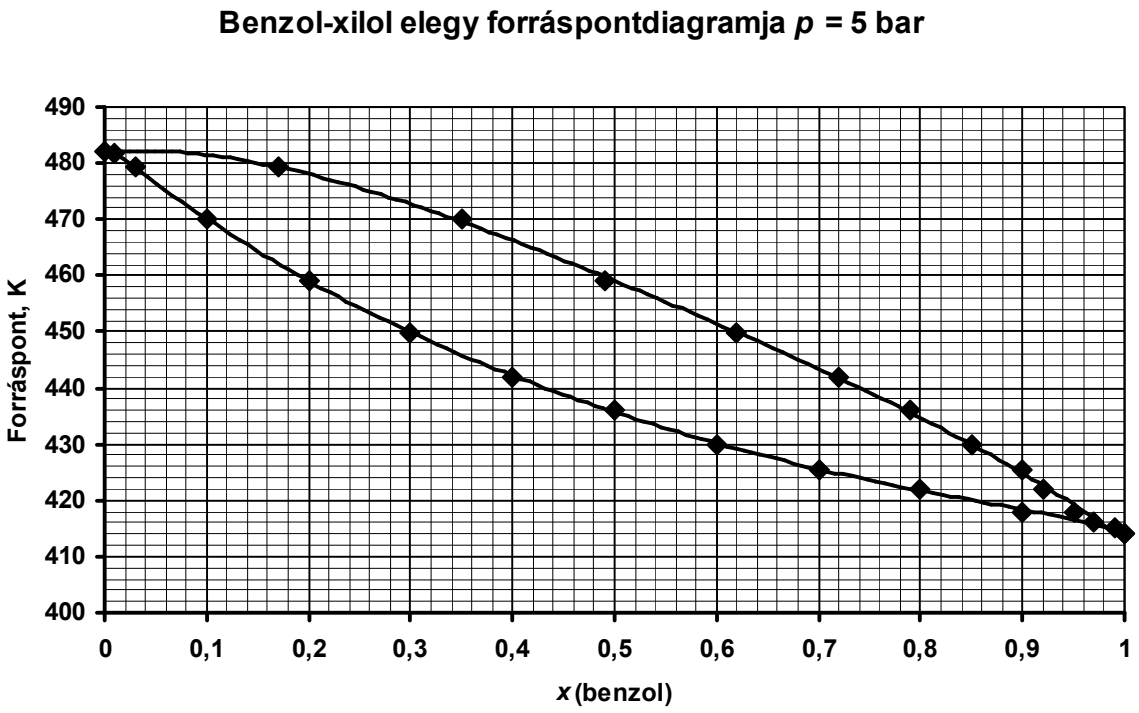
h) Milyen összetételű az a folyadékelegy és gőzelegy, amely egyensúlyt tart az I. görbénél 430 K hőmérsékleten, a II. görbénél 520 K hőmérsékleten?

i) Hányszor kell desztillálni a benzolra nézve x = 0,5 összetételű elegyet, hogy gyakorlatilag tiszta benzolt kapjunk?

j) Milyen halmazállapotú a benzolra nézve x = 0,4 összetételű elegy az I. görbénél, A: 430 K és B: 490 K hőmérsékleten a II. görbénél A: 510 K és B: 550 K hőmérsékleten?

Megoldás:

I. görbe:



a) Az alsó görbe az L, a likvidusz-, a felső görbe a V, a vaporgörbe.

b) Forráspontok: benzol = 414 K, xilol = 483 K, a benzol az illékonyabb.

c) Forráspont = 445 K, benzolra a gőzelegy x' = 0,68.

d) Igen, a desztillátum a benzol, a desztillációs maradék a xilol.

e) Kondenzálódik 452 K-nél, benzolra nézve az elegy x = 0,28.

f) 443 K-nél el kezd kondenzálódni, benzolra nézve x = 0,38 összetételű folyadékelegy kondenzálódik ki belőle.

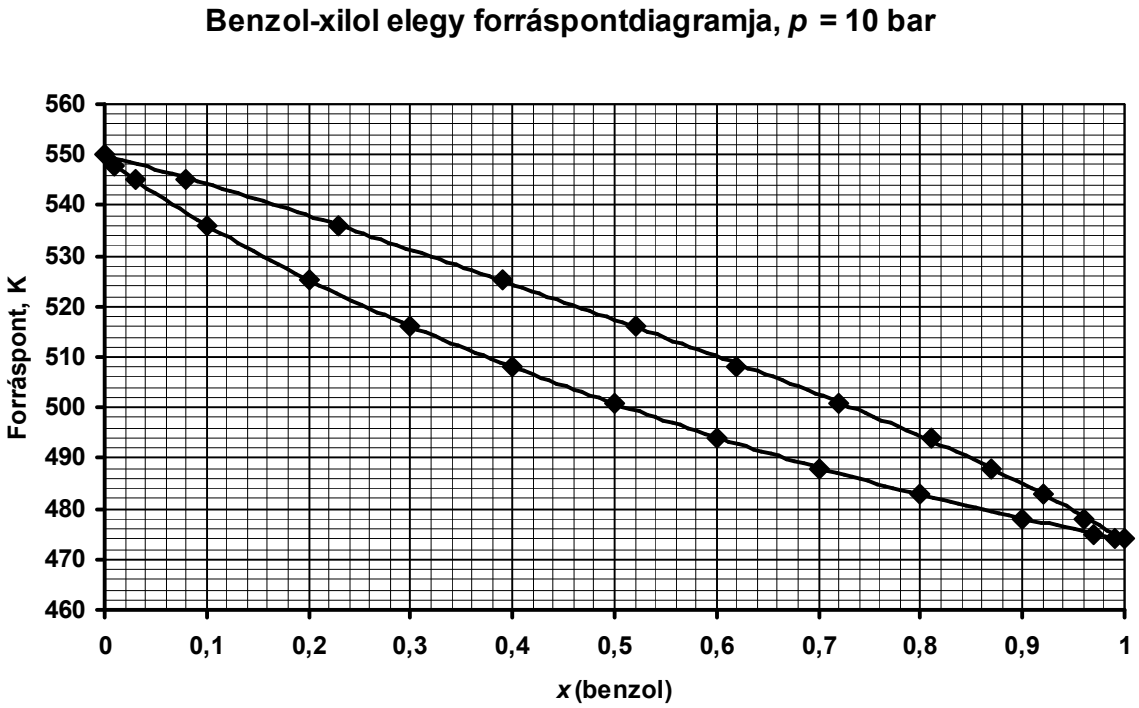
g) Benzolra nézve x = 0,90.

h) A folyadékelegy x = 0,60 és a gőzelegy x' = 0,85 benzolra nézve.

i) Háromszor.

j) A: folyadék, B: gőz.

II. görbe:



a) Az alsó görbe az L, a likvidusz-, a felső görbe a V, a vaporgörbe.

b) Forráspontok: benzol = 473 K, xilol = 550 K, a benzol az illékonyabb.

c) Forráspont = 512 K, benzolra a gőzelegy x' = 0,58.

d) Igen, a desztillátum a benzol, a desztillációs maradék a xilol.

e) Kondenzálódik 510 K-nél, benzolra nézve az elegy x = 0,37.

f) 502 K-nél el kezd kondenzálódni, benzolra nézve x = 0,47 összetételű folyadékelegy kondenzálódik ki belőle.

g) Benzolra nézve x = 0,82.

h) A folyadékelegy x = 0,26 és a gőzelegy x' = 0,46 benzolra nézve.

i) Ötször.

j) A: folyadék + gőz, B: gőz.

2. Ábrázolja x – T koordináta-rendszerben a következő etil-acetát–etil-alkohol elegy forráspontjait az elegy összetételének függvényében! Az így szerkesztett forráspontgörbe elemzésével válaszoljon a feltett kérdésekre!

p = 1 bar állandó nyomás

T, K	etil-alkohol	
	x folyadék	x' gőz
351	0,01	
350	0,03	0,16
348,5	0,10	0,30
346,8	0,20	0,43

p = 1 bar állandó nyomás

T, K	etil-alkohol	
	x folyadék	x' gőz
345,7	0,30	0,51
345	0,40	0,58
344,9	0,50	
344,8	0,60	
345	0,70	0,60
346	0,80	0,65
348	0,90	0,78
349,5	0,97	0,89
350	0,99	

Kérdések:

a) Jelölje a likvidusz- és vaporgörbét!

b) Olvassa le a görbéből a tiszta etil-acetát és etil-alkohol forráspontját! Melyik az illékonyabb?

c) Milyen összetételű az azeotróp, mennyi a forráspontja?

d) Induljon ki alkoholra nézve x = 0,05 összetételű elegyből, többszöri desztillációnál mi a desztillátum és mi a desztillációs maradék?

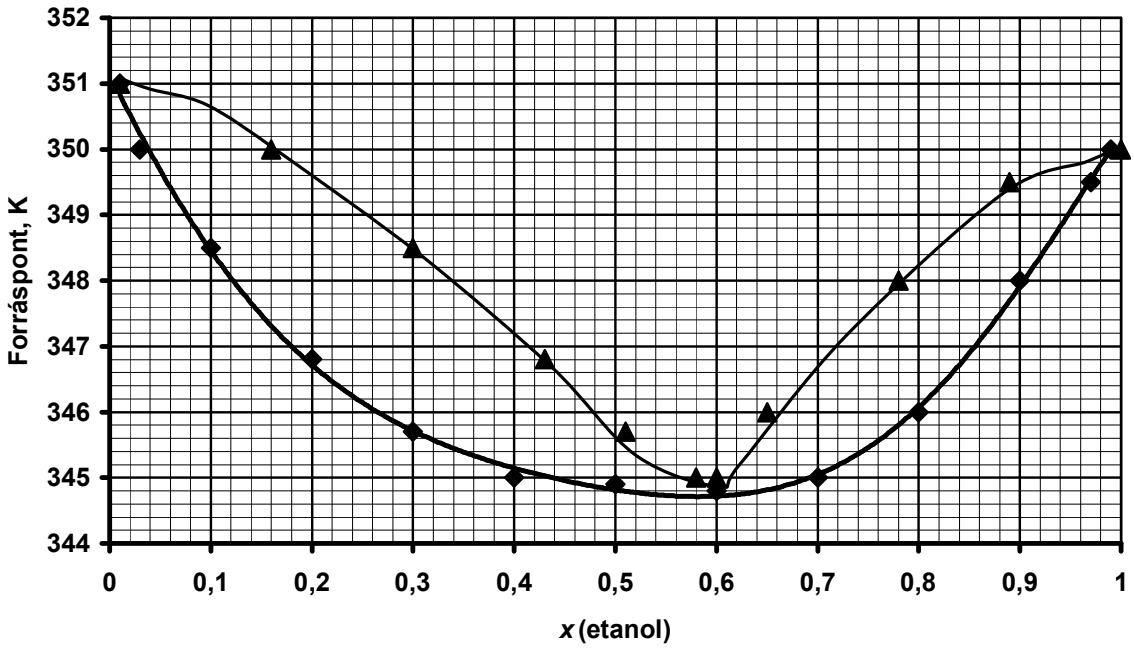
e) Hányszor kell desztillálni a x = 0,05 összetételű etil-acetát tartalmú elegyet, hogy gyakorlatilag tiszta azeotrópot kapjunk?

f) Milyen hőmérsékleten forr az alkoholra nézve x = 0,15 összetételű elegy? Adja meg a belőle keletkező gőz összetételét!

g) Hány fokon kezd kondenzálódni az acetátra nézve x' = 0,25 összetételű elegy, milyen a kondenzátum összetétele?

Megoldás:

Etil-acetát - etanol elegy forráspontdiagramja, p = 1 bar



a) Az alsó görbe az L, a likvidusz-, a felső görbe a V, a vaporgörbe.

b) Forráspontok: etanol = 350 K, etil-acetát = 351 K, az etanol az illékonyabb.

c) Etanolra nézve $x = 0{,}60$, a forráspontja 344,7 K.

d) Desztillátum azeotróp, a desztillációs maradék etil-acetát.

e) Négyszer kell desztillálni.

f) 347,5 K-nél kezd el forrni, és a gőz etanolra nézve $x' = 0{,}38$ összetételű.

g) 347,5 K-nél, a kondenzátum etil-acetátra nézve $x = 0{,}12$.

3. A 2,0 mol/dm^3 anyagmennyiség-koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat sűrűsége 1,1 g/cm^3. Számítsa ki az oldat tömegszázalékát, a tömegkoncentrációját, a molalitását, móltörtjeit, mólszázalékait!

Megoldás:

A 2,0 mol/dm^3 koncentrációjú oldat azt jelenti, hogy 1000 cm^3 oldatban 2,0 mol NaOH van.

$m_o = \rho \cdot V = 1{,}1 \text{ g/cm}^3 \cdot 1000 \text{ cm}^3 = 1100 \text{ g}$

$m(\text{NaOH}) = n \cdot M = 2{,}0 \text{ mol} \cdot 40 \text{ g/mol} = 80 \text{ g}$

$$w(\text{NaOH}) = \frac{m_{o\cdot a\cdot}}{m_o} \cdot 100 = \frac{80 \text{ g}}{1100 \text{ g}} \cdot 100 = 7{,}3\%$$

$$\rho(\text{NaOH}) = \frac{m_{o\cdot a\cdot}}{V_o} = \frac{80 \text{ g}}{1 \text{ dm}^3} = 80 \text{ g/dm}^3$$

$m(\text{víz}) = 1100 \text{ g} - 80 \text{ g} = 1020 \text{ g}$

$$m_B = \frac{n_{NaOH}}{m_{víz}} = \frac{2{,}0 \text{ mol}}{1{,}020 \text{ kg}} = 1{,}96 \text{ mol/kg víz}$$

$$n(\text{víz}) = \frac{m}{M} = \frac{1020 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 56{,}7 \text{ mol}$$

$n_ö = 2{,}0 \text{ mol} + 56{,}7 \text{ mol} = 58{,}7 \text{ mol}$

$$x(\text{NaOH}) = \frac{n_{NaOH}}{n_ö} = \frac{2{,}0 \text{ mol}}{58{,}7 \text{ mol}} = 0{,}034 = 3{,}4\%$$

$x(\text{víz}) = 1{,}0 - 0{,}034 = 0{,}966 = 96{,}6\%$

4. Egy 2,0 dm^3 térfogatú edény 0 °C hőmérsékleten 0,40 g H_2-t és 3,15 g N_2-t tartalmaz. Számítsa ki a parciális nyomások és az össznyomás értékét! Adja meg az elegy átlagos moláris tömegét és a térfogatszázalékos összetételét!

Megoldás:

$V = 2{,}0 \text{ dm}^3$
$t = 0 \text{ °C}$
$m(H_2) = 0{,}40 \text{ g}$
$m(N_2) = 3{,}15 \text{ g}$
$p(H_2) = ?$

$p(N_2) = ?$
$p_ö = ?$
$\overline{M} =$
$\varphi = ?$

$$n(H_2) = \frac{m}{M} = \frac{0{,}40\ \text{g}}{2{,}0\ \text{g/mol}} = 0{,}20\ \text{mol}$$

$$n(N_2) = \frac{3{,}15\ \text{g}}{28\ \text{g/mol}} = 0{,}11\ \text{mol}$$

$n_ö = 0{,}31$ mol

$p_ö \cdot V = n_ö \cdot R \cdot T$

$$p_ö = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} = \frac{0{,}31\,\text{mol} \cdot 8{,}314\ \text{J/(K} \cdot \text{mol)} \cdot 273\ \text{K}}{0{,}0020\ \text{m}^3} = 3{,}5 \cdot 10^5\ \text{Pa}$$

$$x(H_2) = \frac{n_{H_2}}{n_{össz}} = \frac{0{,}20\ \text{mol}}{0{,}31\ \text{mol}} = 0{,}65 = 65\% = \varphi\,(H_2)$$

$x(N_2) = 1{,}0 - 0{,}65 = 0{,}35 = 35\% = \varphi\,(N_2)$
$p(H_2) = x(H_2) \cdot p_ö = 0{,}65 \cdot 3{,}5 \cdot 10^5\ \text{Pa} = 2{,}3 \cdot 10^5\ \text{Pa}$
$p(N_2) = 3{,}5 \cdot 10^5\ \text{Pa} - 2{,}3 \cdot 10^5\ \text{Pa} = 1{,}2 \cdot 10^5\ \text{Pa}$

$$\overline{M} = \frac{\Sigma m_i}{\Sigma n_i} = \frac{3{,}55\ \text{g}}{0{,}31\ \text{mol}} = 11{,}5\ \text{g/mol}$$

5. Adja meg az átlagos moláris tömegét a 20,0 – 80,0 térfogatszázalékos H_2–N_2 gázelegynek!

Megoldás:

Mivel gázoknál a térfogatszázalék megegyezik a mólszázalékkal, és a mólszázalék századrésze a móltört:

$x(H_2) = 0{,}200$

$x(N_2) = 0{,}800$

$\overline{M} = x_1 \cdot M_1 + x_2 \cdot M_2 = 0{,}200 \cdot 2{,}00\ \text{g/mol} + 0{,}800 \cdot 28{,}0\ \text{g/mol} = 22{,}8\ \text{g/mol}$

6. Számítsa ki az elegyben a térfogatszázalékos összetételt, ha a H_2–N_2 gázelegyben az $\overline{M} = 20{,}0$ g/mol ?

Megoldás:

$\overline{M} = x_1 \cdot M_1 + (1 - x_1) \cdot M_2$

$20{,}0\ \text{g/mol} = x_1 \cdot 2{,}00\ \text{g/mol} + (1 - x_1) \cdot 28{,}0\ \text{g/mol}$

összefüggésből $x_1 = 0{,}308 = 30{,}8\% = \varphi(H_2)$
$\varphi(N_2) = 100\% - 30{,}8\% = 69{,}2\%$

7. Adja meg a metán tökéletes égésénél, 100 °C hőmérsékleten a füstgáz térfogatszázalékos összetételét!

Megoldás:

Mivel 100 °C hőmérsékleten a víz gőz halmazállapotú,

$CH_4(g) + 2\ O_2(g) = CO_2(g) + 2\ H_2O(g)$.

a füstgáz összes anyagmennyisége: $n_ö = 1$ mol $CO_2 + 2$ mol H_2O gőz $= 3$ mol.

Mivel gázoknál a térfogatszázalék megegyezik a mólszázalékkal.

$$x(CO_2) = \frac{n_{CO_2}}{n_ö} = \frac{1\ \text{mol}}{3\ \text{mol}} = 0{,}33 = 33\% = \varphi(CO_2)$$

$\varphi(H_2O) = 100\% - 33\% = 67\%$.

8. Számítsa ki, hogy a propán levegővel (φ = 21,0 φ% O_2 és φ =79,0% N_2) történő tökéletes égetésénél milyen a füstgáz összetétele 25 ^oC-on, ha a levegőfelesleg 10,0%-os! Az égés után a víz cseppfolyós halmazállapotú.

Megoldás:

$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) = 3\ CO_2\ (g) + 4\ H_2O(l)$

Vízgőz nincs a füstgázban, mert a víz 25 ^oC-on folyékony halmazállapotú.

A füstgázban lesz 3 mol CO_2, 0,5 mol O_2 (a szükséges 5 mólnál 10%-kal többet, 5,5 mólt alkalmaztunk, és 0,5 mol megmarad az O_2-ből) és N_2 gáz is, ennek a mennyisége:

$$n\ (N_2) = \frac{5{,}5\ \text{mol} \cdot 79}{21} = 20{,}7\ \text{mol}$$

$n_ö = 3$ mol + 0,5 mol + 20,7 mol = 24,2 mol

Mivel gázoknál a térfogatszázalék megegyezik a mólszázalékkal.

$$x(CO_2) = \frac{n_{CO_2}}{n_ö} = \frac{3\ \text{mol}}{24{,}2\ \text{mol}} = 0{,}124 = 12{,}4\% = \varphi(CO_2)$$

$$x(O_2) = \frac{0{,}5\ \text{mol}}{24{,}2\ \text{mol}} = 0{,}0210 = 2{,}10\% = \varphi(O_2)$$

$\varphi(N_2) = 100\% - 12{,}4\% - 2{,}1\% = 85{,}5\%$

9. Valamely földgáz összetétele 94,0 térfogatszázalék metán, 3,00 térfogatszázalék N_2, 2,00 térfogatszázalék% H_2, és 1,00 térfogatszázalék vízgőz. Számítsa ki a komponensek mólszázalékát, móltörtjeit, parciális nyomásaikat és a földgáz átlagos moláris tömegét, ha gáz 2,00 bar nyomással tör fel!

Megoldás:

x(metán) = 94,0% = 0,940

$x(N_2) = 3{,}00\% = 0{,}0300$

$x(H_2) = 2{,}00\% = 0{,}0200$

$x(H_2O) = 1{,}00\% = 0{,}0100$

p(metán) $= x \cdot p_ö = 0{,}940 \cdot 2{,}00$ bar = 1,88 bar

$p(N_2) = 0{,}0300 \cdot 2{,}00$ bar $= 0{,}0600$ bar

$p(H_2) = 0{,}0200 \cdot 2{,}00$ bar $= 0{,}0400$ bar

$p(H_2O) = 0{,}0100 \cdot 2{,}00$ bar $= 0{,}0200$ bar

$\overline{M} = 0{,}940 \cdot 16$ g/mol $+ 0{,}0300 \cdot 28$g/mol $+ 0{,}0200 \cdot 2{,}0$ g/mol $+ 0{,}0100 \cdot 18$ g/mol $=$ 16,1 g/mol

10. Töltse ki a hiányzó adatokat!

	H_2	**N_2**	**Elegy**
Tömeg	**6,0 g**	**56 g**	$m_ö =$
Moláris tömeg			$\overline{M} =$
Anyagmennyiség			$n_ö =$
Móltört			
Mólszázalék			
Térfogatszázalék			
Nyomás	$p(H_2) =$	$p(N_2) =$	$\boldsymbol{p_ö}$ **= 2,0 bar**

Megoldás

	H_2	**N_2**	**Elegy**
Tömeg	**6,0 g**	**56 g**	$m_ö = 62$ g
Moláris tömeg	2,0 g/mol	28 g/mol	$\overline{M} = 12{,}4$ g/mol
Anyagmennyiség	3,0 mol	2,0 mol	$n_ö = 5{,}0$ mol
Móltört	0,60	0,40	1
Mólszázalék	60%	40%	100%
Térfogatszázalék	60%	40%	100%
Nyomás	$p(H_2) = 1{,}2$ bar	$p(N_2) = 0{,}80$ bar	$\boldsymbol{p_ö}$ **= 2,0 bar**

11. Számítsa ki a gázelegy összes anyagennyiségét, majd töltse ki a táblázat hiányzó adatokat, ha az összes nyomás $8{,}00 \cdot 10^5$ Pa, a tartály térfogata 62,5 dm^3 és a hőmérséklet 27 °C!

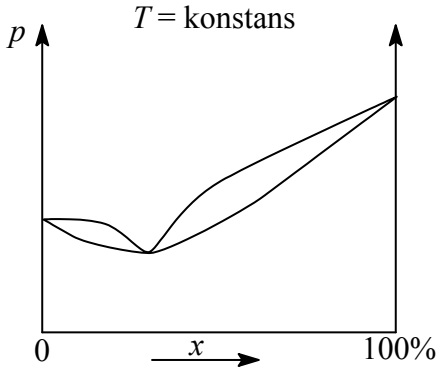
	CH_4	**H_2**	**C_2H_6**	**Elegy**
Tömeg	**80 g**			$m_ö =$
Moláris tömeg				$\overline{M} =$
Anyagmennyiség		**10 mol**		$n_ö =$
Móltört				
Mólszázalék				
Térfogatszázalék				
Nyomás	$p(CH_4)=$	$p(H_2)=$	$p(C_2H_6)=$	$p_ö=$ $8{,}0 \cdot 10^5$ Pa

Megoldás

	CH_4	**H_2**	**C_2H_6**	**Elegy**
Tömeg	**80 g**	20 g	150 g	$m_ö = 250$ g
Moláris tömeg	16 g/mol	2,0 g/mol	30 g/mol	$\overline{M} = 12{,}5$ g/mol
Anyagmennyiség	5,0 mol	**10 mol**	5,0 mol	$n_ö = 20$ mol
Móltört	0,25	0,50	0,25	1
Mólszázalék	25%	50%	25%	100%
Térfogatszázalék	25%	50%	25%	100%
Nyomás	$p(CH_4)=$ $2{,}0\cdot10^5$ Pa	$p(H_2)=$ $4{,}0\cdot10^5$ Pa	$p(C_2H_6)=$ $2{,}0\cdot10^5$ Pa	$p_ö=$ $8{,}0\cdot10^5$ Pa

12. Válaszoljon a következő kérdésekre!

		Forráspont 0,1 MPa nyomáson	Mólszázalék	Az elegy forráspontja 0,1 MPa nyomáson
A)	Metanol	65 ºC	62%	58 ºC
	Benzol	80 ºC	38%	
B)	Benzol	80 ºC	50%	90 ºC
	Toluol	110 ºC	50%	
C)	HCOOH	100,7 ºC	78%	107 ºC
	H_2O	100 ºC	22%	



a) A felsorolt folyadékelegyek közül melyikre jellemző a tenziógörbe!

b) Adja meg, hogy mely komponens mólszázalékának függvényében történt az ábrázolás!

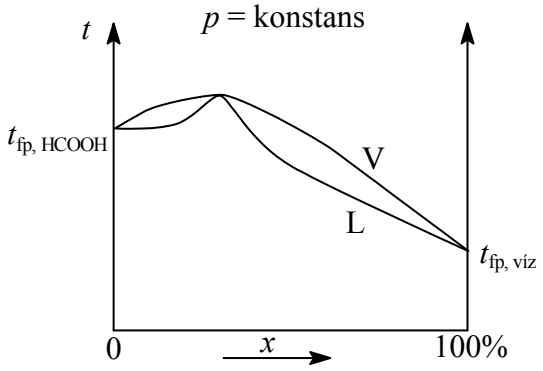
c) Rajzolja fel a fenti tenziógörbének megfelelő forráspont diagramot! Jelölje be a két görbén a tiszta anyagok forráspontjait és tenzió adatait!
Jelölje be mind a két diagramon a folyadék- és gőzgörbét!

Megoldás

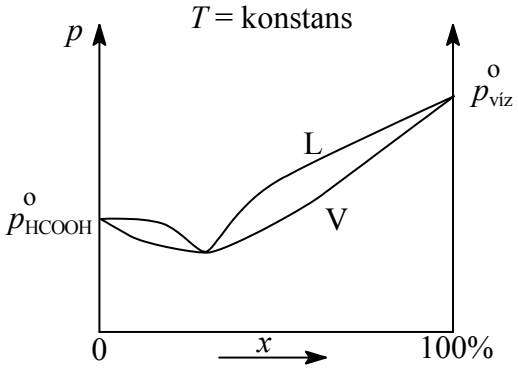
a) A C) folyadékelegy.

b) A víz mólszázalékában történt az ábrázolás.

c) Forráspont görbe:



Tenziógörbe:



13. a) Adja meg, hogy forr-e 50 °C hőmérsékleten az A és B komponenseket tartalmazó 50-50 mólszázalékos elegy, ha a külső nyomás 10^5 Pa és p°_A = 1,05 bar, p°_B = 0,66 bar!
b) Melyik az illékonyabb komponens? Indokoljon!
c) Számítsa ki, hogy milyen összetételű fenti elegy forr 50 °C hőmérsékleten!

Megoldás:

a) Akkor forr az elegy, ha az elegy tenziója eléri a külső légnyomás értékét, tehát az elegy tenzióját kell kiszámítani:

$x_A = 0{,}50$

$x_B = 0{,}50$

$p_k = 1{,}0 \cdot 10^5$ Pa = 1,0 bar

p°_A = 1,05 bar

p°_B = 0,66 bar

$p_{e,t} = x_A \cdot p^\circ_A + x_B \cdot p^\circ_B = 0{,}50 \cdot 1{,}05$ bar + 0,50 · 0,66 bar = 0,525 bar + 0,33 bar =0,855 bar

Mivel ez kisebb, mint a külső nyomás az elegy nem forr.

b) Az A komponens az illékonyabb, mert adott hőmérsékleten nagyobb a tenziója.

c) Mivel $x_A + x_B = 1$ és $x_B = 1 - x_A$
$p_{e,t} = 1 \text{ bar} = x_A \cdot p_A^\circ + (1 - x_A) \cdot p_B^\circ = x_A \cdot 1{,}05 \text{ bar} + (1 - x_A) \cdot 0{,}66 \text{ bar}$
összefüggésből: $x_A = 0{,}87$
Tehát az A komponensre nézve 0,87 móltörtes elegy forr 50 °C hőmérsékleten.

14. Egy elegy 2,0 mol pentánból és 3,0 mol hexánból áll. Milyen a folyadékelegy feletti gőz összetétele térfogatszázalékban, ha a $p(\text{pentán})^o = 1{,}15$ bar, a $p(\text{hexán})^o = 0{,}36$ bar?

Megoldás:

Akkor forr az elegy, ha az elegy tenziója eléri a külső légnyomás értékét, tehát az elegy tenzióját kell kiszámítani:

$$x_p = \frac{2{,}0 \text{ mol}}{5{,}0 \text{ mol}} = 0{,}40$$

$x_h = 1 - 0{,}40 = 0{,}60$

$p(\text{pentán})^o = 1{,}15$ bar

$p(\text{hexán})^o = 0{,}36$ bar

$p_{e,t} = x_A \cdot p_A^\circ + x_B \cdot p_B^\circ = 0{,}40 \cdot 1{,}15 \text{ bar} + 0{,}60 \cdot 0{,}36 \text{ bar} = 0{,}46 \text{ bar} + 0{,}216 \text{ bar} = 0{,}676 \text{ bar}$
mivel $p(\text{pentán}) = x_A \cdot p_A^\circ = 0{,}46$ bar

és $p_A = x_A' \cdot p_{e,t}$

és $x_A' = \frac{0{,}46 \text{ bar}}{0{,}676 \text{ bar}} = 0{,}68 = 68\% = \varphi(\text{pentán})$

$\varphi(\text{hexán}) = 32\%$ a gőzelegyben.

15. Számítsa ki, hogy hány kg vízgőz szükséges 2,50 kg nitrobenzol vízgőz-desztillációjához, ha a desztilláció 0,990 bar nyomáson megy végbe és $p(\text{nitrobenzol})^o = 0{,}026$ bar!

$m_A = 2{,}50$ kg
$p_k = 0{,}990$ bar
$p(\text{nitrobenzol})^o = 0{,}026$ bar
$m(\text{víz}) = ?$
$p(\text{víz})^\circ = p_k - p_A = 0{,}99 \text{ bar} - 0{,}026 \text{ bar} = 0{,}964 \text{ bar}$
$M(\text{nitrobenzol}) = 123$ g/mol

$$\frac{m_{víz}}{m_A} = \frac{p_{víz}^\circ \cdot M_{víz}}{p_A^\circ \cdot M_A}$$

$$m(\text{víz}) = \frac{p_{víz}^\circ \cdot M_{víz} \cdot m_A}{p_A^\circ \cdot M_A} = \frac{0{,}964 \text{ bar} \cdot 18 \text{ g/mol} \cdot 2{,}5 \text{ kg}}{0{,}026 \text{ bar} \cdot 123 \text{ g/mol}} = 13{,}6 \text{ kg gőz kell.}$$

Gyakorló feladatok

16. 50,0 g NaOH-t 1500 g vízben oldva az oldat sűrűsége 1,10 g/cm^3. Számítsa ki az oldatban a NaOH tömegszázalékát, tömegkoncentrációját, anyagmennyiség-koncentrációját, molalitását, móltörtjeit, mólszázalékait! (w = 3,2%, 35,5 g/dm^3, 0,89 mol/dm^3, 0,83 mol/kg, x(NaOH)= 0,015 = 1,5%, x(víz)= 0,985 = 98,5%,

17. Egy 5,00 dm^3 térfogatú edény 5,00 g H_2-t és 2,50 g O_2-t tartalmaz –10 °C hőmérsékleten. Számítsa ki, a parciális nyomásokat, az össznyomást, az elegy térfogatszázalékos összetételét és az elegy átlagos moláris tömegét! ($1{,}09 \cdot 10^6$ Pa H_2, $3{,}4 \cdot 10^4$ Pa O_2, $1{,}13 \cdot 10^6$ Pa, 96,9% H_2 és 3,1% O_2, 2,93 g/mol)

18. Egy 4,00 dm^3 térfogatú tartály 0,800 g H_2-t és 6,30 g N_2-t tartalmaz 0 °C hőmérsékleten. Számítsa ki a parciális nyomásokat, az össznyomást, az elegy térfogatszázalékos összetételét és az elegy átlagos moláris tömegét! ($2{,}24 \cdot 10^5$ Pa H_2, $1{,}26 \cdot 10^5$ Pa N_2, $3{,}5 \cdot 10^5$ Pa, 64% H_2 és 36% N_2, 11,4 g/mol)

19. Számítsa ki a levegő átlagos moláris tömegét, ha a levegő 21,0–79,0 térfogatszázalék O_2–N_2 elegye! (28,8 g/mol)

20. Adja meg az elegy térfogatszázalékos összetételét, ha az O_2–H_2 gázelegy átlagos moláris tömege 8,0 g/mol! (20% O_2 és 80% H_2)

21. Számítsa ki a propán égésénél 100 °C hőmérsékleten a füstgáz térfogatszázalékos összetételét, ha 10,0%-os oxigéngáz-felesleget alkalmaztunk! (40% CO_2, 53,3% víz és 6,7% O_2)

22. Számítsa ki, hogy a metán égésénél 25 °C hőmérsékleten milyen a füstgáz térfogat-százalékos összetétele, ha 20,0%-os O_2-felesleget alkalmaztunk! (71,4% CO_2, 28,6% O_2)

23. Egy 200 dm^3 térfogatú tartályban 60 °C hőmérsékleten vízgőzzel telített levegő van. Az össznyomás 1,10 bar. Számítsa ki a száraz levegő tömegét, ha a víz tenziója ezen a hőmérsékleten 19 900 Pa! (189 g)

24. SO_2-tartalmú, 30 °C hőmérsékletű és 2,00 bar össznyomású gázelegy 10,0 dm^3 térfogata 2000 cm^3 térfogatú, 0,120 mol/dm^3 koncentrációjú $KMnO_4$-oldatot színtelenít el. Számítsa ki a SO_2 parciális nyomását és a térfogatszázalékos összetételét a gázelegyben! ($1{,}5 \cdot 10^5$ Pa, 75,6%)
Kiegészítendő egyenlet: $KMnO_4 + SO_2 + H_2O = K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2SO_4$

25. A levegő nyomása 90,0 kPa, hőmérséklete 30 °C, relatív nedvességtartalma 60,0%. A száraz levegő összetétele 80,0 térfogatszázalék nitrogén, 20,0 térfogatszázalék oxigén. A vízgőz tenziója 30 °C-on: 31156 Pa.
    a) Számítsa ki a levegő térfogatszázalékos összetételét! (vízgőz: 20,8%, nitrogén: 63,4%, oxigén: 15,8%)
    b) Számítsa ki a levegő abszolút sűrűségét! (0,950 kg/m^3)

26. a) Adja meg, hogy forr-e a pentán és hexán 80-20 mólszázalékos elegye 40 °C hőmérsékleten, ha a külső nyomás 1,0 bar és p(pentán)^o = 1,15 bar, p(hexán)^o = 0,36 bar! (nem forr)
    b) Milyen összetételű fenti elegy forr 40 ^{o}C hőmérsékleten? [x(pentán) = 0,81 elegy forr]

27. Egy elegy azonos tömegű benzolból és heptánból áll. A tiszta benzol gőznyomása 20 °C hőmérsékleten 0,0987 bar, a tiszta heptáné 0,046 bar. Számítsa ki a folyadékelegy feletti gőzelegy térfogatszázalékos összetételét! (benzolra nézve a gőz 73,2%-os)

28. Anilin és vízgőz keveréke 98,4 °C-on desztillálható át. Számítsa ki, hogy hány g vízgőzzel lehet 100 g tömegű anilint átdesztillálni, ha $p(\text{anilin})^o = 5666$ Pa, $p\ (\text{víz})^o = 95600$ Pa! (326 g víz)

29. A benzolt szennyeződéseitől vízgőzdesztillációval tisztíthatjuk meg, hány g benzol hajtható át 400 g vízgőzzel 68,7 °C hőmérsékleten és 1,05 bar nyomáson, ha a benzol tenziója ezen a hőfokon 0,680 bar? ($3{,}19 \cdot 10^3$ g)

30. Számítsa ki a 25,00 g etil-acetátból és 50,00 g etil-propionátból álló ideális elegy gőznyomását 20 °C-on! (5897 Pa)

A tiszta etil-acetát gőznyomása 20 °C-on: 9703 Pa

A tiszta etil-propionát gőznyomása 20 °C-on: 3692 Pa

5. HÍG OLDATOK TÖRVÉNYEI



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük

- a híg oldatokról,
- a tenziógörbéről tanultakat,
- a feladatok megoldását a tenziócsökkenés, a fagyáspontcsökkenés, a forráspont-emelkedés és az ozmózisnyomás törvényével kapcsolatban.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

Híg oldatoknak nevezzük azokat az oldatokat, amelyekben az oldott anyag móltörtje $x_A < 0{,}01$.

Tenziócsökkenés (gőznyomáscsökkenés) törvénye:

Adott hőmérsékleten az oldat tenziója mindig kisebb, mint a tiszta oldószeré.

$$\Delta p = p_{\text{oldószer}} - p_{\text{oldat}}$$

ahol:
$p_{\text{oldószer}}$ az oldószer tenziója adott hőmérsékleten, (Pa),
p_{oldat} az oldat tenziója adott hőmérsékleten, (Pa).

$$\Delta p = x_A \cdot p^{\circ}_{oldószer}$$



ahol:
Δp a tenziócsökkenés, (Pa),
x_A az oldott anyag móltörtje,
$p^{\circ}_{oldószer}$ a tiszta oldószer tenziója adott hőmérsékleten, (Pa).

Fagyáspontcsökkenés törvénye:

Adott nyomáson az oldat fagyáspontja mindig kisebb, mint a tiszta oldószeré.

$$\Delta T_{\text{fagy}} = T_{\text{oldószer}} - T_{\text{oldat}}$$

ahol:
ΔT_{fagy} fagyáspontcsökkenés értéke, (°C vagy K),
$T_{\text{oldószer}}$ az oldószer fagyáspontja, (°C vagy K),
T_{oldat} az oldat fagyáspontja, (°C vagy K).

$$\Delta T_{\text{fagy}} = m_{\mathbf{B}} \cdot \Delta T_{\text{m, fagy}}$$
ahol:

ΔT_{fagy} a fagyáspontcsökkenés értéke, (°C vagy K),
m_B az oldat molalitása, Raoult-töménysége $\left(\frac{mol}{kg}\right)$.

$\Delta T_{m,\ fagy}$ a molális fagyáspontcsökkenés, az oldószer anyagi minőségére jellemző állandó, néhány anyag esetén a Függvénytáblázatban megtalálható, $\left(\frac{kg\cdot^{\circ}C}{mol}\right)$.

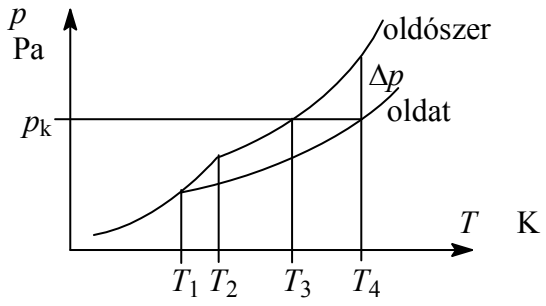
Forráspont-emelkedés törvénye:
$\Delta T_{forr} = T_{oldat} - T_{oldószer}$

ahol:
ΔT_{forr} a forráspont-emelkedés értéke, (°C vagy K),
$T_{oldószer}$ az oldószer forráspontja, (°C vagy K),
T_{oldat} az oldat forráspontja, (°C vagy K).

$\Delta T_{forr} = m_B \cdot \Delta T_{m,forr}$

ahol: ΔT_{forr} a forráspont-emelkedés értéke, (°C),
m_B az oldat molalitása, Raoult-töménysége $\left(\frac{mol}{kg}\right)$,
$\Delta T_{m,forr}$ a molális forráspont emelkedése, az oldószer anyagi minőségére jellemző állandó, néhány anyag esetén a Függvénytáblázatban megtalálható, $\left(\frac{kg\cdot^{\circ}C}{mol}\right)$.

A tenziócsökkenés, a fagyáspontcsökkenés és a forráspont-emelkedés ábrázolása tenziógörbén:



Ahol:

Δp T_4 hőmérsékleten az oldat tenziócsökkenése az oldószerhez képest (Pa),

T_2 az oldószer fagyáspontja, (K),

T_1 az oldat fagyáspontja, (K),

T_3 az oldószer forráspontja, (K),

T_4 az oldat forráspontja, (K).

Ozmózis nyomás törvénye:

$\pi = c \cdot R \cdot T$

ahol:

π az ozmózisnyomás, (Pa),
c az anyagmennyiség-koncentráció, (mol/m^3),
R a moláris gázállandó, amelynek az értéke $R = 8{,}314 \ \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$.
T az abszolút hőmérséklet, (K).

A híg oldatok törvényei az elektrolit oldatokra módosítottan érvényesek:

Elektrolitoknak nevezzük azokat az oldatokat és olvadékokat, amelyek vezetik az áramot, tehát szabad mozgásra képes ionok vannak bennük.

Elektrolitos disszociáció olyan reverzibilis bomlásfolyamat, amelyben oldószer vagy hő hatására szabadon mozgó ionok keletkeznek.

Az elektrolitos disszociáció jellemzői:

A **disszociációfok** azt fejezi ki, hogy az anyag hányad része bomlik el. Jele: α

$$\alpha = \frac{n_{\text{disszociált}}}{n_{\text{kiindulási}}} \text{ vagy } \alpha = \frac{c_{\text{disszociált}}}{c_{\text{kiindulási}}}$$

ilyenkor $0 \le \alpha \le 1$

A disszociációfokot kifejezhetjük százalékban is:

$$\alpha = \frac{n_{\text{disszociált}}}{n_{\text{kiindulási}}} \cdot 100 \text{ vagy } \alpha = \frac{c_{\text{disszociált}}}{c_{\text{kiindulási}}} \cdot 100$$

ilyenkor $0\% \le \alpha \le 100\%$

ahol:

$n_{\text{disszociált}}$, $c_{\text{disszociált}}$ a disszociált anyagmennyiség, illetve a disszociált anyag koncentrációja,

$n_{\text{kiindulási}}$, $c_{\text{kiindulási}}$ a kiindulási anyagmennyiség, illetve a kiindulási anyag koncentrációja.

A **van't Hoff-tényező** azt fejezi ki, hogy hányszorosra nő az anyagmennyiség a disszociáció során. Jele: i. Mértékegysége nincs.

$i = 1 + \alpha(\nu - 1)$

ahol: α a disszociációfok,
ν azt jelenti, hogy 1 mol anyag hány mol részecskére bomlik a disszociáció során.

A disszociáció további jellemzőivel a III/8. Fejezet foglalkozik.

Tenziócsökkenés (gőznyomáscsökkenés) törvénye:

$$\Delta p = i \cdot x_A \cdot p^{\circ}_{oldószer}$$

ahol:
i a van't Hoff-tényező,
Δp a tenziócsökkenés, (Pa),
x_A az oldott anyag móltörtje,
$p^{\circ}_{oldószer}$ a tiszta oldószer tenziója adott hőmérsékleten, (Pa).

A disszociáció további jellemzőivel III/8. fejezet foglalkozik.

Fagyáspontcsökkenés törvénye:

$$\Delta T_{fagy} = i \cdot m_B \cdot \Delta T_{m,\,fagy}$$

ahol:
i a van't Hoff-tényező
ΔT_{fagy} a fagyáspontcsökkenés értéke, (°C),
m_B az oldat molalitása, Raoult-töménysége, $\left(\frac{mol}{kg}\right)$,
$\Delta T_{m,\,fagy}$ a molális fagyáspontcsökkenés, az oldószer anyagi minőségére jellemző állandó, néhány anyag esetén a Függvénytáblázatban megtalálható, $\left(\frac{kg \cdot {}^{o}C}{mol}\right)$.

Forráspont-emelkedés törvénye:

$$\Delta T_{forr} = i \cdot m_B \cdot \Delta T_{m,forr}$$

ahol:
i a van't Hoff-tényező
ΔT_{forr} a forráspont-emelkedés értéke, (°C),
m_B az oldat molalitása, Raoult-töménysége, $\left(\frac{mol}{kg}\right)$,
$\Delta T_{m,forr}$ a molális forráspont-emelkedés, az oldószer anyagi minőségére jellemző állandó, néhány anyag esetén a Függvénytáblázatban megtalálható, $\left(\frac{kg \cdot {}^{\circ}C}{mol}\right)$.

Ozmózisnyomás törvénye:

$$\pi = i \cdot c \cdot R \cdot T$$

ahol: i a van't Hoff-tényező
π az ozmózisnyomás, (Pa),
c az anyagmennyiség-koncentráció, (mol/m^3)
R a moláris gázállandó, amelynek az értéke $R = 8{,}314\ \frac{J}{K \cdot mol}$.
T az abszolút hőmérséklet, (K).

Mintafeladatok

A híg oldatok törvényei szigorúan csak akkor érvényesek, ha az oldott anyag móltörtje kisebb, mint 0,01. A következő feladatokban akkor is alkalmazzuk a törvényeket, ha ez a feltétel nem teljesül.

1. Számítsa ki a 25 °C hőmérsékletű, 5,00 tömegszázalékos vizes glicerinoldat gőznyomását, ha a víz tenziója ezen a hőmérsékleten 3167 Pa!

Megoldás:

$t = 25$ °C

w(glicerin) = 5,00%

$p^{\circ}_{víz} = 3167$ Pa

$p_{\text{oldat}} = ?$

Az oldat tömegszázalékos összetételét át kell számítani móltörtre:

w(glicerin) = 5,00% azt jelenti, hogy 100 g oldatban 5,0 g glicerin és 95 g víz van.

A glicerin anyagmennyisége:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{5{,}00\ \text{g}}{92\ \text{g/mol}} = 0{,}054\ \text{mol}$$

$$n(víz) = \frac{95\ \text{g}}{18\ \text{g/mol}} = 5{,}28\ \text{mol}$$

$n_{\text{ö}} = 5{,}334$ mol

$$x(glicerin) = \frac{n_{glic}}{n_{ö}} = \frac{0{,}054\ \text{mol}}{5{,}334\ \text{mol}} = 0{,}0101$$

Tenziócsökkenés (gőznyomáscsökkenés) törvénye:

$\Delta p = x_{\text{A}} \cdot p^{\circ}_{oldószer} = 0{,}0101 \cdot 3167$ Pa = 32,0 Pa

$p_{\text{oldat}} = 3167$ Pa – 32,0 Pa = 3135 Pa

2. Számítsa ki a 6,0 tömegszázalékos vizes répacukoroldat (M = 342 g/mol) fagyáspontját, ha a $\Delta T_{\text{m,fagy}}$(víz) = 1,86 $\frac{^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg}}{\text{mol}}$!

Megoldás:

w(répacukor) = 6,0%

M(répacukor) = 342 g/mol

$\Delta T_{\text{m,fagy}}$(víz)= 1,86 $\frac{^\circ\text{C}\cdot\text{kg}}{\text{mol}}$

ΔT_{fagy} = ?

Az oldat tömegszázalékos összetételét át kell számítani Raoult-töménységre:

w(répacukor) = 6,0% azt jelenti, hogy 100 g oldatban 6,0 g répacukor és 94 g víz van.

A répacukor anyagmennyisége:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{6{,}0\ \text{g}}{342\ \text{g/mol}} = 0{,}0175\ \text{mol}$$

$$m_B(répacukor) = \frac{n_{o.a.}}{m_{o.sz.}} = \frac{0{,}0175\ \text{mol}}{0{,}094\ \text{kg}} = 0{,}186\frac{\text{mol}}{\text{kg}}$$

A fagyáspontcsökkenés törvénye:

$$\Delta T_{\text{fagy}} = m_{\text{B}} \cdot \Delta T_{\text{m,fagy}} = 0{,}186\ \frac{\text{mol}}{\text{kg}} \cdot 1{,}86\ \frac{^\circ\text{C}\cdot\text{kg}}{\text{mol}} = 0{,}35\ ^\circ\text{C}$$

A víz 0 °C-on fagy meg, az oldat fagyáspontja csökken 0,35 °C-kal, így az oldat fagyáspontja mínusz 0,35 °C.

3. Egy szerves vegyület 10 tömegszázalékos vizes oldatának a forráspontja 100,8 °C!
   Számítsa ki a moláris tömegét a szerves vegyületnek! $\Delta T_{\text{m,forr}}$(víz) = 0,52 $\frac{^\circ\text{C}\cdot\text{kg}}{\text{mol}}$

<u>*Megoldás:*</u>

ΔT_{forr} = 0,8 °C

w = 10%

M = ?

$\Delta T_{\text{m, forr}}$(víz) = 0,52 $\frac{^\circ\text{C}\cdot\text{kg}}{\text{mol}}$

A forráspont-emelkedés törvénye:

$\Delta T_{\text{forr}} = m_{\mathbf{B}} \cdot \Delta T_{\text{m, forr}}$

$$m_B = \frac{\Delta T_{forr}}{\Delta T_{m,\,forr}} = \frac{0{,}8\ ^\circ\text{C}}{0{,}52\ ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}} = 1{,}54\frac{\text{mol}}{\text{kg}}$$

w = 10% azt jelenti, hogy 100 g oldatban 10 g szerves vegyület és 90 g víz van.

m g szerves anyag van 1000 g vízben

m(szerves anyag) = 111 g

$m_B = 1{,}54\ \frac{\text{mol}}{\text{kg}}$ azt jelenti, hogy 1,54 mol szerves anyag van 1000 g vízben.

$$M(szervesanyag) = \frac{m}{n} = \frac{111\,\text{g}}{1{,}54\,\text{mol}} = 72\ \text{g/mol}$$

4. Számítsa ki a tömegszázalékos összetételét annak a vizes karbamidoldatnak [$CO(NH_2)_2$], amely –10 °C hőmérsékletig nem fagy meg! $\Delta T_{\text{m, fagy}}$(víz) = 1,86 $\frac{^\circ\text{C}\cdot\text{kg}}{\text{mol}}$

<u>*Megoldás:*</u>

w = ?%

M = 60 g/mol

$\Delta T_{\text{m, fagy}}$(víz) = 1,86 $\frac{^\circ\text{C}\cdot\text{kg}}{\text{mol}}$

ΔT_{fagy} = 10 °C

A fagyáspontcsökkenés törvénye:

$\Delta T_{\text{fagy}} = m_{\mathbf{B}} \cdot \Delta T_{\text{m, fagy}}$

$$m_B = \frac{\Delta T_{fagy}}{\Delta T_{m,\,fagy}} = \frac{10\ ^\circ\text{C}}{1{,}86\ ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}} = 5{,}38\frac{\text{mol}}{\text{kg}}$$

$m_B = 5{,}38\frac{\text{mol}}{\text{kg}}$ azt jelenti, hogy 5,38 mol karbamid van 1000 g vízben.

m(karbamid) = $n \cdot M$ = 5,38 mol · 60 g/mol = 323 g

m_o = 1000 g + 323 g = 1323 g

$$w(\text{karbamid}) = \frac{m}{M}\cdot 100 = \frac{323\,\text{g}}{1323\,\text{g}}\cdot 100 = 24{,}4\%$$

5. a) Számítsa ki 15 tömegszázalékos vizes glükózoldat ozmózisnyomását 30 °C hőmérsékleten, ha az oldat sűrűsége 1,2 g/cm^3!
   b) Hogyan változik az ozmózisnyomás, ha az oldatot tízszeresre hígítjuk?

Megoldás:

a)

$t = 30$ °C

$T = 303$ K

w(glükóz) = 15%

M(glükóz) = 180 g/mol

$\rho = 1{,}2$ g/cm^3

$\pi = ?$

Az oldat tömegszázalékos összetételét át kell számítani anyagmennyiség-koncentrációra:

w(glükóz) = 15% azt jelenti, hogy 100 g oldatban 15 g glükóz van.

$$n(glükóz) = \frac{m}{M} = \frac{15\,\text{g}}{180\,\text{g/mol}} = 0{,}0833\,\text{mol}$$

$$V(oldat) = \frac{m}{\rho} = \frac{100\,\text{g}}{1{,}2\,\text{g/cm}^3} = 83{,}3\,\text{cm}^3$$

$$c(glükóz) = \frac{n}{V} = \frac{0{,}0833\,\text{mol}}{0{,}0833\,\text{dm}^3} = 1{,}00\,\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} = 1000\,\frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$$

$$\pi = c \cdot R \cdot T = 1000\,\frac{\text{mol}}{\text{m}^3} \cdot 8{,}314\,\frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 303\,\text{K} = 2{,}5 \cdot 10^6\,\text{Pa}$$

b) Az oldat tízszeres hígítása után az anyagmennyiség-koncentráció a tizedére csökken és az ozmózisnyomás is a tizedére csökken, tehát a hígított oldat ozmózisnyomása 2,5 10^5 Pa lesz.

6. A $w = 6{,}00\%$-os $AlCl_3$-oldatban a kloridion-koncentráció 1,30 mol/dm^3, az oldat sűrűsége 1,05 g/cm^3. Számítsa ki:
   a) az alumíniumion-koncentrációt,
   b) a disszociációfokot,
   c) az oldat forráspontját 10^5 Pa nyomáson! $\Delta T_{m,forr}$(víz) = 0,52 $^oC \cdot$ kg/mol

Megoldás:

a)

$$AlCl_3 \rightleftharpoons Al^{3+} + 3Cl^-$$

$$c(Al^{3+}) = \frac{1{,}30\,\text{mol/dm}^3}{3} = 0{,}433\ \text{mol/dm}^3$$

$w = 6{,}0\%$ azt jelenti, hogy 100 g oldatban 6,00 g $AlCl_3$ és 94,0 g víz van.

$$n(AlCl_3) = \frac{m}{M} = \frac{6{,}00\ \text{g}}{133{,}5\ \text{g/mol}} = 0{,}0449\ \text{mol}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \quad V = \frac{m}{\rho} = \frac{100\ \text{g}}{1{,}05\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = 95{,}2\ \text{cm}^3$$

$$c(AlCl_3) = \frac{n}{V} = \frac{0{,}0449\ \text{mol}}{0{,}0952\ \text{dm}^3} = 0{,}472\ \text{mol/dm}^3$$

b)

1 mol Al^{3+}-ion 1 mol disszociált $AlCl_3$-ból keletkezik, tehát 0,443 mol/dm^3 Al^{3+}-ion koncentráció 0,443 mol/dm^3 koncentrációjú disszociált $AlCl_3$-ból keletkezett.

$$\alpha = \frac{c_{\text{disszociált}}}{c_{\text{kiindulási}}} = \frac{0{,}433\ \text{mol/dm}^3}{0{,}472\ \text{mol/dm}^3} = 0{,}917 = 91{,}7\%$$

c)

A forráspont-emelkedést disszociáló vegyületnél a következő összefüggéssel lehet kiszámolni:

$\Delta T_{\text{forr}} = i \cdot m_B \cdot \Delta T_{\text{m, forr}}$

$\alpha = 0{,}917$ és $\nu = 4$

$i = 1 + \alpha(\nu - 1) = 1 + 0{,}917(4-1) = 3{,}75$

$$m_B = \frac{n_{AlCl_3}}{m_{víz}} = \frac{0{,}0449\ \text{mol}}{0{,}0940\ \text{kg}} = 0{,}478\ \text{mol/kg víz}$$

$\Delta T_{\text{forr}} = i \cdot m_B \cdot \Delta T_{\text{m,forr}} = 3{,}75 \cdot 0{,}478\ \text{mol/kg} \cdot 0{,}52\ \text{K} \cdot \text{kg/mol} = 0{,}93\ \text{K}$

$\Delta t = 0{,}93\ °\text{C}$

Tehát az oldat forráspontja 100,93 °C.

Gyakorló feladatok

7. Jelölje be az oldószer és az oldat tenziógörbéjét ábrázoló diagramon az
   a) az oldat tenziócsökkenését,
   b) az oldat forráspont-emelkedését!

8. Számítsa ki a 25,0 tömegszázalékos karbamidoldat [$CO(NH_2)_2$] gőznyomáscsökkenését 25 °C hőmérsékleten, ha a víz tenziója ezen a hőfokon 3167 Pa! (288 Pa)

9. Adja meg a 2,00 mol/kg molalitású vizes glicerinoldat gőznyomáscsökkenését és gőznyomását 30 °C hőmérsékleten, ha a víz tenziója ezen a hőmérsékleten 4236 Pa! (147 Pa, 4089 Pa)

10. Számítsa ki, hogy befagy-e a cukorgyári csővezetékben a cukoroldat, ha az áramló vizes oldat kilogrammonként 450 g répacukrot ($C_{12}H_{22}O_{11}$) tartalmaz és a környezet –2°C hőmérsékletű! (fagyáspont –4,4 °C, nem fagy be)

11. Adja meg, hogy hány gramm glicerint kell 1000 g hűtőfolyadéknak tartalmaznia ahhoz, hogy az csak –10 °C-on fagyjon meg! (331 g)

12. Számítsa ki a moláris tömegét annak a szerves vegyületnek, amelynek 3,52 g-ját 23,8 g ecetsavban oldva a forráspont-emelkedés 1,68 °C és $\Delta T_{\text{m, forr}} = 3{,}07\ °\text{C} \cdot \text{kg/mol}$! (270 g/mol)

13. 3,28 g antracént ($C_{14}H_{10}$) 48,7 g kámforban oldva az oldat dermedéspontja 14,3 °C-kal alacsonyabb a tiszta kámforénál. Számítsa ki a kámfor molális fagyáspontcsökkenését! (37,7 °C · kg/mol)

14. Számítsa ki a dioxán molális forráspont-emelkedését, ha 173 g dioxánban 2,58 g naftalint oldva az oldat forráspont-emelkedése 0,364°C! (3,12 °C · kg/mol)

15. Adja meg a moláris tömegét annak a szerves vegyületnek, melynek 0,61 g-ját 19,39 g vízben oldva a keletkező oldat fagyáspontja -0,93 °C! (63 g/mol)

16. Hány tömegszázalékos a glikol vizes oldata, ha –25,0 °C hőmérsékleten fagy meg? (45,4%)

17. Adja meg a moláris tömegét annak a szerves vegyületnek, melynek w = 6,50%-os vizes oldatának ozmózisnyomása 25 °C hőmérsékleten 9,20 bar és az oldat sűrűsége 1,10 g/cm^3! (192 g/mol)

18. Számítsa ki az ozmózisnyomását a 6,0 tömegszázalékos vizes karbamidoldatnak [$CO(NH_2)_2$] 22 °C hőmérsékleten, ha az oldat sűrűsége 1,1 g/cm^3! ($2{,}7 \cdot 10^6$ Pa)

19. 100 g vízből és 8,55 g szacharózból ($C_{12}H_{22}O_{11}$) oldatot készítettünk. Az oldat sűrűsége 1,10 g/cm^3.
    a) Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját! (0,253 mol/dm^3)
    b) Adja meg az oldat molalitását! (0,250 mol/kg)
    c) Határozza meg az oldatban az ozmózisnyomás értékét 20 °C-on! ($6{,}16 \cdot 10^5$ Pa)
    d) Számítsa ki az oldat fagyáspontját és a forráspontját! (–0,465 °C, 100,13 °C)

    $\Delta T_{m,\,forr}(H_2O)$ = 0,52 °C · kg/mol, $\Delta T_{m,\,fagy}(H_2O)$ = 1,86 °C · kg/mol

20. Egy répacukoroldat ($M_r(C_{12}H_{22}O_{11})$ = 342) fagyáspontja –0,500 °C
    a) Adja meg az oldat molalitását, ha $\Delta T_{m,\,fagy}(H_2O)$ = 1,86 °C · kg/mol! (0,269 mol/kg)
    b) Számítsa ki az oldat ozmózisnyomását a fagyáspont hőmérsékletén, ha az oldat sűrűsége 1,10 g/cm^3! ($6{,}65 \cdot 10^5$ Pa)
    c) Számítsa ki az oldat felett a telített gőztér nyomását, ha az adott hőmérsékleten a víz tenziója 602 Pa! (599 Pa)
    d) Adja meg, hogy mennyi répacukrot kell még 10,0 dm^3 oldathoz adni, hogy fagyáspontja –1,00 °C legyen! (926 g)

21. A vizes rezorcinoldat ($C_6H_4(OH)_2$) ozmózisnyomása 20 °C hőmérsékleten $1{,}965 \cdot 10^6$ Pa. Az oldat sűrűsége 1,09 g/cm^3. Számítsa ki:
    a) az oldat tömegszázalékos összetételét, (8,14%)
    b) az oldat mólszázalékos összetételét, (1,43%)
    c) az oldat fagyáspontját, (–1,50 °C)
    d) az oldat gőznyomását 20 °C-on! ($2{,}30 \cdot 10^3$ Pa)

    $\Delta T_{m,\,fagy}(H_2O)$ = 1,86 °C · kg/mol és a tiszta víz gőznyomása ezen a hőmérsékleten 2333 Pa.

22. Egy vegyületből 90 g-ot vízben feloldottuk, az oldat térfogatát 1000 cm^3-re kiegészítettük. Az oldott anyag nem disszociál. Az oldat ozmózisnyomása 25 °C-on 1239 kPa.
    a) Adja meg az oldat anyagmennyiség-koncentrációját! (0,500 mol/dm^3)
    b) Mekkora az oldott anyag moláris tömege? (180 g/mol)

23. Számítsa ki a w = 12%-os kálium-karbonát-oldatban a disszociációfok értékét 0 °C hőmérsékleten, ha az oldat tenziója 577 Pa! A víz tenziója ezen a hőmérsékleten 603 Pa. (73%)

24. 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú alumínium-szulfát-oldat fagyáspontja 10^5 Pa nyomáson –2,1 °C, sűrűsége 1,16 g/cm^3. Határozza meg a disszociációfok értékét és adja meg, hogy hány mól ion van az oldat 1,0 dm^3-ében! $\Delta T_{m,fagy}$ = 1,86 $^oC \cdot$ kg/mol (30,7%, 0,770 mol)

25. A 0,50 mol alumínium-szulfátot 1000 g vízben oldunk. Az oldat sűrűsége 1,16 g/cm^3, az ozmózisnyomása 0 °C hőmérsékleten $2{,}5 \cdot 10^6$ Pa. Számítsa ki az oldat fagyáspontját! $\Delta T_{m,\,fagy}$ = 1,86 °C · kg/mol (–2,1 °C)

6. REAKCIÓSEBESSÉG



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük

- a reakciósebességről,
- a sebességi egyenletről,
- a homogén elsőrendű reakciókról tanultakat és
- a feladatok megoldását a reakciósebesség, a homogén, elsőrendű folyamatokkal kapcsolatban.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

A *reakciósebesség* alatt értjük: az időegység alatt bekövetkező koncentrációváltozást.

$$\bar{v} = \pm\frac{\Delta c}{\Delta t}$$

ahol:

$\bar{v}$ az átlagsebesség, a mértékegysége lehet $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}}\right)$,

Δc az anyagmennyiség-koncentráció változás $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)$,

Δt az eltelt idő (s).



$\bar{v} = +\frac{\Delta c}{\Delta t}$, ha a keletkező anyagokra írjuk fel az átlagsebességet,

$\bar{v} = -\frac{\Delta c}{\Delta t}$, ha a kiindulási anyagokra írjuk fel az átlagsebességet.

A *sebességi egyenlet* a reakciósebesség és a kiindulási anyagok koncentrációjának kapcsolatát fejezi ki:

Legyen a következő reakcióegyenlet

a A + b B = c C + d D.

A *sebességi egyenlet* kifejezi, hogy a reakciósebesség a kiindulási anyagok pillanatnyi koncentrációinak megfelelő hatványon vett szorzatával arányos:

$v = k \cdot [\text{A}]^a \cdot [\text{B}]^b$

ahol:

v a reakciósebesség, [mértékegysége lehet $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3 \cdot \text{s}}\right)$],

[A] és [B] az A és B anyag pillanatnyi koncentrációja, $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)$,

a és *b* a reakcióegyenletben szereplő sztöchimetriai számok,

k a sebességi állandó, adott reakcióra, adott hőmérsékleten állandó (konstans) érték.

A *kinetikus rendűség* a sebességi egyenletben szereplő kitevők összegével egyenlő, ha ezt a kísérleti eredmények is igazolják.

Kinetikusan *elsőrendű reakció*, például: A = B + C,

mert a felírt sebességi egyenlet: $v = k \cdot [A]$

Kinetikusan *másodrendű reakció*, például: 2A = B + C,

mert a felírt sebességi egyenlet: $v = k \cdot [A]^2$

és A + B = C,

mert a felírt sebességi egyenlet: $v = k \cdot [A] \cdot [B]$.

Homogén elsőrendű reakcióknál a sebességi állandó és a kiindulási és átalakult koncentráció kapcsolatát a következő összefüggés fejezi ki:

$$k = \frac{2{,}303}{t} \cdot \lg \frac{c_o}{c_o - c} = \frac{2{,}303}{t} \cdot \lg \frac{c_o}{c_t}$$

ahol:

k a sebességi állandó, mértékegysége lehet $\left(\frac{1}{\text{s}}\right)$,

t az eltelt idő, (s),

c_o a kiindulási koncentráció, lehet $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)$,

c az átalakult koncentráció, lehet $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)$,

c_t a kiindulási anyag koncentrációja *t* idő elteltével, lehet $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)$.

A *felezési idő* az az idő, amely alatt az átalakuló anyag koncentrációja a felére csökken. A jele: $t_{1/2}$ mértékegysége lehet: év, nap, óra, perc, másodperc.

Homogén elsőrendű reakcióknál a felezési idő nem függ a koncentrációtól:

$$t_{1/2} = \frac{0{,}693}{k}$$

ahol:

$t_{1/2}$ a felezési idő, lehet (s),

k a sebességi állandó, $\left(\frac{1}{\text{s}}\right)$.

Mintafeladatok

A megadott koncentrációk aláhúzással jelöltek!

1. A 2 A + B → C megfelelő körülmények között végbemenő oldatreakcióban a kezdeti koncentrációk a következők [A] = 0,40 mol/dm^3 és [B] = 0,30 mol/dm^3. A sebességi állandó értéke 0,75 dm^6 · mol^{-2} · s^{-1}.
   a) Adja meg a reakció kezdeti sebességét!
   b) Számítsa ki, hogy hányad részére csökken a reakció sebessége a kezdeti sebességhez képest abban az időpontban, amikor a kiindulási „A" anyag fele elreagál!

Megoldás:

a)

$v_1 = k \cdot [A]^2 \cdot [B] = 0{,}75\ \text{dm}^6 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot (0{,}40\ \text{mol/dm}^3)^2 \cdot 0{,}30\ \text{mol/dm}^3 = 0{,}036\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$

b)

	2 A	+ B	⟶ C	
$c_{\text{kiindulási}}$:	0,40	0,30		mol/dm^3
$c_{\text{átalakult}}$:	0,20	0,10		mol/dm^3
$c_{\text{végén}}$:	0,20	0,20	0,10	mol/dm^3

$v_2 = 0{,}75\ \text{dm}^6 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot (0{,}20\ \text{mol/dm}^3)^2 \cdot 0{,}20\ \text{mol/dm}^3 = 0{,}0060\ (\text{mol/dm}^3)^3$

A sebesség csökken a $\frac{v_2}{v_1} = \frac{0{,}0060}{0{,}036} = \frac{1}{6}$ részére.

2. A $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ megfelelő körülmények között végbemenő gázreakcióban a kezdeti koncentrációk a következők [H_2] = 0,80 mol/dm^3 és [O_2] = 0,50 mol/dm^3. Adja meg, hogy hányad részére csökken a reakció sebessége a kezdeti sebességhez képest abban az időpontban, amikor a kiindulási H_2 fele elreagál!

Megoldás:

$v_1 = k \cdot [H_2]^2 \cdot [O_2] = k \cdot (0{,}80\ \text{mol/dm}^3)^2 \cdot 0{,}50\ \text{mol/dm}^3 = k \cdot 0{,}32\ (\text{mol/dm}^3)^3$

	2 H_2	+ O_2	⟶ 2 H_2O	
$c_{\text{kiindulási}}$:	0,80	0,50		mol/dm^3
$c_{\text{átalakult}}$:	0,40	0,20		mol/dm^3
$c_{\text{végén}}$:	0,40	0,30	0,40	mol/dm^3

$v_2 = k \cdot (0{,}40\ \text{mol/dm}^3)^2 \cdot 0{,}30\ \text{mol/dm}^3 = k \cdot 0{,}048\ (\text{mol/dm}^3)^3$

A sebesség csökken a $\frac{v_2}{v_1} = \frac{0{,}048}{0{,}32} = 0{,}15$ részére.

3. Hogyan változik a kén-trioxid előállításánál az odaalakulás reakciósebessége, ha
   a) az O_2 koncentrációját a kétszeresre növeljük,

   b) a SO_2 koncentrációját a kétszeresre növeljük,

   c) az SO_2 és a O_2 koncentrációját a kétszeresre növeljük?

Megoldás:

$2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$

a) Sebességi egyenletet felírva: $v_1 = k \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$

Ha az O_2 koncentrációját a kétszeresre növeljük, az új sebességi egyenlet:
$v_2 = k \cdot [SO_2]^2 \cdot [2O_2] = 2 \cdot k \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$

A sebesség növekszik a $\frac{v_2}{v_1} = 2$ -szeresre.

b) Sebességi egyenletet felírva: $v_1 = k \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$

Ha a SO_2 koncentrációját a kétszeresre növeljük, az új sebességi egyenlet:
$v_2 = k \cdot [2SO_2]^2 \cdot [O_2] = k \cdot 2^2 \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2] = 2^2 \cdot k \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$

A sebesség növekszik a $\frac{v_2}{v_1} = 2^2 = 4$-szeresre.

c) Sebességi egyenletet felírva: $v_1 = k \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$
Ha a SO_2 és az O_2 koncentrációját a kétszeresre növeljük, az új sebességi egyenlet:

$v_2 = k \cdot [2SO_2]^2 \cdot [2O_2] = k \cdot 2^2 \cdot [SO_2]^2 \cdot 2 \cdot [O_2] = 2^3 \cdot k \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$

A sebesség növekszik a $\frac{v_2}{v_1} = 2^3 = 8$-szorosra.

4. Hogyan változik az ammónia előállításánál az odaalakulás reakciósebessége, ha
   a) a kiindulási anyagok koncentrációját a kétszeresre növeljük,

   b) a nyomást háromszorosra növeljük (változatlan hőmérsékleten),

   c) a térfogatot a negyedére csökkentjük (változatlan hőmérsékleten)?

Megoldás:

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

a) Sebességi egyenletet felírva: $v_1 = k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3$

Ha a koncentrációkat a kétszeresre növeljük, az új sebességi egyenlet:
$v_2 = k \cdot [2N_2] \cdot [2H_2]^3 = k \cdot 2[N_2] \cdot 2^3[H_2]^3 = 2^4 \cdot k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3$

A sebesség növekszik a $\frac{v_2}{v_1} = 2^4 = 16$-szorosra.

b) Sebességi egyenletet felírva: $v_1 = k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3$

Ha a nyomást háromszorosra növeljük, a koncentrációk is a háromszorosra nőnek, az új sebességi egyenlet:
$v_2 = k \cdot [3N_2] \cdot [3H_2]^3 = k \cdot 3[N_2] \cdot 3^3[H_2]^3 = 3^4 \cdot k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3$

A sebesség növekszik a $\frac{v_2}{v_1} = 3^4 = 81$-szeresre.

c) Sebességi egyenletet felírva: $v_1 = k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3$

Ha a térfogatot a negyedére csökkentjük, a koncentrációk a négyszeresre nőnek, az új sebességi egyenlet:
$v_2 = k \cdot [4N_2] \cdot [4H_2]^3 = k \cdot 4[N_2] \cdot 4^3[H_2]^3 = 4^4 \cdot k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3$

A sebesség növekszik a $\frac{v_2}{v_1} = 4^4 = 256$-szorosra.

5. Adja meg, hogy az ammónia előállításánál hányszorosra változott a kiindulási anyagok koncentrációja, ha a reakciósebesség tízszeres lett?

Megoldás:

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

Sebességi egyenletet felírva: $v_1 = k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3$

Ha x-szel jelöljük a növekedés mértékét, az új sebességi egyenlet:

$v_2 = k \cdot [xN_2] \cdot [xH_2]^3 = k \cdot x[N_2] \cdot x^3[H_2]^3 = x^4 \cdot k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3$

A sebesség növekszik a $\frac{v_2}{v_1} = 10 = x^4$ egyenletből, $x = \sqrt[4]{10} = 1{,}78$-szorosra nőttek a koncentrációk.

6. Reakciókinetikai ismeretei felhasználásával vezesse le, hogy a
   $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ gázreakcióban hogyan változik az ellentétes irányú reakciók sebessége, ha állandó hőmérsékleten a rendszer nyomását ötszörösre növeljük? Milyen irányba tolódik el az egyensúly?

Megoldás:

A felső nyíl irányában a sebességi egyenletet felírva: $v_{1(oda)} = k_1 \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$

Ha a nyomást az ötszörösre növeljük, a koncentráció is az ötszörösre nő. Az új sebességi egyenlet:
$v_{2(oda)} = k_1 \cdot [5SO_2]^2 \cdot [5O_2] = 5^3 \cdot k_1 \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$

A sebesség növekszik a $\frac{v_{2(oda)}}{v_{1(oda)}} = 125$ -szörösre.

Az alsó nyíl irányában a sebességi egyenletet felírva: $v_{1(vissza)} = k_2 \cdot [SO_3]^2$

Ha a nyomást az ötszörösre növeljük, a koncentráció is az ötszörösre nő. Az új sebességi egyenlet:

$v_{2(vissza)} = k_2 \cdot [5SO_3]^2 = 5^2 \cdot k_1 \cdot [SO_3]^2$

A sebesség növekszik a $\frac{v_{2(vissza)}}{v_{1(vissza)}} = 25$ -szörösre.

Az egyensúly a felső nyíl irányába tolódik el.

7. Egy kinetikusan elsőrendű reakció reakciósebességi állandója 0,224 1/min. Számítsa ki a reakció felezési idejét!

Megoldás:

$$t_{1/2} = \frac{0{,}693}{k} = \frac{0{,}693}{0{,}224\ 1/\text{min}} = 3{,}09\ \text{min}$$

8. Egy kinetikusan elsőrendű reakció reakciósebességi állandója $5{,}81 \cdot 10^{-3}$ 1/s. Számítsa ki, hogy hány százalékos az átalakulás 5,20 perc után!

Megoldás:

$k = 5{,}81 \cdot 10^{-3}$ 1/s

$t = 5{,}2$ perc $= 312$ s

Legyen:

$c_o = 1{,}00\ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$

$c\ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$ alakuljon át

$$k = \frac{2{,}303}{t} \cdot \lg \frac{c_o}{c_o - c}$$

$$5{,}81 \cdot 10^{-3}\ \frac{1}{\text{s}} = \frac{2{,}303}{312\text{s}} \cdot \lg \frac{1{,}00}{1{,}00 - c}$$

$$0{,}787 = \lg \frac{1{,}00}{1{,}00 - c}$$

$$10^{0{,}787} = \frac{1{,}00}{1{,}00 - c}$$

$$6{,}12 = \frac{1{,}00}{1{,}00 - c}$$

$c = 0{,}837 \ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$, ez az 1 $\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$-nek a 83,7%-a.

Tehát a 83,7%-os az átalakulás.

Gyakorló feladatok

9. Hogyan változik a kén-trioxid előállításánál az odaalakulás reakciósebessége, ha
   a) a kiindulási anyagok koncentrációját az ötszörösre növeljük, (125-szörös)

   b) a nyomást háromszorosra növeljük, (27-szeres)

   c) a térfogatot a negyedére csökkentjük? (64-szeres)

10. Egy radonizotóp bomlásának felezési ideje 3,82 nap. Számítsa ki, hogy mennyi idő alatt bomlik el a kiindulási radon mennyiség 75,0%-a! (7,64 nap)

11. Hány százalékos az átalakulás 5,0 perc után, abban a kinetikusan elsőrendű reakcióban, ahol a sebességi állandó k = 0,00383 1/s? (68%-os)

12. A szacharóz ($C_{12}H_{22}O_{11}$) hidrolízise híg vizes oldatban szőlőcukorrá és gyümölcscukorrá elsőrendű kinetikájú folyamat. A vizsgálati körülmények között $k = 1{,}00 \cdot 10^{-4}\ s^{-1}$.

   a) Írja fel a reakcióegyenletet!

   ($C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightleftharpoons C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$)

   b) Írja fel a reakciósebesség-koncentráció összefüggését a reakcióegyenlet alapján!

   ($v = k \cdot [\ C_{12}H_{22}O_{11}]$)

   c) Számítsa ki a felezési időt! (116 min)

   d) Mennyi idő alatt alakul át a szacharóz 99,0%-a? (12,8 h)

13. A $2A + B \rightarrow 2C$ oldatban végbemenő reakcióban az „A” anyag kiindulási koncentrációja 2,40 mol/dm^3, a „B” anyagé 1,20 mol/dm^3. A reakcióelegy térfogata a reakció során nem változik. A reakció sebességi állandója 0,750 $dm^6 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$.

   a) Adja meg a reakció kezdeti sebességét! (5,18 $mol \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$)

   b) Számítsa ki a reakció sebességét abban az időpontban, amely időpontig az „A” anyag koncentrációja 0,500 mol/ dm^3-rel csökken! (2,57 $mol \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$)

14. A $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$ reakcióban a HI képződésének sebességi állandója 500 °C hőmérsékleten 0,16 $mol^{-1} \cdot dm^3 \cdot s^{-1}$. A kezdeti koncentrációk: $[H_2] = 0{,}040$ mol/dm^3 és a $[I_2] = 0{,}050$ mol/dm^3.

   a) Adja meg a kezdeti sebességet! ($3{,}2 \cdot 10^{-4}\ mol \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$)

   b) Számítsa ki a reakciósebességet abban az időpontban, amikor a H_2 koncentrációja a felére csökken! ($9{,}6 \cdot 10^{-5}\ mol \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$)

7. KÉMIAI EGYENSÚLYOK



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük

- a kémiai egyensúlyról,
- a tömeghatás törvényéről,
- a konverzióról,
- az egyensúly befolyásolásáról,
- a disszociációról tanultakat és
- a feladatok megoldását az egyensúlyi folyamatok, így a disszociációs gázegyensúlyok esetén.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

A *megfordítható* (*reverzibilis*), homogén, *egyensúlyra vezető reakciókra* érvényes a *tömeghatás törvénye*.

$a\ A + b\ B \rightleftharpoons c\ C + d\ D$

A fenti reakcióegyenletnél a tömeghatás törvénye:

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

ahol:

K_c az egyensúlyi állandó. Mértékegysége függ a reakcióegyenlettől.

[A], [B], [C], [D] a kiindulási anyagok és a termékek egyensúlyi koncentrációja, $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)$.



a, b, c, d a reakció egyenletben szereplő sztöchimetriai számok.

A tömeghatás törvénye:

Állandó hőmérsékleten és nyomáson a termékek egyensúlyi koncentrációinak megfelelő hatványon vett szorzata osztva a kiindulási anyagok egyensúlyi koncentrációinak megfelelő hatványon vett szorzatával, állandó érték (K_c).

A felírt *egyensúlyi állandó,* K_c számszerűen jellemzi a felírt egyensúlyi folyamatot. Például, ha K_c értéke nagy, nagy az átalakulás mértéke (nagy a termékek koncentrációja a kiindulási anyagokéhoz képest).

Az egyensúlyi állandót ki lehet fejezni az egyensúlyi móltörtekkel (K_x) vagy egyensúlyi parciális nyomásokkal (K_p) is.

Nincs a reakcióban anyagmennyiség-változás, ha $\Delta n = 0$, például:

$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$

reakciónál a három egyensúlyi állandó értéke megegyezik, tehát

$K_c = K_x = K_p$, és nincs mértékegységük. Ilyenkor szokták az egyensúlyi állandót *K*-val jelölni.
A kémiai egyensúlyra minden olyan tényező hat, amely az oda-visszaalakulás sebességét nem azonos mértékben változtatja, ilyen a koncentráció, (*c)*, a hőmérséklet, (*T)* és gázreakcióknál, ha van anyagmennyiség-változás, a nyomás, (*p)*.

A *Le Chatelier–Braun-elvnek*, a *legkisebb kényszer elvének* megfelelően az egyensúlyi folyamatot a termékek keletkezése felé, a felső nyíl irányában lehet eltolni:

- az egyik kiindulási anyag koncentrációjának növelésével,
- a termék koncentrációjának csökkentésével,
- endoterm reakciónál a hőmérséklet növelésével,
- exoterm reakciónál a hőmérséklet csökkentésével,
- gázreakciónál, ha anyagmennyiség-csökkenéssel jár a folyamat, a nyomás növelésével,
- gázreakciónál, ha anyagmennyiség-növekedéssel jár a folyamat, a nyomás csökkentésével.

A *konverzió* kifejezi, hogy milyen mértékű az átalakulás.

$$\eta = \frac{n_{átalakult}}{n_{kiindulási}} \text{ vagy } \eta = \frac{c_{átalakult}}{c_{kiindulási}}$$

ilyenkor $0 \le \eta \le 1$

Értékét legtöbbször százalékban adják meg és a következő összefüggéssel kiszámítható:

$$\eta = \frac{n_{átalakult}}{n_{kiindulási}} \cdot 100 \text{ vagy } \eta = \frac{c_{átalakult}}{c_{kiindulási}} \cdot 100$$

ilyenkor $0\% \le \eta \le 100\%$

ahol:

η (éta) a konverzió,

$n_{átalakult}$, $c_{átalakult}$ az átalakult anyagmennyiség, illetve az átalakult koncentráció,

$n_{kiindulási}$, $c_{kiindulási}$ a kiindulási anyagmennyiség, illetve a kiindulási koncentráció.

Disszociáció (bomlás) során az anyag több atomra, ionra vagy molekulára bomlik.

A disszociáció fajtái:

- termikus disszociáció,
- elektrolitos disszociáció.

A disszociáció, a bomlás jellemzői:

A *disszociáció-fok* azt fejezi ki, hogy az anyag hányad része bomlik, vagy hány százaléka bomlik. Jele: α

$$\alpha = \frac{n_{disszociált}}{n_{kiindulási}} \text{ vagy } \alpha = \frac{c_{disszociált}}{c_{kiindulási}}$$

ilyenkor $0 \leq \alpha \leq 1$

$$\alpha = \frac{n_{disszociált}}{n_{kiindulási}} \cdot 100 \text{ vagy } \alpha = \frac{c_{disszociált}}{c_{kiindulási}} \cdot 100$$

ilyenkor $0\% \leq \alpha \leq 100\%$,

ahol:

$n_{\text{disszociált}}$, $c_{\text{disszociált}}$ a disszociált anyagmennyiség, illetve a disszociált koncentráció,

$n_{\text{kiindulási}}$, $c_{\text{kiindulási}}$ a kiindulási anyagmennyiség, illetve a kiindulási koncentráció.

A *disszociációs állandó* a disszociációs reakció egyensúlyi állandója. Jele: K_d

Például a következő reakciónál: $2\ H_2O \rightleftharpoons 2\ H_2 + O_2$

$$K_d = \frac{[H_2]^2 \cdot [O_2]}{[H_2O]^2}$$

A van't Hoff- tényező azt fejezi ki, hogy hányszorosra nő az anyagmennyiség a disszociáció során. Jele: *i*. Mértékegysége nincs.

$i = 1 + \alpha(\nu - 1)$

ahol:

α a disszociációfok,

ν (nű) azt jelenti, hogy 1 mol anyag hány mól részecskére bomlik a disszociáció során.

A gázok termikus disszociációja (bomlása) során hő hatására a gázmolekula több atomra vagy molekulára bomlik, például: $I_2 \rightleftharpoons 2I$

Ilyenkor az egyensúlyi összes anyagmennyiség, $n_{ö}$:

$n_{ö} = i \cdot n$

ahol:

i a van't Hoff-tényező,

n a kiindulási anyagmennyiség, (mol).

A disszociáció esetén módosítottan érvényes az állapotegyenlet:

$p \cdot V = i \cdot n \cdot R \cdot T$

ahol:

p a nyomás (Pa),

V a térfogat (m^3),

i a van't Hoff-tényező,

n a kiindulási anyag mennyisége (mol),

T az abszolút hőmérséklet (K),

R a moláris gázállandó, értéke 8,314 $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K} \cdot \mathrm{mol}}$.

Az egyensúlyi gázelegy átlagos moláris tömege, $\overline{M}$, kiszámítható a következő összefüggéssel:

$$\overline{M} = \frac{M}{i}$$

ahol:

$\overline{M}$ az egyensúlyi gázelegy átlagos moláris tömege, $\left(\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}\right)$,

M a kiindulási gáz moláris tömege, $\left(\frac{g}{mol}\right)$,

i a van't Hoff-tényező.

Az egyensúlyi gázelegy sűrűsége, ρ megadható a következő összefüggéssel:

$$\rho = \frac{\rho_o}{i}$$

ahol:

ρ az egyensúlyi gázelegy sűrűsége, $\left(\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right)$,

ρ_o a kiindulási gáz sűrűsége, $\left(\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right)$,

i a van't Hoff-tényező.

Mintafeladatok

A megadott koncentrációk aláhúzással jelöltek!

1. A $COCl_2 \rightleftharpoons CO + Cl_2$ gázreakció egy 10 dm^3 térfogatú tartályban, állandó hőmérsékleten játszódik le. A tartályba 0,50 mol $COCl_2$-t vezetünk be és az egyensúly beálltáig 0,20 mol $COCl_2$ alakul át. Számítsa ki az egyensúlyi anyagmennyiségeket és az egyensúlyi állandó értékét!

Megoldás:

$V = 10\ dm^3$

		$COCl_2 \rightleftharpoons$	$CO + Cl_2$		
kiindulási anyagmennyiség,	n_K:	0,50			
átalakult anyagmennyiség,	$n_Á$:	0,20			mol
egyensúlyi anyagmennyiség,	n_E:	0,30	0,20	0,20	
egyensúlyi koncentráció,	$c_E = \frac{n}{V}$	0,030	0,020	0,020	$\frac{mol}{dm^3}$

$$K_c = \frac{[CO]\cdot[Cl_2]}{[COCl_2]} = \frac{0{,}020\frac{mol}{dm^3}\cdot 0{,}020\frac{mol}{dm^3}}{0{,}030\frac{mol}{dm^3}} = 0{,}013\frac{mol}{dm^3}$$

2. A $2\ H_2O \rightleftharpoons 2\ H_2 + O_2$ gázreakció egy 20 dm^3 térfogatú edényben játszódik le állandó hőmérsékleten. A reakcióedénybe 5,0 mol H_2O-t vezetünk be. Az egyensúly beálltáig a vízgőz 40%-a alakul át. Számítsa ki az egyensúlyi anyagmennyiségeket és az egyensúlyi állandó értékét!

Megoldás:

$V = 20\ dm^3$

A kiindulási 5,0 mol vízgőz 40%-a alakul át, tehát az átalakult anyagmennyiség 2,0 mol.

	$2\ H_2O \rightleftharpoons$	$2\ H_2 + O_2$		
n_K:	5,0			
$n_Á$:	2,0			mol
n_E:	3,0	2,0	1,0	
$c_E = \frac{n}{V}$	0,15	0,10	0,050	$\frac{mol}{dm^3}$

$$K_c = \frac{[H_2]^2 \cdot [O_2]}{[H_2O]^2} = \frac{\left(0{,}10\,\frac{mol}{dm^3}\right)^2 \cdot 0{,}05\,\frac{mol}{dm^3}}{\left(0{,}15\,\frac{mol}{dm^3}\right)^2} = 0{,}022\,\frac{mol}{dm^3}$$

3. Az ammóniaszintézis során az egyensúlyi állapotban 2,0 mol N_2, 3,0 mol H_2 és 4,0 mol NH_3 van egy 2,0 dm^3 térfogatú edényben 600 °C hőmérsékleten. Számítsa ki a kiindulási anyagmennyiségeket, a K_c, a K_x, a K_p értékét! Hány %-os a konverzió a H_2-re nézve? Milyen az egyensúlyi gázelegy térfogatszázalékos összetétele?

Megoldás:

t = 600 °C

T = 873 K

V = 2,0 dm^3 = 0,0020 m^3

Ha az egyensúlyban 4,0 mol ammónia keletkezett ehhez 2,0 mol N_2-nek és 6,0 mol H_2-nek kellett átalakulnia.

Az összes anyagmennyiség ($n_ö$) az egyensúlyban: 9,0 mol

Az össznyomás az egyensúlyi gázelegyben:

$$p_ö = \frac{n_ö \cdot R \cdot T}{V} = \frac{9{,}0\,mol \cdot 8{,}314\ J/(K \cdot mol) \cdot 873\,K}{0{,}0020\,m^3} = 3{,}3 \cdot 10^7\,Pa$$

$$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$$

n_K:	4,0	9,0		
$n_Á$:	2,0	6,0		} mol
n_E:	2,0	3,0	4,0	
$c_E = \frac{n}{V}$	1,0	1,5	2,0	$\frac{mol}{dm^3}$
$x_i = \frac{n_i}{n_ö}$	0,22	0,33	0,45	
x_i%	22	33	45	
φ%	22	33	45	Mivel a gázoknál a x_i% egyenlő a φ%-kal!
$p_i = x_i \cdot p_ö$	$7{,}3 \cdot 10^6$	$1{,}1 \cdot 10^7$	$1{,}5 \cdot 10^7$	Pa

A koverzió a H_2-re nézve $\eta = \frac{n_{Á}}{n_K} = \frac{6{,}0\ \text{mol}}{9{,}0\ \text{mol}} = 0{,}67 = 67\%$

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2]\cdot[H_2]^3} = \frac{\left(2{,}0\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)^2}{\left(1{,}0\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)\left(1{,}5\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)^3} = 1{,}19\left(\frac{\text{dm}^3}{\text{mol}}\right)^2$$

$$K_x = \frac{x_{NH_3}^2 \cdot}{x_{N_2}\cdot x_{H_2}^3} = \frac{0{,}45^2}{0{,}22\cdot 0{,}33^3} = 25{,}6$$

$$K_p = \frac{p_{NH_3}^2 \cdot}{p_{N_2}\cdot p_{H_2}^3} = \frac{(1{,}5\cdot 10^7\,\text{Pa})^2}{(7{,}3\cdot 10^6\,\text{Pa})\cdot(1{,}1\cdot 10^7\,\text{Pa})^3} = 2{,}3\cdot 10^{-14}\,\frac{1}{\text{Pa}^2}$$

4. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$ gázreakciónál zárt edényben az egyensúlyi gázelegy 5,0 mol HI-t, 0,10 mol I_2-t és 5,30 mol H_2-t tartalmaz. Számítsa ki az egyensúlyi állandó értékét és a kiindulási anyagok kezdeti anyagmennyiségeit!

Megoldás:

Ha $\Delta n = 0$, vagyis a reakció anyagmennyiség-változás nélkül megy végbe, az egyensúlyi állandót az egyensúlyi anyagmennyiségekből is számolhatjuk, mert V kiesik:

	$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$			
n_K:	7,8	2,6		
$n_Á$:	2,5	2,5		} mol
n_E:	5,3	0,10	5,0	
$c_E = \frac{n}{V}$	$\frac{5{,}3\ \text{mol}}{V}$	$\frac{0{,}1\text{mol}}{V}$	$\frac{5{,}0\text{mol}}{V}$	$\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2]\cdot[I_2]} = \frac{\left(\frac{5{,}0\,\text{mol}}{V\text{dm}^3}\right)^2}{\left(\frac{5{,}3\,\text{mol}}{V\text{dm}^3}\right)\left(\frac{0{,}10\,\text{mol}}{V\text{dm}^3}\right)} = \frac{\frac{25}{V^2}}{\frac{0{,}53}{V^2}} = \frac{25}{0{,}53} = 47$$

5. A $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ reakció egyensúlyi állandója K = 1. A kiindulási gázelegy 2,0 mol CO-t és 3,0 mol vízgőzt tartalmaz. Számítsa ki, hogy a CO-nak hány %-a alakult át, és adja meg az egyensúlyi gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

Megoldás:

	$CO + H_2O \rightleftharpoons$		$CO_2 + H_2$		
n_K:	2,0	3,0			
$n_Á$:	x	x			} mol
n_E:	2,0–x	3,0–x	x	x	

Ha $\Delta n = 0$, vagyis a reakció anyagmennyiség-változás nélkül megy végbe, az egyensúlyi állandót az egyensúlyi anyagmennyiségekből is számolhatjuk, mert V kiesik.

$$K = \frac{[CO_2]\cdot[H_2]}{[CO]\cdot[H_2O]} = \frac{x\cdot x}{(2{,}0-x)\cdot(3{,}0-x)} = 1$$

Az egyenletet megoldva x^2 kiesik, és a megoldás: x = 1,2 mol, tehát 1,2 mol CO és vízgőz alakul át.

A CO átalakulásának mértéke: $\eta = \frac{n_Á}{n_K} = \frac{1{,}2\,\text{mol}}{2{,}0\,\text{mol}} = 0{,}60 = 60\%-\text{os}$.

Az egyensúlyi gázelegyben 0,80 mol CO, 1,8 mol vízgőz, 1,2 mol CO_2 és H_2 található.

A gázelegy térfogatszázalékos összetétele:

$n_ö$ = 5,0 mol, és mivel a gázoknál a $x_i\%_i$ egyenlő a φ%-kal:

$$x(CO) = \frac{0{,}80\,\text{mol}}{5{,}0\,\text{mol}} = 0{,}16 = 16\% = \varphi\%(CO)$$

$$x(\text{vízgőz}) = \frac{1{,}80\,\text{mol}}{5{,}0\,\text{mol}} = 0{,}36 = 36\% = \varphi\%(\text{vízgőz})$$

$$x(CO_2) = x(H_2) = \frac{1{,}2\,\text{mol}}{5{,}0\,\text{mol}} = 0{,}24 = 24\% = \varphi\%(CO_2) = \varphi\%(H_2)$$

6. $CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$ endoterm gázreakció. Milyen irányba tolódik el az egyensúly (alsó vagy felső nyíl irányában), ha

   a) $[CO_2]$-t növelem,

   b) $[H_2O]$-t növelem,

   c) T-t növelem,

   d) p-t növelem,

   e) katalizátort alkalmazok?

Megoldás:

a) $[CO_2]$-t növelve: $\rightarrow$

b) $[H_2O]$-t növelve: $\leftarrow$

c) T-t növelve: $\rightarrow$

d) p-t növelve: mivel $\Delta n = 0$, a nyomás nem befolyásolja az egyensúlyt,

e) katalizátort alkalmazásánál: a katalizátor az egyensúlyt nem befolyásolja.

Gyakorló feladatok

7. A $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ gázreakció egy 10 dm^3 térfogatú edényben játszódik le állandó hőmérsékleten. A reakcióedénybe 3,0 mol SO_2-t és 2,0 mol O_2-t vezetünk be. Az egyensúly beálltakor 1,4 mol SO_3 lesz. Adja meg az egyensúlyi koncentrációkat, és számítsa ki az egyensúlyi állandó értékét! ($[SO_2] = 0{,}16$ mol/dm^3, $[O_2] = 0{,}13$ mol/dm^3, $[SO_3] = 0{,}14$ mol/dm^3, $K_c = 5{,}9$ dm^3/mol)

8. Az ammóniaszintézis során 0,600 mol N_2-t és 0,900 mol hidrogént reagáltatunk egy 2,00 dm^3 térfogatú edényben (adott hőmérsékleten). Az egyensúlyi állapotban 0,50 mol ammónia lesz. Számítsa ki az egyensúlyi anyagmennyiségeket, az egyensúlyi koncentrációkat, és adja meg az egyensúlyi állandó értékét! (a N_2 0,350 mol, a H_2 0,150 mol, $[N_2] = 0{,}175$ mol/dm^3, $[H_2] = 0{,}0750$ mol/dm^3, $[NH_3] = 0{,}250$ mol/dm^3, $K_c = 847$ dm^6/mol^2)

9. A CO_2 hány %-a alakul CO-dá, ha 1,00 mol CO_2-ot és 5,00 mol H_2 elegyítünk 830 °C-on? A $CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$ reakciónál $K = 1{,}00$. Adja meg az egyensúlyi gázelegy térfogatszázalékos összetételét! (83,0%, a térfogatszázalékos összetétel: 2,80% CO_2, 69,6% H_2, 13,8% CO és H_2O)

10. Számítsa ki, hogy hány %-a bomlik el 2,0 mol etil-acetátnak, ha 8,0 mol vízzel elegyítjük!
    $CH_3–COOH + CH_3–CH_2–OH \rightleftharpoons CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$
    Az etil-acetát képződésének egyensúlyi állandója $K = 4{,}0$. (59%)

11. A $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ reakció egyensúlyi állandója $K = 1{,}0$. A kiindulási gázelegy 0,25 mol CO-t 0,50 mol vízgőzt, 2,0 mol H_2-t és 0,75 mol CO_2-t tartalmaz. Adja meg az egyensúlyi anyagmennyiségeket és számítsa ki az egyensúlyi gázelegy térfogatszázalékos összetételét! (a CO 0,64 mol, H_2O 0,89 mol, a CO_2 0,36 mol, a H_2 1,6 mol, a CO 18%, a H_2O 26%, a CO_2 10%, a H_2 46%)

12. Az etil-acetátot előállító üzemben technikusként dolgozik. Feladatai közé tartozik az üzemi folyamat konverziójának vizsgálata. Az etil-acetát képződésének reakcióegyenlete:
$CH_3–COOH + CH_3–CH_2–OH \rightleftharpoons CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$
Az egyensúlyi állandó $K = 4{,}00$. Számítsuk ki a konverziót, ha
a) 2,00 mol etil-alkohol és 1,00 mol ecetsav, (84,5%),

b) 3,00 mol etil-alkohol és 1,00 mol ecetsav, (90,3%),

c) 10,0 g etil-alkohol és 15,0 g ecetsav, (71,1%),

d) 100 g $w = 50{,}0\%$-os etil-alkohol és 200 g $w = 100\%$-os ecetsav reagál egymással! (74,3%)

Elemezze a feladat a), b), és c) részét! Hol nagyobb a konverzió? Indokoljon! [Ott a legnagyobb a konverzió, ahol a legnagyobb az alkohol (a kiindulási anyag) feleslege.]

13. Az etán termikus disszociációjára: $C_2H_6 \rightleftharpoons C_2H_4 + H_2$ $K_c = 1{,}08$ mol/dm^3.

a) Számítsa ki az egyensúlyi koncentrációkat! ([etán] = 0,128 mol/dm^3, [etén] =[H_2] = 0,372 mol/dm^3)

b) Adja mega disszociációfokot! (74,4%)

c) Számítsa ki az egyensúlyi gázelegy nyomását! ($1{,}09 \cdot 10^7$ Pa)

d) Adja meg a K_x, K_p egyensúlyi állandók értékét, ha egy 20,0 dm^3 térfogatú reaktorban 10,0 mol etánt 1500 K hőmérsékletre melegítünk! ($K_x = 1{,}25$, $K_p = 1{,}36 \cdot 10^7$ Pa)

14. Számítsa ki, hogy mennyi a N_2O_4 disszociációfoka, ha annak 1,8 g-ja 10^5 Pa nyomáson és 27 °C-on 0,59 dm^3 térfogatot tölt be? A reakció $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$. (21%)

15. Az ammóniagáz $2{,}50 \cdot 10^6$ Pa nyomáson és 400 °C hőmérsékleten 95,0%-ban disszociál. Számítsa ki az egyensúlyi gázelegy sűrűségét kg/m^3-ben! (3,90 kg/m^3)

16. A propán disszociációfoka 900 K hőmérsékleten 65,0%. Adja meg az átlagos moláris tömegét! A disszociáció reakcióegyenlete: $C_3H_8 \rightleftharpoons C_3H_6 + H_2$ (26,7 g/mol)

17. Egy 10,0 dm^3 térfogatú reaktorban 0,360 mol CO_2-t vezettünk. 3000 K hőmérsékleten a nyomás $1{,}00 \cdot 10^6$ Pa. A végbemenő termikus disszociáció:
$2\ CO_2 \rightleftharpoons 2\ CO + O_2$
Számítsa ki:

a) az egyensúlyi összes anyagmennyiséget, (0,405 mol)

b) a disszociációfokot, (22,8%)

c) az egyensúlyi anyagmennyiségeket, (a CO_2 0,278 mol, a CO 0,082 mol, a O_2 0,041 mol)

d) az egyensúlyi gázelegy térfogatszázalékos összetételét, (CO_2 69,3%, CO 20,4%, O_2 10,3%)

e) a K_c, K_x és K_p értékét! ($K_c = 3{,}57 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3, $K_x = 0{,}00893$, $K_p = 8{,}84 \cdot 10^3$ Pa)

18. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ reakció exoterm. Hogyan lehet az egyensúlyt a felső nyíl irányába eltolni? ($[N_2]$ és/vagy $[H_2]$ növelésével, $[NH_3]$ csökkentésével, hűtéssel, és a nyomás növelésével)

19. Egy 10,0 dm^3térfogatú edény 3,00 mmol metánt és 54,0 mg vizet tartalmaz. Ha 540 ^oC-ra hevítjük az elegyet, 60,0 térfogatszázalék hidrogént tartalmazó gázelegy keletkezik. A lejátszódó folyamat: $CH_4+H_2O \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$

    a) Adja meg a kiindulási koncentrációkat! ($[CH_4] = 3{,}00\cdot10^{-4}$ mol/dm^3, $[H_2O] = 3{,}00\cdot10^{-4}$ mol/dm^3)

    b) Számítsa ki az egyensúlyi koncentrációkat! ($[CH_4] = [H_2O] = 1{,}00\cdot10^{-4}$ mol/dm^3, $[CO] = 2{,}00\cdot10^{-4}$ mol/dm^3, $[H_2] = 6{,}00\cdot10^{-4}$ mol/dm^3)

    c) Határozza meg az egyensúlyi gázelegy térfogatszázalékos összetételét! (CH_4 10,0%; H_2O 10,0%; CO 20,0%; H_2 60,0%)

    d) Adja meg az egyensúlyi állandót! ($K_c = 4{,}32\cdot10^{-6}$ (mol/dm^3)^2

20. Az etán termikus disszociációjának egyenlete 1500 °C hőmérsékleten:
    $C_2H_6 \rightleftharpoons C_2H_4 + H_2 \qquad \Delta_r H = 137$ kJ/mol
    Egy 20,0 dm^3-es reaktorba 300 g etánt vezetünk be, és 1500 °C-ra hevítjük. A reakció egyensúlyi állandója: $K_c = 1{,}08$ mol/dm^3.

    a) Számítsa ki, hogy az etán hány százaléka disszociál a fenti hőmérsékleten! (74,4%)

    b) Határozza meg az egyensúlyi gázelegy nyomását 1500 °C-on MPa-ban! (12,9 MPa)

    c) Egészítse ki az etán disszociációjára vonatkozóan az alábbi mondatokat a növekszik vagy csökken szóval:

    Az etán disszociációja....., ha a reaktor térfogatát csökkentjük.
    Az etán disszociációja ....., ha a hőmérsékletet növeljük.
    Az etán disszociációja ....., ha a reaktorban kiindulási etán anyagmennyiségét növeljük.
    (csökken, növekszik, növekszik)

21. 2,00 mol etanolt reagáltatunk 3,00 mol ecetsavval. A reakció egyensúlyi állandója: $K = 4{,}00$

    a) Számítsa ki, az egyensúlyi elegy mólszázalékos összetételét! (Alkohol: 8,6%, sav: 28,6%, észter = víz: 31,4%)

    b) Hány mólszázalék észter lesz az egyensúlyi elegyben, ha a vizet nátrium-szulfáttal megkötjük. A vízmentes nátrium-szulfát a víz mennyiségét az elegyben 0,0100 mólra csökkenti? (65,3 mol%)

8. ELEKTROLIT-EGYENSÚLYOK



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük

- az elektrolitokról,
- az elektrolitos disszociációról,
- az erős és gyenge elektrolitokról,
- a savakról és bázisokról,
- a pH-ról,
- a sav-bázis indikátorokról,
- a sók hidrolíziséről,
- a puffer rendszerekről,
- az oldhatósági szorzatról tanultakat és
- a feladatok megoldását az elektrolitos disszociáció, a pH-számítás és az oldhatósági szorzat témaköreivel kapcsolatban.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása

Elektrolitoknak nevezzük azokat az oldatokat és olvadékokat, amelyek vezetik az áramot, tehát szabad mozgásra képes ionok vannak bennük.

Elektrolitos disszociáció olyan reverzibilis bomlásfolyamat, amelyben oldószer vagy hő hatására szabadon mozgó ionok keletkeznek.

***Az elektrolitos disszociáció jellemzői*:**

A *disszociációfok* azt fejezi ki, hogy az anyag hányad része bomlik el, vagy hány százaléka bomlik. Jele: α



Lásd a III/7. fejezetben.

A *disszociációs állandó* a disszociációs reakció egyensúlyi állandója. Jele: K_d

Például a következő reakciónál: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

$$K_d = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]}$$

A nagy feleslegben lévő (oldószerként is jelenlévő) reakciópartner, például a víz koncentrációja a reakció során elhanyagolható módon változik, állandónak tekinthető és K_d-be lett olvasztva.

Savak esetén K_d-t K_s-sel, bázisok esetén K_b-vel is szokták jelölni.

A *van't Hoff-tényező* azt fejezi ki, hogy hányszorosra nő az anyagmennyiség a disszociáció során. Jele: *i*.

Lásd a III/7. fejezetben.

A biner elektrolitok disszociációjának jellemzői:

Biner elektrolit például a BA általános képletű vegyület, amelynek a disszociációját a következő egyenlet írja le:

$$BA \rightleftharpoons B^+ + A^-$$

Kiindulási koncentráció:	c_k	c			mol/dm^3
Disszociált koncentráció:	c_d	$c\alpha$			
Egyensúlyi koncentráció:	c_e	$c - c\alpha$	$c\alpha$	$c\alpha$	

A disszociációs állandó, K_d és a kiindulási koncentráció (c) kapcsolatát a következő összefüggés írja le:

$$K_d = \frac{c \cdot \alpha^2}{1 - \alpha}$$

ahol:

c a kiindulási koncentráció, mértékegysége lehet $\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$,

α a disszociációfok.

A *közelítő számítást alkalmazhatjuk*, ha K_d <10^{-4}-nél, vagy α < 0,05-nál, mivel ilyenkor $(1 - \alpha) \approx 1$ és K_d a következő összefüggéssel számítható:

$K_d = c \cdot \alpha^2$

A fenti összefüggésből látható, hogy a kiindulási koncentráció (c) növekedésekor a disszociációfok (α) csökken.

Erős elektrolitoknál:

$K_d > 1$ és $\alpha \approx 1$ vagy $\alpha \approx 100\%$

Gyenge elektrolitoknál:

$K_d < 1$ és $\alpha << 1$ vagy $\alpha << 100\%$

A víz disszociációja, autoprotolízise:

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

egyszerűsítve:

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

A *vízionszorzat* értéke 22 °C hőmérsékleten:

$K_v = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$ (mol/dm^3)^2.

egyszerűsítve:

$K_v = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$ (mol/dm^3)^2.

A pH és a pOH az oldat kémhatását jellemzi, és a pH és a pOH a következő összefüggésekkel megadható:

$pH = -\lg[H_3O^+]$

$pOH = -\lg[OH^-]$

Az oldatban:

$pH + pOH = 14$

Egyértékű, erős sav, illetve bázis esetén, mivel $\alpha = 1$, vagyis $\alpha = 100\%$**:**

Például erős sav általánosan: $HA + H_2O \rightarrow H_3O^+ + A^-$

$c_{sav} = [H_3O^+]$

illetve:

Például erős bázis általánosan: $BOH \rightarrow B^+ + OH^-$

$c_{bázis} = [OH^-]$

Egyértékű, gyenge sav, illetve bázis esetén, mivel $\alpha << 1$, vagyis $\alpha << 100\%$**:**

		HA	$\rightleftharpoons$	H^+	+	A^-	
Kiindulási koncentráció:	c_k	c					} mol/dm^3
Disszociált koncentráció:	c_d	$c\alpha$					
Egyensúlyi koncentráció:	c_e	$c - c\alpha$		$c\alpha$		$c\alpha$	

Mivel $[H_3O^+] = [A^-]$

és

$[HA] = c - [H_3O^+]$

$$K_s = \frac{[H_3O^+]^2}{[HA]} = \frac{[H_3O^+]^2}{c - [H_3O^+]}$$

Illetve:

$[H_3O^+] = c\alpha$

és

$$K_s = \frac{c \cdot \alpha^2}{1 - \alpha}$$

Gyenge bázis esetén általánosan:

		BOH $\rightleftharpoons$	B^+	+	OH^-	
Kiindulási koncentráció:	c_k	c				} mol/dm^3
Disszociált koncentráció:	c_d	$c\alpha$				
Egyensúlyi koncentráció:	c_e	$c - c\alpha$	$c\alpha$		$c\alpha$	} M

ivel $[OH^-] = [B^+]$

és

$[BOH] = c - [OH^-]$

$$K_b = \frac{[OH^-]^2}{[BOH]} = \frac{[OH^-]^2}{c - [OH^-]}$$

illetve

$[OH^-] = c \cdot \alpha$

és

$$K_b = \frac{c \cdot \alpha^2}{1 - \alpha}$$

A vizes oldatok pH-ját olyan indikátorokkal jelezhetjük, melyek színe az oldat kémhatásától függ. A színváltozás nem egy konkrét pH-nál következik be. A gyakorlatban átcsapási pH-tartományról kell beszélni, mert az új szín jelenlétét már 10% meglétekor érzékeli a szemünk, az átcsapási tartományban átmeneti (keverék) színt látunk.

Például a fenolftalein indikátor átcsapási tartománya: pH = 8,2–10. 8,2 pH alatt a fenolftalein színtelen, 10-es pH felett vörös színű és pH = 8,2–10 között pedig rózsaszín színű.

Néhány sav-bázis indikátor átcsapási tartománya a Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. kiadványban megtalálható.

A **sók hidrolízisén** a sók vízzel való sav-bázis reakcióját értjük.

Minden gyenge sav és gyenge bázis sója *hidrolizál*.

Savasan hidrolizál a gyenge bázis erős savval alkotott sója, például az NH_4Cl. Az oldatban NH_4^+ - és Cl^--ionok találhatók.

A víz disszociációs egyensúlyát a gyenge bázis kationja, az NH_4^+ bontja meg:

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$$

Savas lesz a kémhatás.

Lúgosan hidrolizál a gyenge sav erős bázissal alkotott sója, például a

CH_3–COONa. Az oldatban CH_3–COO^- és Na^+-ionok találhatók.

A víz disszociációs egyensúlyát a gyenge sav anionja, az CH_3-COO^- bontja meg:

$CH_3–COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3–COOH + OH^-$

Lúgos lesz a kémhatás.

Erős sav erős bázissal alkotott sója nem hidrolizál.

A **pufferek**, olyan anyagi rendszerek, amelyek a pH-t stabilizálják.

Savas pH-t stabilizáló pufferrendszer gyenge savból és a gyenge sav erős lúggal alkotott sójából áll. Például az acetátos puffer ecetsavból és nátrium-acetátból készíthető.

A savas pH-t stabilizáló puffer rendszer pH-megadásához először a $[H^+]$-t kell kiszámítani a

$[H^+] = K_s \cdot \frac{c_{sav}}{c_{só}}$ összefüggéssel, majd ezután a pH is kiszámítható.

Lúgos pH-t stabilizáló puffer rendszer gyenge bázisból és a gyenge bázis erős savval alkotott sójából áll. Például az ammóniás puffer ammónia vizes oldatából és ammónium-kloridból készíthető.

A lúgos pH-t stabilizáló puffer rendszer pH-megadásához először a $[OH^-]$-t kell kiszámítani a

$[OH^-] = K_b \cdot \frac{c_{bázis}}{c_{só}}$ összefüggéssel, majd ezután a pOH és a pH is kiszámítható.

A *pufferkapacitás* a pufferoldatok kiegyenlítőképességének a mértéke. Pufferkapacitáson 1 mol/dm^3 koncentrációjú erős sav, illetve erős bázis milliliterjeinek azon számát értjük, amely a pufferoldat pH-ját egy egységgel megváltoztatja.

Az oldhatósági szorzat a rosszul oldódó elektrolitok telített oldatát jellemzi.

Az oldhatósági szorzat szerint: a kevéssé oldódó elektrolitok telített oldatában az elektrolit ion koncentrációinak megfelelő hatványon vett szorzata állandó hőmérsékleten állandó, konstans érték. Jele: *L*.

Például a $Fe(OH)_3$ esetén:

$Fe(OH)_3 \rightleftharpoons Fe^{3+} + 3\ OH^-$

$L(Fe(OH)_3) = [Fe^{3+}] \cdot [\ OH^-]^3 = 4{,}0 \cdot 10^{-38}\ (mol/dm^3)^4$

A rosszul oldódó anyagok telített oldatának összetételét megadhatjuk: a rosszul oldódó anyagok oldhatóságával, a telített oldat anyagmennyiség-koncentrációjával.

Mintafeladatok

A megadott koncentrációk aláhúzással jelöltek!

1. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!

Az oldat	$[H_3O^+]$ mol/ dm^3	$[OH^-]$ mol/dm^3	pH	pOH	Kémhatása	Milyen színű a fenolftalein indikátor?
0,01 mol/dm^3 HCl						
$2\cdot10^{-4}$ mol/dm^3 HNO_3						
$4\cdot10^{-3}$ mol/dm^3 NaOH						
HCl			**3,3**			
$4\cdot10^{-2}$ mol/dm^3 H_2SO_4						

Megoldás:

Az oldat	$[H_3O^+]$ mol/ dm^3	$[OH^-]$ mol/dm^3	pH	pOH	Kémhatása	Milyen színű a fenolftalein indikátor?
0,01 mol/dm^3 HCl	0,01	10^{-12}	2	12	savas	színtelen
$2\cdot10^{-4}$ mol/dm^3 HNO_3	$2\cdot10^{-4}$	$5\cdot10^{-11}$	3,7	10,3	savas	színtelen
$4\cdot10^{-3}$ mol/dm^3 NaOH	$2{,}5\cdot10^{-12}$	$4\cdot10^{-3}$	11,6	2,4	lúgos	piros
$5\cdot10^{-4}$ mol/dm^3 HCl	$5\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-11}$	**3,3**	10,7	savas	színtelen
$4\cdot10^{-2}$ mol/dm^3 H_2SO_4	$8\cdot10^{-2}$	$1{,}25\cdot10^{-13}$	1,1	12,9	savas	színtelen

2. 4,70 dm^3 térfogatú, 26 °C hőmérsékletű és 120 kPa nyomású hidrogén-klorid-gázt oldottunk 500 g vízben. A keletkező oldat sűrűsége 1,01 g/cm^3.
   a) Számítsa ki a hidrogén-klorid anyagmennyiségét!
   b) Határozza meg az oldat anyagmennyiség-koncentrációját!
   c) Adja meg az oldat pH-ját!

Megoldás:

a)
$V = 4{,}70\ dm^3 = 0{,}00470\ m^3$
$T = 26\ °C = 299\ K$
$p = 120\ kPa = 1{,}20\cdot10^5\ Pa$

$$n(HCl) = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{1{,}20 \cdot 10^5\ Pa \cdot 0{,}00470\ dm^3}{8{,}314\ J/(K \cdot mol) \cdot 299\ K} = 0{,}227\ mol$$

b)
$m(HCl) = 0{,}227\ mol \cdot 36{,}5\ g/mol = 8{,}29\ g$
$m(oldat) = 8{,}29\ g + 500\ g = 508{,}29\ g = 508{,}3\ g$

$V(\text{oldat}) = \dfrac{508{,}3\ \text{g}}{1{,}01\ \text{g/cm}^3} = 503\ \text{cm}^3$

$c(\text{HCl}) = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}227\ \text{mol}}{0{,}503\ \text{dm}^3} = 0{,}451\ \text{mol/dm}^3$

c)

$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

$[H_3O^+] = 0{,}451\ \text{mol/dm}^3$

pH = 0,35

3. Számítsa ki a disszociációfokot, a disszociációs állandót és a pH-t a 0,0200 mol/dm^3 koncentrációjú HF-oldatban, ha az egyensúlyban 0,0175 mol HF van 1,00 dm^3 oldatban!

Megoldás:

$c(\text{HF}) = 0{,}0200\ \text{mol/dm}^3$

$c_e\ (\text{HF}) = 0{,}0175\ \text{mol/dm}^3$

	$HF + H_2O \rightleftharpoons$	$H^+ +$	F^-	
c_k:	0,0200			
c_d:	0,0025			mol/dm^3
c_e:	0,0175	0,0025	0,0025	

$K_s = \dfrac{[H^+][F^-]}{[HF]} = \dfrac{(0{,}0025\ \text{mol/dm}^3)^2}{0{,}0175\ \text{mol/dm}^3} = 3{,}57 \cdot 10^{-4}\ \text{mol/dm}^3$

$\alpha = \dfrac{c_{\text{disszociált}}}{c_{\text{kiindulási}}} = \dfrac{0{,}0025\ \text{mol/dm}^3}{0{,}0200\ \text{mol/dm}^3} = 0{,}125 = 12{,}5\%$

pH = –lg $[H^+]$ = –lg 0,0025= 2,60

4. Adja meg a koncentrációját és a pH-ját annak az ecetsavoldatnak, amelyben az ecetsav 1,0%-ban disszociál! $K_s = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3

Megoldás:

$CH_3\text{–}COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3\text{–}COO^- + H_3O^{+\,+}$

Közelítő számítást lehet alkalmazni, mert $K_s < 10^{-4}$.

$\alpha = 0{,}010$

$K_s = c \cdot \alpha^2$

$1{,}8 \cdot 10^{-5}\ \text{mol/dm}^3 = c \cdot 0{,}010^2$

c (ecetsav) = 0,18 mol/dm^3

$[H^+] = c \cdot \alpha = 0{,}18\ \text{mol/dm}^3 \cdot 0{,}010 = 0{,}0018\ \text{mol/dm}^3$

pH = –lg$[H^+]$ = –lg 0,0018= 2,7

5. Számítsa ki a 2,5 mol/dm^3 koncentrációjú hangyasavoldat pH-ját! $K_s = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3

Megoldás:

		$HCOOH \rightleftharpoons$	$HCOO^-$	+	H^+	
Kiindulási koncentráció:	c_k	2,5				} mol/dm^3
Disszociált koncentráció:	c_d	x				
Egyensúlyi koncentráció:	c_e	2,5 - x	x		x	

$$K_s = \frac{[HCOO^-] \cdot [H^+]}{[HCOOH]} = \frac{x^2}{2{,}5 - x} = 1{,}8 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

A másodfokú egyenletnek csak az egyik megoldása pozitív, ez lesz a feladatban megadott x, $x = 0{,}021$ mol/dm^3.
$x = [H^+] = 0{,}021$ mol/dm^3
$pH = -\lg[H_3O^+] = -\lg 0{,}021 = 1{,}7$

6. Egy ecetsav pH-ja 4,0.
   a) Számítsa ki az ecetsav-oldat anyagmennyiség-koncentrációját!
   $K_s = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3
   b) Adja meg, hogy az ecetsav hány százaléka disszociált!
   c) Számítsa ki, hogy hány cm^3 100 g/dm^3 tömegkoncentrációjú ételecet hígításával lehet 500 cm^3, pH = 4,0-jú oldatot készíteni!

Megoldás:

a) pH = 4,0-ből következik, hogy $[H^+] = 10^{-4}$ mol/dm^3.

		$CH_3COOH \rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	H^+	
Kiindulási koncentráció:	c_k	c				} mol/dm^3
Disszociált koncentráció:	c_d	10^{-4}				
Egyensúlyi koncentráció:	c_e	$c - 10^{-4}$	10^{-4}		10^{-4}	

$$K_s = \frac{[CH_3HCOO^-] \cdot [H^+]}{[CH_3HCOOH]} = \frac{(10^{-4} \text{ mol/dm}^3)^2}{(c - 10^{-4}) \text{ mol/dm}^3} = 1{,}8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

Egyenletből c az ecetsav koncentrációja:

$c = 6{,}6 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3. (Közelítő számítással $5{,}6 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3.)

b)

$$\alpha = \frac{c_{\text{disszociált}}}{c_{\text{kiindulási}}} = \frac{10^{-4} \text{ mol/dm}^3}{6{,}6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3} = 0{,}15 = 15\% \text{ (Közelítő számítással 18\%)}$$

c)
$V = 500$ cm^3

$c = 6{,}6 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 oldathoz $3{,}3 \cdot 10^{-4}$mol ecetsav kell, ennek a tömege 0,020 g.

(Közelítő számítással: 0,017 g)

ρ (ecetav) = $\frac{m_B}{V_o} = \frac{0{,}020g}{V_o} = 100$ g/dm^3

$V_o = 2{,}0 \cdot 10^{-4}$ dm^3 = 0,20 cm^3 100 g/dm^3 töménységű ételecet szükséges.

7. Számítsa ki a disszociációfokot és a pH-t a 0,10 mol/dm^3 koncentrációjú ecetsavoldatban! $K_s = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3

Megoldás:

$CH_3–COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3–COO^- + H_3O^+$

Közelítő számítást lehet alkalmazni, mert $K_s < 10^{-4}$.

$c = 0{,}10$ mol/dm^3

$K_s = c \cdot \alpha^2$

$1{,}8 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3 = 0,10 mol/dm^3 $\cdot \alpha^2$

$\alpha = \sqrt{\frac{K_s}{c}} = \sqrt{\frac{1{,}8 \cdot 10^{-5}}{0{,}1}} = 0{,}013$

$[H_3O^+] = c \cdot \alpha = 0{,}10$ mol/dm^3 $\cdot$ 0,013 = 0,0013 mol/dm^3

pH = –lg $[H_3O^+]$ = –lg 0,0013= 2,9

8. Az 5,04 pH-jú ecetsav-oldatban az anion koncentrációja kétszerese a bomlatlan sav koncentrációjának.
   a) Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját!
   b) Adja meg a disszociációfokot!
   c) Határozza meg a sav disszociációs állandóját!

A számításoknál a víz disszociációját elhanyagolhatja.

Megoldás:

a)

pH = –lg$[H^+]$ = 5,04

$[H^+] = 10^{-5{,}04} = 9{,}12 \cdot 10^{-6}$ mol/dm^3

		$CH_3COOH \rightleftharpoons$	CH_3COO^-	$+ H^+$	
Kiindulási koncentráció:	c_k	$1{,}368 \cdot 10^{-5}$			} mol/dm^3
Disszociált koncentráció:	c_d	$9{,}12 \cdot 10^{-6}$			
Egyensúlyi koncentráció:	c_e	$4{,}56 \cdot 10^{-6}$	$9{,}12 \cdot 10^{-6}$	$9{,}12 \cdot 10^{-6}$	

Az oldat koncentrációja $1{,}368 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3.

b)

$\alpha = \frac{c_{\text{disszociált}}}{c_{\text{kiindulási}}} = \frac{9{,}12 \cdot 10^{-6}\,\text{mol/dm}^3}{1{,}368 \cdot 10^{-5}\,\text{mol/dm}^3} = 0{,}667 = 66{,}7\%$

c)

$$K_s = \frac{[CH_3HCOO^-]\cdot[H^+]}{[CH_3HCOOH]} = \frac{(9{,}12\cdot10^{-6}\ \text{mol/dm}^3)^2}{4{,}56\cdot10^{-6}\ \text{mol/dm}^3} = 1{,}82\cdot10^{-5}\ \text{mol/dm}^3$$

9. Döndse el, hogy hidrolizálnak-e a következő sók. Ha hidrolizálnak, milyen a kémhatás? Reakcióegyenlettel indokoljon!

a) $FeCl_3$ b) K_2SO_4 c) $NaHCO_3$

Megoldás:

a) A $FeCl_3$ gyenge bázis és erős sav sója hidrolizál, savas lesz a kémhatás:

$Fe^{3+} + 3\ H_2O \rightleftharpoons \underline{Fe(OH)_3} + 3\ H^+$

b) A K_2SO_4 erős sav és erős lúg sója. Nem hidrolizál.

c) A $NaHCO_3$ erős bázis és gyenge sav sója. Hidrolizál, lúgos lesz a kémhatás:

$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$

10. Adja meg a pH-ját annak a puffernek, amely 0,020 mol/dm^3 koncentrációjú ecetsavból és 0,040 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-acetátból áll! $K_s = 1{,}8\cdot10^{-5}$ mol/dm^3

Megoldás:

$$[H^+] = K_s \cdot \frac{c_{sav}}{c_{só}} = 1{,}8\cdot10^{-5}\ \text{mol/dm}^3 \cdot \frac{0{,}020\ \text{mol/dm}^3}{0{,}040\ \text{mol/dm}^3} = 9{,}6\cdot10^{-6}\ \text{mol/dm}^3$$

$pH = -\lg[H^+] = -\lg\ 9{,}0\cdot10^{-6} = 5{,}0$

11. Mekkora a pH-ja anak a puffernek, amely ammóniára nézve 0,020 mol/dm^3, ammónium-kloridra nézve pedig 0,060 mol/dm^3 koncentrációjú?

$K_b = 1{,}8\cdot10^{-5}$ mol/dm^3

Megoldás:

$$[OH^-] = K_b \cdot \frac{c_{bázis}}{c_{só}} = 1{,}8\cdot10^{-5}\ \text{mol/dm}^3 \cdot \frac{0{,}020\ \text{mol/dm}^3}{0{,}060\ \text{mol/dm}^3} = 6{,}0\cdot10^{-6}\ \text{mol/dm}^3$$

$pOH = -\lg[OH^-] = -\lg\ 6{,}0\cdot10^{-6} = 5{,}2$

$pH = 14 - 5{,}2 = 8{,}8$

12. Számítsa ki a vas(III)-hidroxid oldhatósági szorzatát, ha az oldhatósága $4{,}5\cdot10^{-10}$ mol/dm^3!

Megoldás:

$$\underset{\underline{4{,}5\cdot10^{-10}}}{Fe(OH)_3} \rightleftharpoons \underset{4{,}5\cdot10^{-10}}{Fe^{3+}} + \underset{(3\cdot4{,}5\cdot10^{-10}) = 1{,}35\cdot10^{-9}\ \text{mol/dm}^3}{3\ OH^-}$$

$L = [Fe^{3+}] \cdot [OH^-]^3 = 4{,}5\cdot10^{-10}\ \text{mol/dm}^3 \cdot (1{,}35\cdot10^{-9}\ \text{mol/dm}^3)^3 = 1{,}1\cdot10^{-36}\ (\text{mol/dm}^3)^4$

13. Adja meg az ezüst-kromát oldhatóságát mol/dm^3-ben!
$L(Ag_2CrO_4) = 1{,}1\cdot10^{-12}\ (\text{mol/dm}^3)^3$

Megoldás:

$$\underset{x}{Ag_2CrO_4} \rightleftharpoons \underset{2x}{2\ Ag^+} + \underset{x\ \text{mol/dm}^3}{CrO_4^{2-}}$$

$L(Ag_2CrO_4) = 1{,}1\cdot10^{-12} = [Ag^+]^2 \cdot [CrO_4^{2-}] = (2x)^2 \cdot x = 4x^2 \cdot x = 4x^3$
$x = 6{,}5\cdot10^{-5}$ mol/dm^3 a csapadék oldhatósága.

14. Számítsa ki, hogy milyen pH-nál kezd el leválni a $Fe(OH)_3$!
$L(Fe(OH)_3) = 4{,}0\cdot10^{-38}\ (\text{mol/dm}^3)^4$

Megoldás:

$$\underset{x}{Fe(OH)_3} \rightleftharpoons \underset{x}{Fe^{3+}} + \underset{3x\ \text{mol/dm}^3}{3\ OH^-}$$

$L(Fe(OH)_3) = 4{,}0\cdot10^{-38} = [Fe^{3+}] \cdot [OH^-]^3 = x \cdot (3x)^3 = x \cdot 27x^3 = 27x^4$
$x = 1{,}96\cdot10^{-10}$ mol/dm^3 a csapadék oldhatósága.
$[OH^-] = 3x = 3 \cdot 1{,}96\cdot10^{-10}\ \text{mol/dm}^3 = 5{,}88\cdot10^{-10}\ \text{mol/dm}^3$
$pOH = -\lg[OH^-] = -\lg 5{,}88\cdot10^{-10} = 9{,}2$
$pH = 14 - 9{,}2 = 4{,}8$

15. 1000 cm^3 0,010 moldm^3 koncentrációjú $Pb(NO_3)_2$-oldathoz hány gramm KI kell, hogy a csapadékleválás meginduljon? $L(PbI_2) = 7{,}1\cdot10^{-9}\ (\text{mol/dm}^3)^3$

Megoldás:

$$\underset{}{PbI_2} \rightleftharpoons \underset{0{,}010}{Pb^{2+}} + \underset{x\ \text{mol/dm}^3}{2\ I^-}$$

$L(PbI_2) = 7{,}1\cdot10^{-9} = [Pb^{2+}] \cdot [I^-]^2 = 0{,}010\ \text{mol/dm}^3 \cdot x^2$
$x = 8{,}4\cdot10^{-4}$ mol/dm^3
$m = n \cdot M = 8{,}4\cdot10^{-4}\ \text{mol} \cdot 166\ \text{g/mol} = 0{,}14$ g KI kell, hogy a csapadék leválás meginduljon.

16. Adja meg az AgCl oldhatóságát mol/dm^3-ben
a) tiszta vízben,
b) pH = 3,0-as sósavban!
$L(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10}\ (\text{mol/dm}^3)^2$

Megoldás:

a) $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$
$x \qquad x \qquad x \qquad mol/dm^3$

$L(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10}\ (mol/dm^3)^2 = [Ag^+] \cdot [Cl^-] = x^2$
Az oldhatóság: $x = 1{,}3 \cdot 10^{-5}\ mol/dm^3$

b) pH = 3,0-as sósavban a $[H^+] = [Cl^-] = 10^{-3}\ mol/dm^3$.
a) $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$
$y \qquad y \qquad (10^{-3} + y) \qquad mol/dm^3.,$
Mivel a sósavas közegben a csapadék oldhatósága lecsökken az a) ponthoz képest, $10^{-3}\ mol/dm^3$ koncentrációjú $[Cl^-]$ mellett az y $[Cl^-]$ koncentráció elhanyagolható.
$L(AgCl) = 1{,}8 \cdot 10^{-10}\ (mol/dm^3)^2 = [Ag^+] \cdot [Cl^-] = y \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$

A sósavban az oldhatóság: $y = 1{,}8 \cdot 10^{-7}\ mol/dm^3$, jóval kisebb lett, mint tiszta vízben.

Gyakorló feladatok

17. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!

Az oldat	**$[H_3O^+]$ mol/dm³**	**$[OH^-]$ mol/dm³**	**pH**	**pOH**	**Kémhatása**	**Milyen színű a metilnarancs indikátor?**
$2 \cdot 10^{-3}$ mol/dm³ HNO_3						
$4 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³ NaOH						
$3 \cdot 10^{-4}$ mol/dm³ HCl						
$4 \cdot 10^{-3}$ mol/dm³ H_2SO_4						
$2 \cdot 10^{-6}$ mol/dm³ KOH						
0,1 mol/dm³ NaCl						
HCl			**2,3**			
NaOH			**10,9**			
H_2SO_4	**$6 \cdot 10^{-4}$**					

Az oldat	**$[H_3O^+]$ mol/dm³**	**$[OH^-]$ mol/dm³**	**pH**	**pOH**	**Kémhatása**	**Milyen színű a metilnarancs indikátor?**
$2 \cdot 10^{-3}$ mol/dm³ HNO_3	$2 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-12}$	2,7	11,3	savas	piros
$4 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³ NaOH	$2{,}5 \cdot 10^{-10}$	$4 \cdot 10^{-5}$	9,6	4,4	lúgos	sárga
$3 \cdot 10^{-4}$ mol/dm³ HCl	$3 \cdot 10^{-4}$	$3{,}3 \cdot 10^{-11}$	3,5	10,5	savas	átmeneti
$4 \cdot 10^{-3}$ mol/dm³ H_2SO_4	$8 \cdot 10^{-3}$	$1{,}25 \cdot 10^{-12}$	2,1	11,9	savas	Piros
$2 \cdot 10^{-6}$ mol/dm³ KOH	$5 \cdot 10^{-9}$	$2 \cdot 10^{-6}$	8,3	5,7	lúgos	Sárga
0,1 mol/dm³ NaCl	10^{-7}	10^{-7}	7	7	semleges	Sárga

Az oldat	$[H_3O^+]$ mol/dm^3	$[OH^-]$ mol/dm^3	pH	pOH	Kémhatása	Milyen színű a metilnarancs indikátor?
$5\cdot10^{-3}$ mol/dm^3 **HCl**	$5\cdot10^{-3}$	$2\cdot10^{-12}$	**2,3**	11,7	savas	Piros
$8\cdot10^{-4}$ mol/dm^3 **NaOH**	$1{,}25\cdot10^{-11}$	$8\cdot10^{-4}$	**10,9**	3,1	lúgos	Sárga
$3\cdot10^{-4}$ mol/dm^3 **H_2SO_4**	**$6\cdot10^{-4}$**	$1{,}67\cdot10^{-11}$	3,2	10,8	savas	Átmeneti

18. Technikusként feladatai közé tartozik, hogy készítsen 2000 cm^3 térfogatú pH = 1,00-es sósavat. Számítsa ki, hogy hány cm^3 w = 38,3%-os, 1,18 g/cm^3 sűrűségű cc. sósavat kell bemérni! (16,1 cm^3)

19. Adja meg, hogy hány gramm KOH szükséges 250 cm^3 térfogatú, 12,3 pH-jú oldat készítéséhez! (0,280 g)

20. 0,50 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldatból 20 cm^3-t 1,0 dm^3-re hígítunk. Milyen pH-jú a hígított oldat? (pH = 12)

21. 50,0 cm^3 0,0400 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldathoz 150 cm^3 0,0200 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat öntöttünk. Mekkora a pH-változás a NaOH-oldat pH-jához képest! Az elegyítés során a térfogatok összeadódnak. (–10,3)

22. Hányszorosára hígítottuk

a) a 0,050 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat, ha a pH-ja 2,3 lett, (10-szeresre)

b) a 0,020 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldatot, ha a pH-ja 10,3 lett? (100-szorosra)

23. Számítsa ki, hogy mennyi a disszociációfok és a pH a 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú ammóniaoldatban! $K_b = 1{,}80\cdot10^{-5}$ mol/dm^3 (1,34%, pH = 11,1)

24. Adja meg a disszociációs állandót és a pH-t a 250 cm^3 0,0250 mol ammóniát tartalmazó ammóniaoldatban, ha 1,33%-os a disszociáció! ($1{,}80\cdot10^{-5}$ mol/dm^3, pH = 11,1)

25. Számítsa ki a kiindulási koncentrációt, a disszociációfokot és a pH-t abban a hangyasavoldatban, amelyben a formiátionok koncentrációja háromszorosa a bomlatlan hangyasav koncentrációjának! $K_s = 1{,}77\cdot10^{-4}$ mol/dm^3 ($7{,}87\cdot10^{-5}$ mol/dm^3, 75,0%, pH = 4,23)

26. Adja meg az ionkoncentrációkat, a pH-t és a disszociációs állandót

a) abban a $3{,}15\cdot10^{-2}$ mol/dm^3 koncentrációjú benzoesavoldatban, amelyben a disszociációfok 0,0438! ($1{,}38\cdot10^{-3}$ mol/dm^3, pH = 2,86; $6{,}30\cdot10^{-5}$mol/dm^3)

b) abban a 0,010 mol/dm^3 koncentrációjú ecetsavoldatban, amelyben, a disszociációfok 4,2%! ($4{,}2\cdot10^{-4}$ mol/dm^3; pH = 3,4; $1{,}8\cdot10^{-5}$mol/dm^3)

c) abban a 0,020 mol/dm^3 koncentrációjú ammóniaoldatban, amelyben a disszociációfok 3,0%! ($6{,}0\cdot10^{-4}$ mol/dm^3, pH = 11 $1{,}9\cdot10^{-5}$mol/dm^3)

27. A 2,57 pH-jú monojód-ecetsav-oldatban a disszociációfok 20,0%. Adja meg az oldat koncentrációját és a sav disszociációs állandóját! (0,0135 mol/dm^3, $6{,}75\cdot10^{-4}$ mol/dm^3)

28. Számítsa ki a 0,704 mol/dm^3 koncentrációjú, 11,55 pH-jú ammóniaoldatban a disszociációfokot és az ammónia disszociációs állandóját! (0,503%, $1{,}80\cdot10^{-5}$ mol/dm^3)

29. A 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú szalicilsavban a bomlatlan sav koncentrációja 0,0902 mol/dm^3. Adja meg az oldatban a pH-t, a disszociációfokot és a sav disszociációs állandóját! (2,01, 9,77%, $1{,}06\cdot10^{-3}$ mol/dm^3)

30. Számítsa ki a disszociációfokot és a pH-t a 0,010 mol/dm^3 koncentrációjú ammóniaoldatban! $K_b = 1{,}80\cdot10^{-5}$ mol/dm^3 (4,24%, pH = 10,6)

31. Határozza meg a pH-ját a 0,0500 mol/dm^3 koncentrációjú NH_3-oldatból és 0,0400 mol/dm^3 koncentrációjú NH_4Cl-ból álló pufferoldatnak! $K_b = 1{,}80\cdot10^{-5}$ mol/dm^3 (pH = 9,35)

32. Adja meg, hogy hány gramm CH_3–COONa-t kell bemérni 1,00 dm^3 0,0500 mol/dm^3 koncentrációjú ecetsavoldatba, hogy a puffer pH-ja 4,80 legyen? A térfogatváltozástól tekintsünk el! $K_s = 1{,}80\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. (4,67 g)

33. Határozza meg a pH-t, ha összeöntöttünk 2,00 dm^3 térfogatú 0,400 mol/dm^3 koncentrációjú NH_3-oldatot és 4,00 dm^3 térfogatú 0,300 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat! A térfogatok összegezhetők! (pH = 1,18)

34. Adja meg a pH értékét, ha összeöntöttünk 500 cm^3 0,300 mol/dm^{3}kocentrációjú ecetsavoldatot és 1500 cm^3 térfogatú 0,200 mol/dm^{3}koncentrációjú NaOH-oldatot! A térfogatok összegezhetők! $K_s = 1{,}80\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. (pH = 12,9)

35. Állapítsa meg, hogy az alábbi sók hidrolizálnak-e? Milyen a kémhatású a vizes oldatuk? Reakcióegyenlettel indokoljon!

a) $CuCl_2$	b) Na_2SO_4	c) $AlCl_3$	d) Na_2CO_3
e) NH_4NO_3	f) $CuSO_4$	g) $(NH_4)_2CO_3$	h) CH_3-COONa
i) HCOONa	j) CH_3-COOK	k) NaCl	l) NH_4Cl

[a) c) e) f) l) savas, d) g) h) i) j) lúgos, b) k) nem hidrolizál]

36. Melyik csapadék oldódik kevésbé?

$L(\mathrm{AgCl}) = 1{,}8\cdot10^{-10}\left(\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm}^3}\right)^2$,

$L(\mathrm{AgBr}) = 5{,}2\cdot10^{-13}\left(\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm}^3}\right)^2$,

$L(\mathrm{AgI}) = 8{,}3\cdot10^{-16}\left(\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm}^3}\right)^2$. (az AgI)

37. Számítsa ki az ólom-flurid oldhatóságát mol/dm^3-ben! $L(PbF_2) = 2{,}7\cdot10^{-8}$ (mol/dm^3)^3 ($1{,}9\cdot10^{-3}$ mol/dm^3)

38. Számítsa ki az ezüst-kromát oldhatósági szorzatát, ha 100 cm^3 telített oldat 0,250 g sót tartalmaz! [$1{,}71\cdot10^{-9}$ (mol/dm^3)^3]

39. Leválik-e az Ag_2CrO_4 csapadék, ha 1,0 dm^3 térfogatú, $3{,}0\cdot10^{-3}$ mol/dm^{3}koncentrációjú K_2CrO_4-oldatban $1{,}0\cdot10^{-4}$ mol $AgNO_3$-ot oldunk? $L(Ag_2CrO_4) = 1{,}1\cdot10^{-12}$ (mol/dm^3)^3 (leválik)

40. Leválik-e pH = 10-nél a 0,010 mol/dm^{3}koncentrációjú $MgCl_2$-oldatból a $Mg(OH)_2$ csapadék? $L(Mg(OH)_2 = 1{,}8\cdot10^{-11}$ (mol/dm^3)^3 (leválik)

41. Számítsa ki, hogy milyen pH-nál kezd el leválni a $Mg(OH)_2$!
$L(Mg(OH)_2) = 1{,}80 \cdot 10^{-11}$ $(mol/dm^3)^3$ (pH = 10,5)

42. Határozza meg a Hg_2Cl_2 oldhatóságát mol/dm^3-ben
a) tiszta vízben, [$6{,}87 \cdot 10^{-7}$ $(mol/dm^3)^3$]
b) pH = 3,0–as sósavban! [$1{,}3 \cdot 10^{-12}$ $(mol/dm^3)^3$]
$L(Hg_2Cl_2) = 1{,}30 \cdot 10^{-18}$ $(mol/dm^3)^3$

43. Hány cm^3 telített oldatot lehet készíteni 50,0 mg $PbCl_2$-ból?
$L(PbCl_2) = 1{,}60 \cdot 10^{-5}$ $(mol/dm^3)^3$ (11,3 cm^3)

44. Alumínium-hidroxidból annyit szórunk vízbe, hogy az oldódási egyensúly beállta után is marad szilárd anyag. Adja meg az oldott Al^{3+}-koncentrációt az oldódási egyensúly beállása után! ($2{,}47 \cdot 10^{-9}$ mol/dm^3)
Az alumínium-hidroxid oldhatósági szorzata 23°C-on: $L = 1{,}00 \cdot 10^{-33}$ $(mol/dm^3)^4$.

45. Melyik ion koncentrációja egyezik meg az oldhatósággal
a) az AgCl-ban,(Ag^+, Cl^-)
b) az PbF_2-ban, (Pb^{2+})
c) a $Fe(OH)_3$-ban? (Fe^{3+})

46. a) Számítsa ki a 2,4 tömegszázalékos, 1,01 g/cm^3 sűrűségű sósavoldat pH-ját! (pH = 0,18)
b) Hány cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat szükséges az a) pontbeli sósavoldat 15,0 cm^3-ének semlegesítéséhez? (19,9 cm^3)

47. Összekeverünk 100 cm^3 0,0500 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot és 100 cm^3 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú ecetsavoldatot.
a) Adja meg a pH-ját a 0,0500 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatnak! (12,7)
b) Számítsa ki a pH-ját a 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú ecetsavoldatnak! (2,88)
c) Adja meg a pH-ját a nátrium-hidroxid-oldat és az ecetsavoldat összekeverése után előállított oldatnak! (4,76)
K_s(ecetsav) = $1{,}75 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3

48. 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú hangyasavoldatból 2,00-es pH-jú oldatot készítünk.
a) Számítsa ki a 2,00-es pH-jú hangyasavoldat koncentrációját! (0,575 mol/dm^3)
b) Számítsa ki, hogy 500 cm^3 2,00-es pH-jú oldat készítéséhez, hány cm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú hangyasavoldat kell! (144 cm^3)
c) Számítsa ki, hogy az elkészített oldat 5,00 cm^3-ének közömbösítéséhez hány cm^3 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat szükséges! Írja fel a titrálás reakcióegyenletét is! K_s(HCOOH) = $1{,}77 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3

(HCOOH + NaOH = HCOONa + H_2O, 28,8 cm^3)

9. ELEKTROKÉMIA



Ennek a témakörnek az a célja, hogy átismételjük

- a vezetésről,
- a redoxireakciók irányának becsléséről,
- az elektródpotenciálról,
- az elektromotoros erőről,
- a galváncellákról,
- az elektrolízisről tanultakat és a
- a feladatok megoldását a vezetés, a galváncellák és az elektrolízis témaköreivel kapcsolatban.

A feladatok megoldásához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása



Az *elektrokémia* az elektromos áram és a kémia folyamatok kapcsolatával foglalkozik.

<u>*Alapfogalmak:*</u>

Ellenállás, jele: R, mértékegysége ohm, melynek jele Ω.

$$R = \frac{U}{I}$$

ahol:

U a feszültség, mértékegysége a volt, melynek jele V,

I az áramerősség, mértékegysége az amper, melynek jele A.

Vezetés, jele: G, mértékegysége siemens, melynek jele S.

$$G = \frac{1}{R}$$

ahol:

R az ellenállás, mértékegysége az Ω.

Fajlagos ellenállás, jele: ρ, mértékegysége az $(\Omega \cdot m)$.

$$\rho = \frac{A \cdot R}{l}$$

ahol:

R az ellenállás, mértékegysége az Ω,

A a keresztmetszet, mértékegysége a m^2,

l a hosszúság, mértékegysége a m.

Cellaállandó, jele: K_{cella}, mértékegysége $\frac{1}{m}$.

$$K_{cella} = \frac{l}{A}$$

ahol:

A a keresztmetszet, mértékegysége a m^2,

l a hosszúság, mértékegysége a m.

Fajlagos vezetés, jele: κ (kappa), mértékegysége $\frac{S}{m}$.

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{l}{A \cdot R} = K_{cella} \cdot \frac{1}{R} = K_{cella} \cdot G$$

ahol:

ρ a fajlagos ellenállás, mértékegysége a $(\Omega \cdot m)$,

A a keresztmetszet, mértékegysége a m^2,

l a hosszúság, mértékegysége a m,

K_{cella} a cellaállandó, mértékegysége az $\frac{1}{m}$,

R az ellenállás, mértékegysége az Ω.

G a vezetés, mértékegysége a S.

Moláris fajlagos vezetés, jele: Λ_m, mértékegysége $(S \cdot m^2 \cdot mol^{-1})$.

$$\Lambda_m = \frac{\kappa}{c}$$

ahol:

κ a fajlagos vezetés, $\left(\frac{S}{m}\right)$,

c az anyagmennyiség-koncentráció, $\left(\frac{mol}{m^3}\right)$.

Határvezetés, jele: Λ^{∞}, mértékegysége $(S \cdot m^2 \cdot mol^{-1})$.

A végtelen híg oldat moláris fajlagos vezetése, anyagi minőségre jellemző

állandó értéke, a hőmérséklettől is függ.

α gyenge elektrolitoknál a *disszociáció-fok*, erős elektrolitoknál a *látszólagos disszociáció-fok:*

$$\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda^\infty}$$

ahol:

Λ^∞ a határvezetés, mértékegysége ($S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$).

Λ_m a moláris fajlagos vezetés, mértékegysége ($S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$).

Az *Ostwald-féle hígítási törvény*:

$$K_d = \frac{\Lambda_m^2 \cdot c}{\Lambda^\infty (\Lambda^\infty - \Lambda_m)}$$

Az elektród fogalma: elektrolitoldattal érintkezésben lévő elektronvezető.

Az elektródpotenciál jele: ε, mértékegysége V.

Nernst-képlet a következő reakcióegyenletnél: b red $\rightleftharpoons$ a ox + z e^-

$$\varepsilon = \varepsilon^\circ + \frac{0{,}0591}{z} \cdot \lg \frac{[\text{ox}]^a}{[\text{red}]^b}$$

ahol:

ε az elektródpotenciál, (V),

ε° a *standardpotenciál*, (V), az anyagi minőségre jellemző állandó. Saját ionjának 1 mol/dm^3 koncentrációjú oldatába merülő elektród elektródpotenciálja 25 °C hőmérsékleten. Értéke a Függvénytáblázatban megtalálható.

z az oxidációs számváltozás,

[ox] és [red] az oxidált és a redukált forma koncentrációja, $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)$

a és b a reakcióegyenletben szereplő sztöchiometriai számok.

ε és ε° abszolút értéke nem mérhető. Csak két elektródot galvánelemmé összekapcsolva lehet potenciálkülönbséget mérni (az így kialakuló galváncella elektromotoros erejét lehet mérni). Viszonyítási alap a standard hidrogénelektród, melynek elektródpotenciálja megállapodás szerint 0 V.

Redoxi reakciók irányának becslése a standard potenciálok alapján:

A Függvénytáblázatokban is megtalálható standard potenciálok alapján következtetni lehet, hogy melyik redoxi reakció megy végbe: a nagyobb standard potenciálú rendszer oxidált alakja oxidálni képes a másik rendszer redukált alakját.

Az *elektródok* lehetnek *elsőfajú, másodfajú* és *különleges* elektródok.

A *másodfajú elektródok* (összehasonlító-, referenciaelektródok) elektródpotenciálja állandó, mert a bennük lévő elektrolit koncentrációja is állandó.

Másodfajú elektród az *Ag-AgCl-elektród* és a *kalomel-elektród*.

Az *elsőfajú elektródok* (mérő elektródok) elektródpotenciálja függ az elektród elektrolit-koncentrációjától.

Az *elsőfajú elektródok* lehetnek:

a) *fémelektródok*, például: $Me \rightleftharpoons Me^{z+} + z\ e^-$

$$\varepsilon = \varepsilon^\circ + \frac{0{,}0591}{z} \cdot \lg [Me^{z+}]$$

ahol:

ε az elektródpotenciál, (V),

ε° a *standard potenciál*, (V),

z az oxidációs számváltozás,

$[Me^{z+}]$ a fémion koncentrációja, $\left(\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\right)$.

b) *gázelektródok*:

– *hidrogénelektród*, elektródfolyamat: $0{,}5\ H_2 \rightleftharpoons H^+ + e^-$

$\varepsilon = 0{,}0591 \cdot \lg [H_3O^+] = -0{,}0591 \cdot pH$

– *oxigénelektród*, elektródfolyamat egy elektronátmenetre redukálva:

$OH^- \rightleftharpoons 0{,}25\ O_2 + 0{,}5\ H_2O + e^-$

$\varepsilon = \varepsilon^\circ - 0{,}0591 \cdot \lg [OH^-] = \varepsilon^o + 0{,}0591 \cdot pOH$

- *klórelektród*, elektródfolyamat: $Cl^- \rightleftharpoons 0{,}5\ Cl_2 + e^-$

$\varepsilon = \varepsilon^\circ - 0{,}0591 \cdot \lg [Cl^-]$

A galváncellában (galvánelemben) a kémiai reakció termeli az elektromos áramot.

A *Daniell-elem* cink és réz elektródból áll:

Celladiagramja egységnyi fémionkoncentrációk esetén, t = 25 °C hőmérsékleten:
$Zn \mid [Zn^{2+}] = 1\ mol/dm^3 \mid [Cu^{2+}] = 1\ mol/dm^3 \mid Cu$

$\varepsilon°(Zn^{2+}) = -0{,}76\ V \quad < \quad \varepsilon°(Cu^{2+}) = 0{,}34\ V$

A nagyobb elektródpotenciálú rendszernél redukció van, ez a katód (+), a kisebb elektródpotenciálú rendszernél oxidáció van, ez az anód (–).

(–) oxidáció, anód redukció, katód (+)

$Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-$ $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$

A bruttó reakcióegynelete: $Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$

Az *elektromotoros erő*: a feszültségforrás két pólusa között mérhető maximális feszültség. Jele: E_{MF}, mértékegysége a V.

$E_{MF} = \varepsilon_{katód} - \varepsilon_{anód}$

ahol:

$\varepsilon_{katód}$ a katód elektródpotenciálja, V,

$\varepsilon_{anód}$ az anód elektródpotenciálja, V.

$E_{MF} = \varepsilon_{katód} - \varepsilon_{anód} = 0{,}34\ V - (-0{,}76\ V) = 1{,}1\ V$

Az elektrolízis fogalma: egyenáram hatására bekövetkező kémiai reakció, térben elkülönített oxidáció és redukció.

Sósav elektrolízisekor:

(–) a katódon, redukció játszódik le: $2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$

(+) az anódon, oxidáció játszódik le: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$

Az elektrolízis mennyiségi törvényei:

Faraday I. törvénye: a leváló anyag tömege egyenesen arányos az áramerősséggel és az elektrolízis idejével, vagyis az áthaladt töltéssel.

$m = k \cdot I \cdot t = k \cdot Q$

ahol:

m a leváló anyag tömege, g,

I az áramerősség, A,

t az elektrolízis ideje, s,

Q az áthaladt töltés, A·s = coulumb, jele: C,

k az elektrokémiai egyenérték: egy C töltés hatására leváló anyag tömege, mértékegysége $\frac{g}{C}$.

Faraday II. törvénye: egy mol anyag leválásához $z \cdot F$ töltés szükséges.

ahol:

z az oxidációs számváltozás (az elektronátmenet),

F a Faraday- állandó: $96500 \ \frac{\text{C}}{\text{mol}} = 26{,}8 \ \frac{\text{A} \cdot \text{h}}{\text{mol}}$.

Például: 1 mol Al leválásához $3 \cdot 96500$ C szükséges ($Al^{3+} + 3\ e^- = Al$).

Mintafeladatok

1. Az 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú ecetsavoldatban a vezetés 0,00280 S, a cellaállandó $133 \ \frac{1}{m}$. Számítsa ki a fajlagos vezetést, a moláris fajlagos vezetést és a disszociációfokot, ha a Λ^∞(ecetsav) = 0,0350 Sm^2/mol)!

Megoldás:

c = 0,100 mol/dm^3 = 100 mol/m^3

G = 0,00280 S

K_{cella} = 133 m^{-1}

Λ^∞(ecetsav) = 0,0350 Sm^2/mol

$$\kappa = K_{\text{cella}} \cdot G = 133\ \text{m}^{-1} \cdot 0{,}00280\ \text{S} = 0{,}372\ \frac{\text{S}}{\text{m}}$$

$$\Lambda_{\text{m}} = \frac{\kappa}{c} = \frac{0{,}372 \frac{\text{S}}{\text{m}}}{100 \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}} = 0{,}00372\ \text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda^\infty} = \frac{0{,}00372\ \text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}}{0{,}0350\ \text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}} = 0{,}106 = 10{,}6\,\%$$

2. A w = 10,0%-os hangyasav sűrűsége 1,01 g/cm^3, a fajlagos ellenállása 0,650 m $\cdot$ Ω, a határvezetése 0,0400 Sm^2/mol.
   a) Számítsa ki az oldat koncentrációját, fajlagos vezetését, a moláris fajlagos vezetését!
   b) Adja meg a disszociáció-fok, az oxóniumion-koncentráció, a pH és a disszociációállandó értékét!

Megoldás:

a)

ρ = 1,01 g/cm^3

w = 10,0%

ρ = 0,650 m·Ω

Λ^{∞}(hangyasav) = 0,0400 Sm^2/mol

w = 10,0% azt jelenti, hogy 100 g oldatban 10,0 g hangyasav van.

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{100\,\text{g}}{1{,}01\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = 99{,}0\,\text{cm}^3$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{10{,}0\,\text{g}}{46\,\frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0{,}217\,\text{mol}$$

$$\text{c} = \frac{n}{V} = \frac{0{,}217\,\text{mol}}{0{,}0990\,\text{dm}^3} = 2{,}19\,\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{0{,}650\,\text{m}\cdot\Omega} = 1{,}54\,\frac{\text{S}}{\text{m}}$$

$$\Lambda_\text{m} = \frac{\kappa}{c} = \frac{1{,}54\,\frac{\text{S}}{\text{m}}}{2190\,\frac{\text{mol}}{\text{m}^3}} = 7{,}03\cdot10^{-4}\,\text{S}\cdot\text{m}^2\cdot\text{mol}^{-1}$$

b)

$$\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda^{\infty}} = \frac{0{,}000703\text{S}\cdot\text{m}^2\cdot\text{mol}^{-1}}{0{,}0400\text{S}\cdot\text{m}^2\cdot\text{mol}^{-1}} = 0{,}0176 = 1{,}76\,\%$$

$$\text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = c\cdot\alpha = 2{,}19\,\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}\cdot 0{,}0176 = 0{,}0385\,\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}_3\text{O}^+] = -\lg 0{,}0385 = 1{,}41$$

$$K_\text{d} = \frac{c\cdot\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{2{,}19\,\text{mol/dm}^3\cdot 0{,}0176^2}{1-0{,}0176} = 6{,}90\cdot10^{-4}\,\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

3. A standard elektródpotenciálok alapján állapítsa meg, hogy a következő kémiai folyamatok közül melyik megy végbe! Rendezze a lejátszódó folyamatokat!
   a) $Ag^+ + Zn =$ b) $Ag + Fe^{2+} =$ c) $Cl^- + I_2 =$

Megoldás:

a) $Ag^+ \quad + \quad Zn \quad =$

$\varepsilon^\circ\ (Ag^+/Ag) = 0{,}80V > \varepsilon^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0{,}76\ V$

A nagyobb standard potenciálú rendszer oxidált alakja (Ag^+) oxidálni képes a másik rendszer redukált alakját (Zn-t). Ezek az anyagok szerepelnek az reakcióegyenletben, ez a reakció végbemegy:

$2\ Ag^+ + Zn = 2\ Ag + Zn^{2+}$

b) $Ag \quad + \quad Fe^{2+} \quad =$

$\varepsilon^\circ\ (Ag^+/Ag) = 0{,}80V > \varepsilon^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44\ V$

A nagyobb standard potenciálú rendszer oxidált alakja (Ag^+) oxidálni képes a másik rendszer redukált alakját (Fe-t). Nem ezek az anyagok szerepelnek az reakcióegyenletben, ez a reakció nem megy végbe.

c) $Cl_2 \ + \quad I^- \ =$

$\varepsilon^\circ\ (Cl^-/Cl_2) = 1{,}36V > \ \varepsilon^\circ(I^-/I_2) = 0{,}54\ V$

A nagyobb standard potenciálú rendszer oxidált alakja (Cl_2) oxidálni képes a másik rendszer redukált alakját (I^--t). Ezek az anyagok szerepelnek az reakcióegyenletben, ez a reakció végbemegy:

$Cl_2 + 2\ I^- = 2\ Cl^- + I_2$

4. Számítsa ki az alábbi oldatokba merülő 25 ^oC-os elektródok elektródpotenciálját!
   a) rézelektród, amely 0,010 mol/dm^3 koncentrációjú $CuCl_2$-oldat merül!

   b) klórelektród, amely pH = 2,0 sósavoldatba merül!

Megoldás:

a)

$$\varepsilon = \varepsilon^\circ + \frac{0{,}0591}{z} \cdot \lg[Me^{z+}] = 0{,}34 + \frac{0{,}0591}{2} \lg 0{,}010 = 0{,}28\ V$$

b)

A pH = 2,00 sósavban a $[H^+] = [HCl] = [Cl^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3

$\varepsilon = \varepsilon^\circ - 0{,}0591 \cdot \lg\ [Cl^-] = 1{,}36 - 0{,}0591\ \lg\ 0{,}0100 = 1{,}48\ V$

5. Határozza meg a következő galváncellánál az elektródfolyamatokat, az elektródpotenciálokat, a pólusokat és az elektromotoros erőt, t = 25 °C hőmérsékleten!
   Fe │ $[Fe^{2+}]$ = 0,400 mol/dm^3 │ $[Pb^{2+}]$ = 0,0300 mol/dm^3 │ Pb

Megoldás:

Fe │ $[Fe^{2+}]$ = 0,400 mol/dm^3 │ $[Pb^{2+}]$ = 0,0300 mol/dm^3 │Pb

$$\varepsilon(Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44 + \frac{0{,}0591}{2}\lg 0{,}400 = -0{,}45\ V < \varepsilon(Pb^{2+}/Pb) = -0{,}13 + \frac{0{,}0591}{2}\lg 0{,}0300 = -0{,}17\ V$$

A nagyobb elektródpotenciálú rendszernél redukció van, ez a katód (+), a kisebb elektródpotenciálú rendszernél oxidáció van, ez az anód (–)
(–) oxidáció, anód: $Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$ redukció, katód: $Pb^{2+} + 2\ e^- = Pb$ (+)

$$E_{MF.} = \varepsilon_{katód} - \varepsilon_{anód} = -0{,}17\ V - (-0{,}45\ V) = 0{,}28\ V$$

6. Töltse ki a folyamatokkal kapcsolatos hiányzó adatokat!

Elektrolizá-landó oldat	**Elektródok**	**Katódfolyamat egyenlete Redukció**	**Anódfolyamat egyenlete Oxidáció**	**Az oldat össze-tételének változása**
HCl-oldat	grafit vagy Pt			
$CuCl_2$-oldat	grafit vagy Pt			hígul
$ZnCl_2$-oldat	grafit vagy Pt			
$ZnSO_4$-oldat	grafit vagy Pt			
$CuSO_4$-oldat	grafit vagy Pt			
NaCl-oldat				lúgosodik
NaCl-oldat				hígul
H_2SO_4-oldat	grafit vagy Pt			
Na_2SO_4-oldat	grafit vagy Pt			
NaOH-oldat	grafit vagy Pt			
KI-oldat	grafit vagy Pt			

Megoldás:

Elektrolizá-landó oldat	**Elektródok**	**Katódfolyamat egyenlete Redukció**	**Anódfolyamat egyenlete Oxidáció**	**Az oldat össze-tételének változása**
HCl-oldat	grafit vagy Pt	$2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$	$2\ Cl^- = Cl_2 + 2e^-$	hígul
$CuCl_2$-oldat	grafit vagy Pt	$Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$	$2\ Cl^- = Cl_2 + 2e^-$	hígul
$ZnCl_2$-oldat	grafit vagy Pt	$Zn^{2+} + 2\ e^- = Zn$	$2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$	hígul
$ZnSO_4$-oldat	grafit vagy Pt	$Zn^{2+} + 2\ e^- = Zn$	$2\ H_2O = = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$	hígul
$CuSO_4$-oldat	grafit vagy Pt	$Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$	$2\ H_2O = = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$	hígul
NaCl-oldat	grafit vagy Pt	$2\ H_2O + 2e^- = = H_2 + 2\ OH^-$	$2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$	lúgosodik
NaCl-oldat	Hg	$Na^+ + e^- = Na$	$2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$	hígul
H_2SO_4-oldat	grafit vagy Pt	$2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$	$2\ H_2O = = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$	töményedik
Na_2SO_4-oldat	grafit vagy Pt	$2\ H_2O + 2\ e^- = = H_2 + 2\ OH^-$	$2\ H_2O = = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$	töményedik
NaOH-oldat	grafit vagy Pt	$2\ H_2O + 2\ e^- = = H_2 + 2\ OH^-$	$2\ H_2O = = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$	töményedik
KI-oldat	grafit vagy Pt	$2\ H_2O + 2\ e^- = = H_2 + 2\ OH^-$	$2\ I^- = I_2 + 2\ e^-$	hígul

7. Töltse ki az elektrolízisre vonatkozó hiányzó adatokat!

Az elektrolízis jellemzői	**Az elektrolízis termékei**				
	Cu	**Cl_2**	**Al**	**O_2**	**H_2**
Elektród-folyamat					
Oxidáció vagy redukció					
Elektród neve					
Elektród töltése					
Elektronok anyagmennyisége, mol				0,5	
Áthaladt töltés, C					193 000
Levált anyagmennyiség, mol	0,5				
Levált anyag tömege, g			270		
Levált anyag térfogata, dm^3 (20 °C, 0,1 MPa)		48			

Megoldás:

Az elektrolízis jellemzői	**Az elektrolízis termékei**				
	Cu	**Cl_2**	**Al**	**O_2**	**H_2**
Elektród-folyamat	$Cu^{2+} + 2\ e^- =$ $= Cu$	$2\ Cl^- =$ $= Cl_2 + 2e^-$	$Al^{3+} + 3\ e^- =$ $= Al$	$2\ H_2O =$ $= O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$	$2\ H^+ + 2\ e^- =$ $= H_2$
Oxidáció vagy redukció	redukció	oxidáció	redukció	oxidáció	Redukció
Elektród neve	katód	anód	katód	anód	Katód
Elektród töltése	–	+	–	+	–
Elektronok anyagmennyisége, mol	1	4	30	0,5	2
Áthaladt töltés, C	96 500	386 000	$2{,}895 \cdot 10^6$	48 250	193 000
Levált anyagmennyiség, mol	0,5	2	10	0,125	1
Levált anyag tömege, g	31,75	142	270	4	2
Levált anyag térfogata, dm^3 (20 °C, 0,1 MPa)		48		3	24

8. $CuSO_4$-oldatot elektrolízálunk 20,0 percig, 10,0 amperes árammal. Számítsa ki, hogy hány gramm réz és hány dm^3 25 °C-os, 0,100 MPa nyomású oxigén válik le!

Megoldás:

$I = 10{,}0$ A

$t = 20{,}0$ perc $= 1200$ s

$Q = I \cdot t = 10\ \text{A} \cdot 1200\text{s} = 12000\ \text{C}$

(–) a katódon redukció: $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$

(+) az anódon oxidáció: $2\ H_2O = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$ játszódik le.

$$n(e^-) = \frac{12\,000\ \text{C}}{96\,500\ \text{C/mol}} = 0{,}124\ \text{mol}$$

$$n(\text{Cu}) = \frac{n(e^-)}{2} = \frac{0{,}124\ \text{mol}}{2} = 0{,}0620\ \text{mol}$$

$$m(\text{Cu}) = 0{,}0620\ \text{mol} \cdot 63{,}5\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 3{,}94\ \text{g}$$

$$n(O_2) = \frac{n(e^-)}{4} = \frac{0{,}124\,\text{mol}}{4} = 0{,}0310\ \text{mol}$$

$$V(O_2) = 0{,}0310\ \text{mol} \cdot 24{,}5\ \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}} = 0{,}760\ \text{dm}^3$$

9. Króm(III)-nitrát-oldat elektrolízisekor 12,0 perc alatt a katódon 0,300 g króm vált le. Számítsa ki, hogy mekkora az áramerősség!

Megoldás:

I = ? A

t = 12,0 perc = 720 s

(–) katódon, redukció: $Cr^{3+} + 3\ e^- = Cr$

$$n(Cr) = \frac{0{,}300\ g}{52\ g/mol} = 0{,}00577\ mol$$

$n(e^-) = 3 \cdot 0{,}0577\ mol = 0{,}0173\ mol$

$$Q = 0{,}0173\ mol \cdot 96500\ \frac{C}{mol} = 1670\ C$$

t = 12,0 perc = 720 s

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{1670\ C}{720\ s} = 2{,}32\ A$$

10. Kénsavoldaton 2,0 órán át 8,0 A erősségű áram halad át.

a) Számítsa ki az elektródokon keletkező hidrogén- és oxigéngáz tömegét, térfogatát 25 °C hőmérsékleten és standard nyomáson!

b) Adja meg, hogy hány tömegszázalékos lesz az oldat az elektrolízis után, ha 200 g w = 10,0%-os volt a kénsavoldat!

Megoldás:

a)

I = 8,0 A

t = 2,0 óra = 7200 s

$Q = I \cdot t$ = 8,0 A · 7200s = 57 600 C

(–) a katódon redukció: $4\ H^+ + 4\ e^- = 2\ H_2$

(+) az anódon oxidáció: $2\ H_2O = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$ játszódik le.

$$n(e^-) = \frac{57\,600\ C}{96\,500\ C/mol} = 0{,}597\ mol$$

$$n(H_2) = \frac{n(e^-)}{2} = \frac{0{,}597\ mol}{2} = 0{,}299\ mol$$

$m(H_2) = 0{,}299\ mol \cdot 2{,}00\ g/mol = 0{,}598\ g$

$$V(H_2) = 0{,}299\ mol \cdot 24{,}5\ \frac{dm^3}{mol} = 7{,}33\ dm^3.$$

$$n(O_2) = \frac{n(e^-)}{4} = \frac{0{,}597\ \text{mol}}{4} = 0{,}149\ \text{mol}$$

$$m(O_2) = 0{,}149\ \text{mol} \cdot 32\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 4{,}77\ \text{g}$$

$$V(O_2) = 0{,}149\ \text{mol} \cdot 24{,}5\ \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}} = 3{,}65\ \text{dm}^3.$$

b)

Az oldott anyag 20,0 g kénsav, az oldat tömege csökken az eltávozó H_2-nel és O_2-nel, $m_o = 200\ \text{g} - 0{,}598\ \text{g} - 4{,}77\ \text{g} = 194{,}6\ \text{g}$

$w(H_2SO_4) = \frac{20{,}0\ \text{g}}{194{,}6\ \text{g}} \cdot 100 = 10{,}3\%$ lesz.

Gyakorló feladatok

11. Az 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú KCl-oldatban a vezetés 0,0780 S, a fajlagos vezetés 10,4 $\frac{\text{S}}{\text{m}}$. Számítsa ki a cellaállandót, a moláris fajlagos vezetést és a disszociáció-fokot, ha a Λ^∞(KCl)= 0,0110 Sm^2/mol! (133 1/m, 0,0104 Sm^2/mol, 94,5%)

12. A 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú ecetsavoldatban a cellaállandó 133 m^{-1}, az ellenállás 351 ohm. Számítsa ki a fajlagos vezetést, a moláris fajlagos vezetést, a disszociáció-fokot, ha Λ^∞ = 0,0350 Sm^2/mol! (0,379 S/m, 0,00379 Sm^2/mol, 10,8%)

13. A w = 4,33%-os ecetsavoldat sűrűsége 1,005 g/cm^3 és a fajlagos vezetése 0,122 S/m. Adja meg az oldat koncentrációját, a moláris fajlagos vezetését, az ecetsav határvezetését, a disszociáció-fokot és a disszociáció-állandót, ha Λ^∞(KCl) = 0,0130 Sm^2/mol, Λ^∞(CH_3COOK) = 0,0100 Sm^2/mol, Λ^∞(HCl)= 0,0380 Sm^2/mol! (0,726 mol/dm^3, $1{,}68 \cdot 10^{-4}$ Sm^2/mol, Λ^∞(CH_3COOH) = 0,0350 Sm^2/mol, 0,48%, $K_d = 1{,}67 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3)

14. A standard elektródpotenciálok alapján állapítsa meg, hogy a következő kémiai folyamatok közül melyik megy végbe! Rendezze a lejátszódó folyamatok reakcióegyenleteit!

a) $Ag^+ + Fe =$ ($2\ Ag^+ + Fe = 2\ Ag + Fe^{2+}$)

b) $Cu + Fe^{2+} =$ (nem játszódik le)

c) $Hg^{2+} + Zn =$ ($Hg^{2+} + Zn = Hg + Zn^{2+}$)

d) $Pb^{2+} + Fe =$ ($Pb^{2+} + Fe = Pb + Fe^{2+}$)

e) $Bi + Ag^+ =$ ($Bi^{3+} + 3\ Ag^+ = 3\ Ag + Bi^{3+}$)

f) $Cl_2 + I^- =$ ($Cl_2 + 2\ I^- = 2\ Cl^- + I_2$)

g) $Cl^- + Br_2 =$ (nem játszódik le)

15. Számítsa ki a 25 °C hőmérsékletű, 1 bar nyomású hidrogénelektród elektródpotenciálját!
    a) $2{,}5 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 koncentrációjú HCl-oldatban (–0,10 V)

    b) $2{,}5 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-oldatban, (–0,73 V)

    c) desztillált víznél, (–0,41 V)

    d) pH = 2,0 oldatnál! (–0,12 V)

16. Számítsa ki a 25 °C hőmérsékletű rézelektród elektródpotenciálját
    a) $2{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 koncentrációjú $CuCl_2$-oldatban, (0,29 V)

    b) $5{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 koncentrációjú $CuSO_4$-oldatban! (0,30 V)

17. Számítsa ki a 25 °C hőmérsékletű, 1 bar nyomású klórelektród elektródpotenciálját
    a) $2{,}50 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 koncentrációjú HCl-oldatban, (1,45 V)

    b) $2{,}50 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 koncentrációjú $CuCl_2$-oldatban! (1,44 V)

18. Számítsa ki a 25 °C hőmérsékletű alumíniumelektród elektródpotenciálját
    a) $2 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 koncentrációjú $AlCl_3$-oldatban! (–1,69 V)

    b) $3 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 koncentrációjú $Al_2(SO_4)_3$-oldatban! (–1,68 V)

19. Határozza meg a következő galváncelláknál az elektródfolyamatokat, az elektródpotenciálokat, a pólusokat és az elektromotoros erőt 25 °C hőmérsékleten!
    a) Fe $|$ [Fe^{2+}] mol/dm^3 = 0,2 $|$ [Sn^{2+}] = 0,03 mol/dm^3 $|$ Sn (0,28 V)

    b) Cu $|$ [$CuCl_2$] = 0,4 mol/dm^3 $|$ [$ZnSO_4$] = 0,3 mol/dm^3 $|$ Zn (1,10 V)

    c) Ni $|$ [Ni^{2+}] = 0,04 mol/dm^3 $|$ [Ag^+] = ? mol/dm^3 $|$ Ag (1,04 V)

    d) Pt, H_2(g) $|$ [HCl] mol/dm^3 = 0,4 $|$ [Pb^{2+}] = 0,3 mol/dm^3 $|$ Pb (0,13 V)

20. Számítsa ki, hogyan változott a nikkeliont tartalmazó oldatba merülő
    a) Cd-rúdtömege; (–5,33 g)

    b) Al-lemez tömege (4,07 g),

    miután 0,100 mol Ni vált ki az oldatból a fémekre!

21. Adja meg, hogy hány gramm réz válik ki, ha $CuSO_4$-oldatot 18,0 percig, 4,00 amperes árammal elektrolizálunk! (1,42 g)

22. $ZnSO_4$-oldatot elektrolízálunk 2,00 óráig, 8,00 amper áramerősséggel. Hány g cink és hány dm^3 20 °C-os, 0,100 MPa nyomású O_2 válik le? (19,5 g, 3,58 dm^3)

23. $CuCl_2$-oldatot elektrolízálunk 0,50 óráig, 10 amperes árammal. Hány gramm réz és hány dm^3 25 °C-os, 0,100 MPa nyomású Cl_2 válik le? (5,9 g, 2,3 dm^3)

24. Adja meg, hogy hány percig elektrolizáltuk a $CuSO_4$-oldatot, ha 0,400 A áramerősség mellett 0,250 g Cu vált le! (31,7 perc)

25. Ónsóolvadékon 2,0 órán át 3,0 A erősségű áramot átvezetve 13,3 g Sn vált le. Adja meg az ón oxidációs számát! (+2)

26. Számítsa ki, hogy mennyi ideig kell a kénsavoldatot 2,50 A áramerősséggel elektrolizálni, hogy 2,50 dm^3, 18 °C hőmérsékletű, 0,100 MPa nyomású durranógáz keletkezzen! (88,3 perc)

27. Egy 100 cm^2 felületű tárgyat 0,0200 mm vastag ezüstréteggel (az ezüst sűrűsége 10,5 g/cm^3) kell bevonni. Adja meg, hogy mennyi ideig kell 3,00 A erősségű árammal elektrolízálnunk, hogy a kívánt rétegvastagságot elérjük! (10,4 perc)

28. 200 g w = 10%-os $CuSO_4$-oldatot elektrolizálunk 0,50 óráig, 6,0 A-es árammal. Hány gramm réz, hány dm^3 25 °C-os és 1 bar nyomású oxigén válik le? Adja meg a keletkező oldat tömegszázalékos összetételét $CuSO_4$-ra és kénsavra nézve! (3,6 g, 0,69 dm^3, 5,6%, 2,8%)

29. Határozza meg, hogy timföld elektrolízisekor 80,0 kA áramerősség mellett, 90,0% áramkihasználásnál naponta hány kg Al lesz! (580 kg)

30. Galvánelemet állítottak össze vas- és rézelektródok, valamint vas(II)-szulfát- és réz(II)-szulfát-oldatok felhasználásával. A hőmérséklet 25 °C.

    Adatok:

    vas(II)-szulfát-oldat koncentrációja 0,20 mol/dm^3,

    réz(II)-szulfát-oldat 0,15 mol/dm^3,

    használatkor az elemen áthaladt töltés: Q = 2410 C

    Írja le az elem működése közben az anódon és a katódon végbemenő és a bruttó folyamatot egyenletekkel! ($Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$, $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$, $Fe + Cu^{2+} = Fe^{2+} + Cu$)

    a) Rajzolja fel a celladiagramot a polaritások jelölésével! (–Fe $|$ $[Fe^{2+}]$ = 0,20 mol/dm^3 $|$ $[Cu^{2+}]$ = 0,15 mol/dm^3 $|$ Cu +)

    b) Számítsa ki az elektródpotenciálokat! (Cu: 0,32 V; Fe: –0,46 V)

    c) Adja meg a galvánelem elektromotoros erejét! (0,78 V)

    d) A használat során hogyan és mennyivel változik meg a réz- és a vaselektród tömege? (Cu: +0,79 g; Fe: –0,70 g)

31. Két hidrogénelektródból galvánelemet állítunk össze. Az egyik 0,015 mol/dm^3 koncentrációjú sósavoldatba, a másik ismeretlen koncentrációjú ammóniaoldatba merül. Az elem elektromotoros ereje 0,55 V 25 °C hőmérsékleten és 0,100 MPa nyomáson.

    a) Rajzolja fel celladiagramot és jelölje meg az elektródok polaritását! (+ Pt, $|$ H_2 $|$ $[H_3O^+]$ = 0,015 mol/dm^3 $|$ [NH_3-oldat] = ? mol/dm^3 $|$ H_2, $|$ Pt–)

    b) Számolja ki a savas oldatba merülő elektród elektródpotenciálját! (–0,11 V)

    c) Számolja ki a lúgos oldatba merülő elektród elektródpotenciálját, valamint az oldat hidroxidion-koncentrációját! (–0,66 V, $1{,}58 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3)

d) Adja meg az ammóniaoldat koncentrációját, ha $K_b = 1{,}79 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3! (0,141 mol/dm^3)

e) Mekkora a disszociációfok az ammóniaoldatban? (0,011)

32. Az alábbi galvánelemet állítottuk össze:
Ólomlemez merül $Pb(NO_3)_2$-oldatba, ezüstlemez merül 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú $AgNO_3$-oldatba. Az elem elektromotoros ereje 0,906 V.

a) Adja meg a galvánelem celladiagramját! Jelölje a cella polaritását is! (–Pb $|$ [Pb^{2+}] = ? mol/dm^3 $|$ [Ag^+] = 0,10 mol/dm^3 $|$ Ag+)

b) Számítsa ki az $Pb(NO_3)_2$-oldat koncentrációját! ($6{,}54 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3)

33. 100 cm^3 térfogatú nátrium-szulfát-oldaton 300 percen keresztül 6,00 A áramerősségű áramot vezettünk át indifferens elektródok alkalmazásával. A nátrium-szulfát kezdeti összetétele w = 10,0%, sűrűsége 1,06 g/cm^3.

a) Írja fel az elektródfolyamatokat!

(– katód, redukció: $4\ H_2O + 4\ e^- = 2\ H_2 + 4\ OH^-$
+ anód, oxidáció: $2\ H_2O = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$)

b) Hogyan változik a katód és az anód körül a pH, ha katódtér és az anódtér nem keveredhet? Állítását indokolja is! (A katódon a pH nő, lúgosodik, az anódnál a pH csökken, savasodik az oldat.)

c) Számítsa ki, összesen mekkora térfogatú gáz fejlődik az elektrolízis közben, 25 °C hőmérsékleten, 0,1 MPa nyomáson! (20,6 dm^3)

d) Számítsa ki, mekkora lesz a nátrium-szulfát-oldat tömegszázalékos összetétele az elektrolízis végén! (11,1%)

34. 10,0 kg 20,0 tömegszázalékos nátrium-klorid-oldatot 20,0 órán át 8,00 A erősségű árammal elektrolizálunk indifferens elektródok között.

a) Írja fel a lejátszódó folyamatokat!

(– katód, redukció: $2\ H_2O + 2\ e^- = H_2 + 2\ OH^-$

+ anód, oxidáció: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$)

b) Számítsa ki, hogy hány dm^3 0 °C-os, 0,1 MPa nyomású klórgáz keletkezik! (66,9 dm^3)

c) Adja meg, hogy mekkora lesz az oldat tömegszázalékos összetétele nátrium-kloridra és nátrium-hidroxidra nézve! (16,9%, 2,4%)

35. Híg kénsavoldatot 25,0 percig elektronizálunk 1,50 A áramerősség mellett. Az elektródokon fejlődött gázokat együtt fogjuk fel víz alatt.

a) Írja fel az elektródfolyamatokat!
(– katód, redukció: $4\ H_2O + 4\ e^- = 2\ H_2 + 4\ OH^-$
+ anód, oxidáció: $2\ H_2O = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$)

b) Számítsa ki, hogy összesen hány mól gáz keletkezett az elektródokon! (0,0175 mol)

c) Adja meg a gázelegy térfogatát 30 °C hőmérsékleten és 1,50 bar nyomáson! (0,293 dm^3)

36. 400 cm^3 10,0 tömegszázalékos (sűrűsége = 1,10 g/cm^3) nátrium-hidroxid-oldatot elektrolizálunk. Az elektrolízis során az anódon 61,25 dm^3 25 °C hőmérsékletű és standard nyomású oxigéngáz fejlődött.

a) Adja meg az elektródreakciókat!

(– katód, redukció: $4\ H_2O + 4\ e^- = 2\ H_2 + 4\ OH^-$

+ anód, oxidáció: $2\ H_2O = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$)

b) Számítsa ki, hogy az elektrolízis közben hány gramm víz bomlott el! (90,0 g)

c) Adja meg az oldat tömegszázalékos összetételét az elektrolízis után! (12,6%)

37. Egy timföldet elektrolizáló üzem technikusaként napi munkája közé tartozik az alumínium termelés figyelemmel kísérése. Számítsa ki 40 db sorba kapcsolt elektrolízálókád alumínium termelését kg-ban, ha az áthaladt áram erőssége 10 kA és az áram hatásfoka 88%! ($2{,}8 \cdot 10^3$ kg)

FELHASZNÁLT IRODALOM

Dr. Balázs Lórántné – Dr. Saáry Anikó – Dr. Szereday Éva (1983): Hogyan oldjunk meg kémiai feladatokat? Budapest, Tankönyvkiadó

Atkins, P. W. (1992): Fizikai kémia I–IV., Budapest, Tankönyvkiadó

Dr. Maleczkiné Szenes Márta (1995): Kémiai számítások – kémiai gondolatok, Veszprém, Veszprémi Egyetem

Kertész Éva – Dr. Ling Jolán (1988): Fizikai kémia tantárgyi gyakorlatok IV., Budapest, Ipari Minisztérium

Dr. Kopcsa József (1988): Fizikai kémia. Technikusképzés III. évfolyam, Budapest, Ipari Minisztérium

Dr. Kopcsa József (1988): Fizikai kémia. Technikusképzés IV. évfolyam, Budapest, Ipari Minisztérium

Dr. Rózsahegyi Márta – Dr. Wajand Judit (1992): Rendszerező kémia mintapéldákkal, feladatokkal, Szeged, MOZAIK Oktatási Stúdió

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva – Horváth Balázs – Péntek Lászlóné (2003), KÉMIA 9. Általános kémiai ismeretek, Szeged, Mozaik Kiadó

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva – Horváth Balázs – Péntek Lászlóné (2003): KÉMIA 10. Szerves kémiai ismeretek, Szeged, Mozaik Kiadó

Szervetlen Kémiai Tanszék Munkaközössége (2003): Kémiai számítási gyakorlat, Budapest, Műegyetemi Kiadó

Villányi Attila (2003): KÉMIA a kétszintű érettségire, Budapest, Kemavill Bt.

Villányi Attila (1990): Ötösöm lesz kémiából, Budapest, Novotrade Kiadó